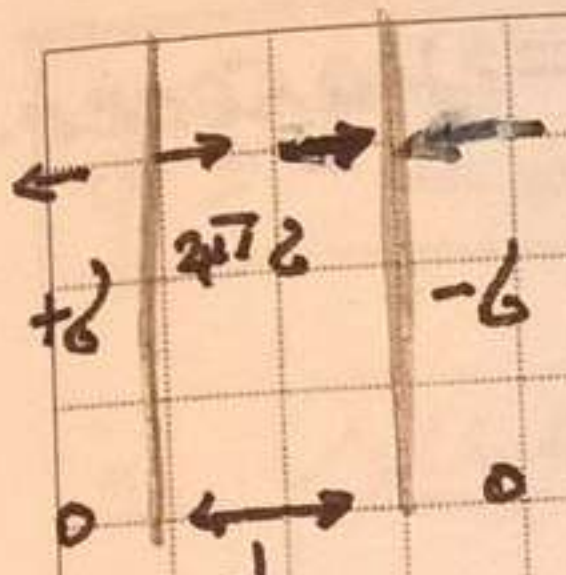


$d = \frac{Q}{S}$

 $U = 4\pi \sigma d = 4\pi \frac{Q}{S} d; \quad C = \frac{Q}{U} = \frac{S}{4\pi d}$

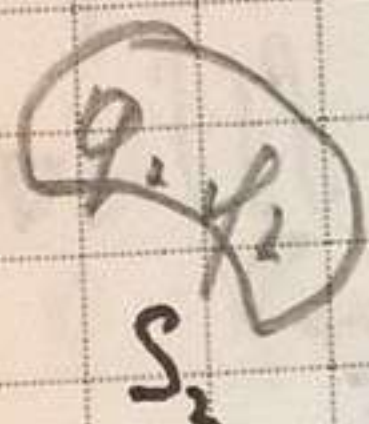
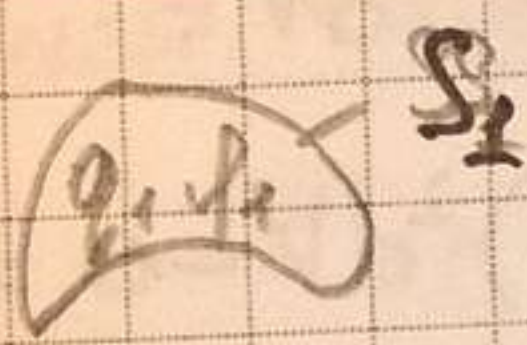
Теорема единственности

Th. на кандале проводнике (i) задан либо q_i , либо φ_i .

Вне проводников зарядов нет.

Во всем объеме $\nabla \Delta \varphi(\vec{r}) = 0 \Rightarrow$ тогда

$\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla \varphi(\vec{r})$ имеет единственное решение



V - объем весь без объема проводников.

Допустим:

$$\varphi_1(\vec{r}), \varphi_2(\vec{r}) \quad \Delta \varphi_1 = 0; \Delta \varphi_2 = 0 \Rightarrow \Delta \varphi(\vec{r}) = 0$$

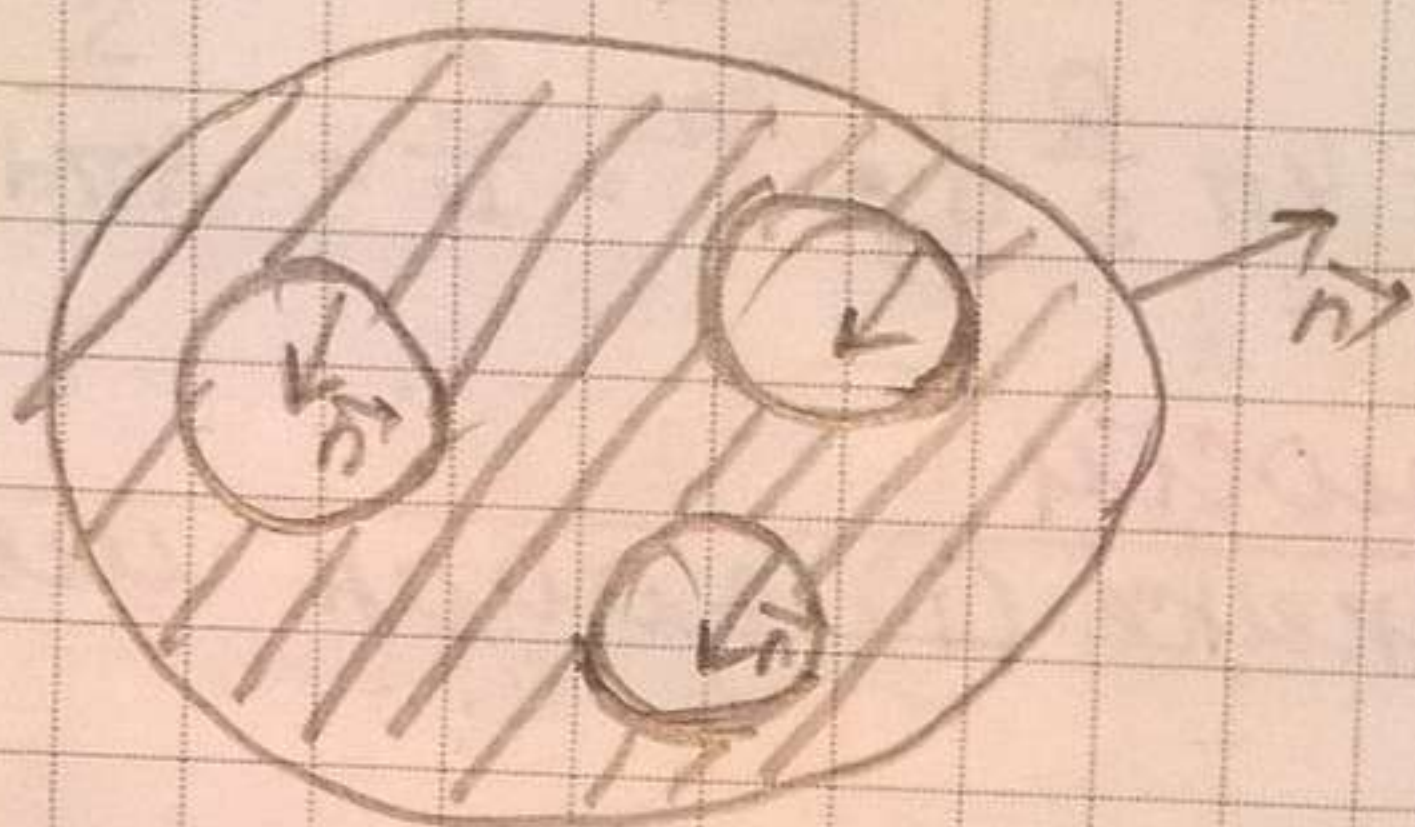
Рассмотрим $\varphi(\vec{r}) = \varphi_2(\vec{r}) - \varphi_1(\vec{r})$.

Рассмотрим $\gamma = \iiint_V \nabla \varphi \cdot \nabla \varphi \, dV$.

с одной стороны $\gamma = \iiint_V \text{div}(\varphi \nabla \varphi) \, dV = \sum_i \iint_{S_i} \varphi \nabla \varphi \, dS$

большую поверхность не учитывать т.к.:

$S \propto r^2 \Rightarrow \varphi \nabla \varphi \propto \frac{1}{r^2} \cdot \frac{1}{r} \Rightarrow r^2 \cdot \frac{1}{r^3} = \frac{1}{r} \Rightarrow$ Колумбово
 нечистоты $\rightarrow 0$.

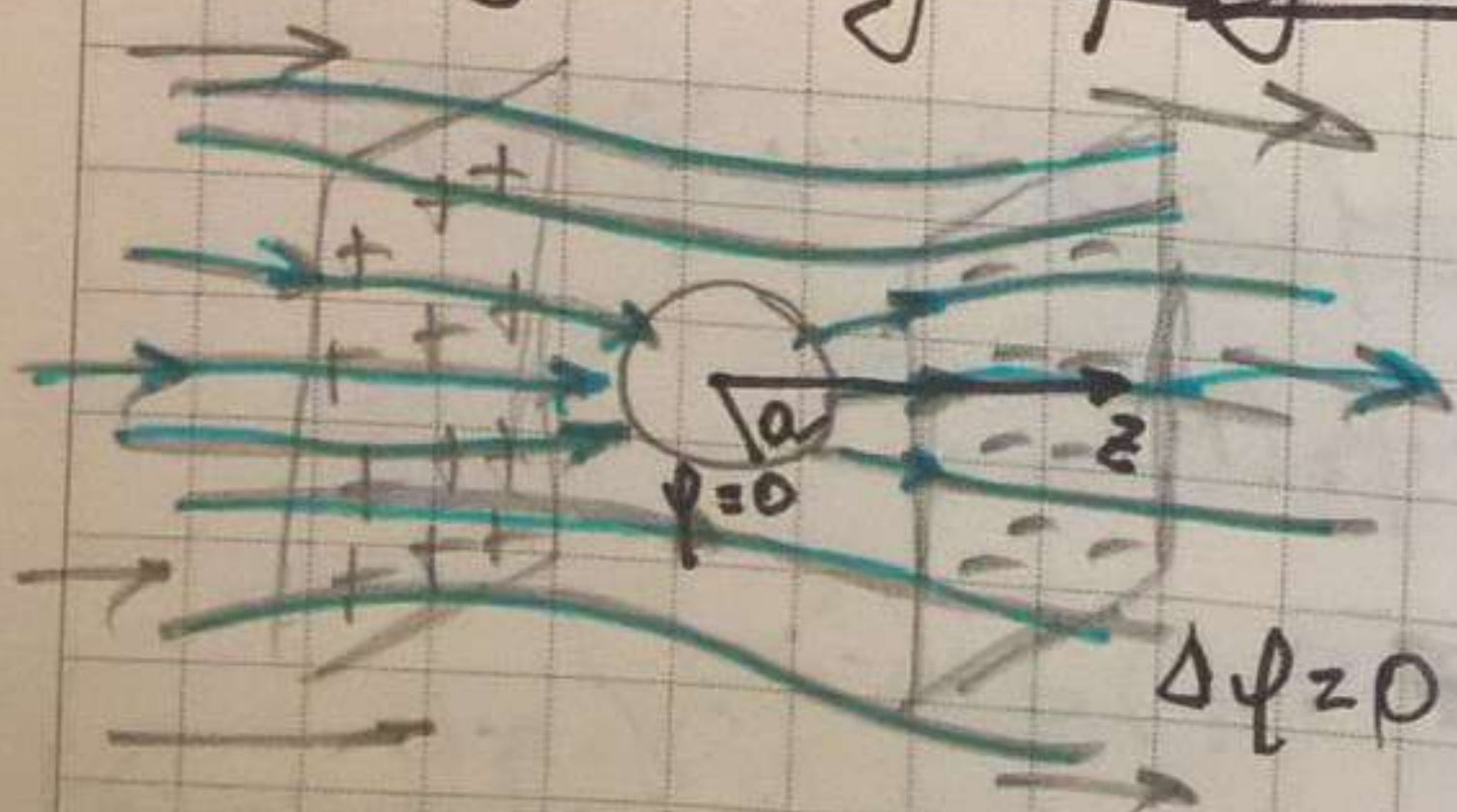


$$= \sum_i \varphi_i \oint_{SS_i} \vec{E} dS = 4\pi \sum_i \varphi_i q_i = 4\pi \sum_{\text{по всем проводникам}} (\varphi_2 - \varphi_1) (q_2 - q_1)$$

Внутри стенок, $\nabla = \nabla \cdot \nabla (\varphi \nabla \varphi) dV =$
 $\iiint_V ((\nabla \varphi)^2 + \varphi \Delta \varphi) dV = \iiint_V (\nabla \varphi)^2 dV = 0 \Rightarrow$
 $\nabla \varphi = 0 \Rightarrow \nabla \varphi_1 = \nabla \varphi_2 \Rightarrow \vec{E}_1 = \vec{E}_2$

Примеры:

1. Шар в однородном поле



$\vec{E}_0$ $\varphi = ?$

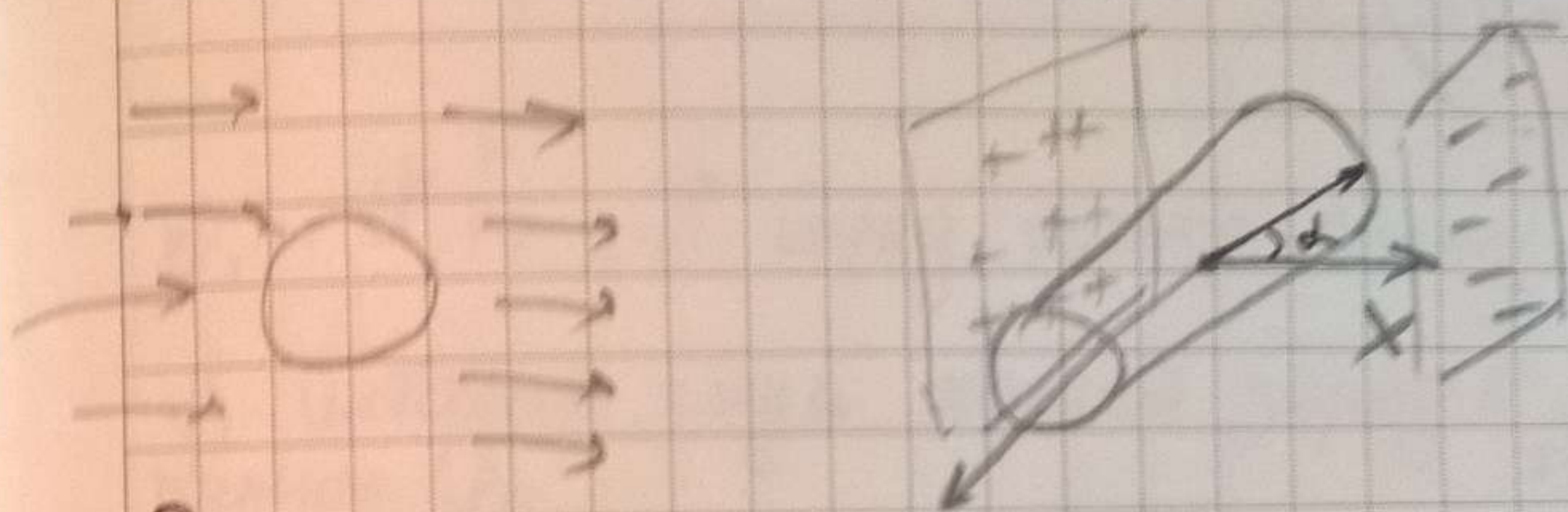
$$\varphi = -E_0 r \cos \theta + C_1 \frac{\cos \theta}{r^2}$$

$\varphi|_{r=a} = 0$

$C_1 = E_0 a^3$ $\varphi(a) = -E_0 a \cos \theta + C_1 \frac{\cos \theta}{a^2} = 0$

$$\varphi = -E_0 \left(r \cos \theta - \frac{a^3 \cos \theta}{r^2} \right)$$

2. Цилиндр в однородном поле



Решаем в цилиндрических координатах. Осиальной симметрии нет! Благодаря трансляционной симметрии! От z ничего не зависит.

$$\varphi = -E_0 r \cos \alpha + \frac{C_1}{r} \cos \alpha$$

при $r=a$

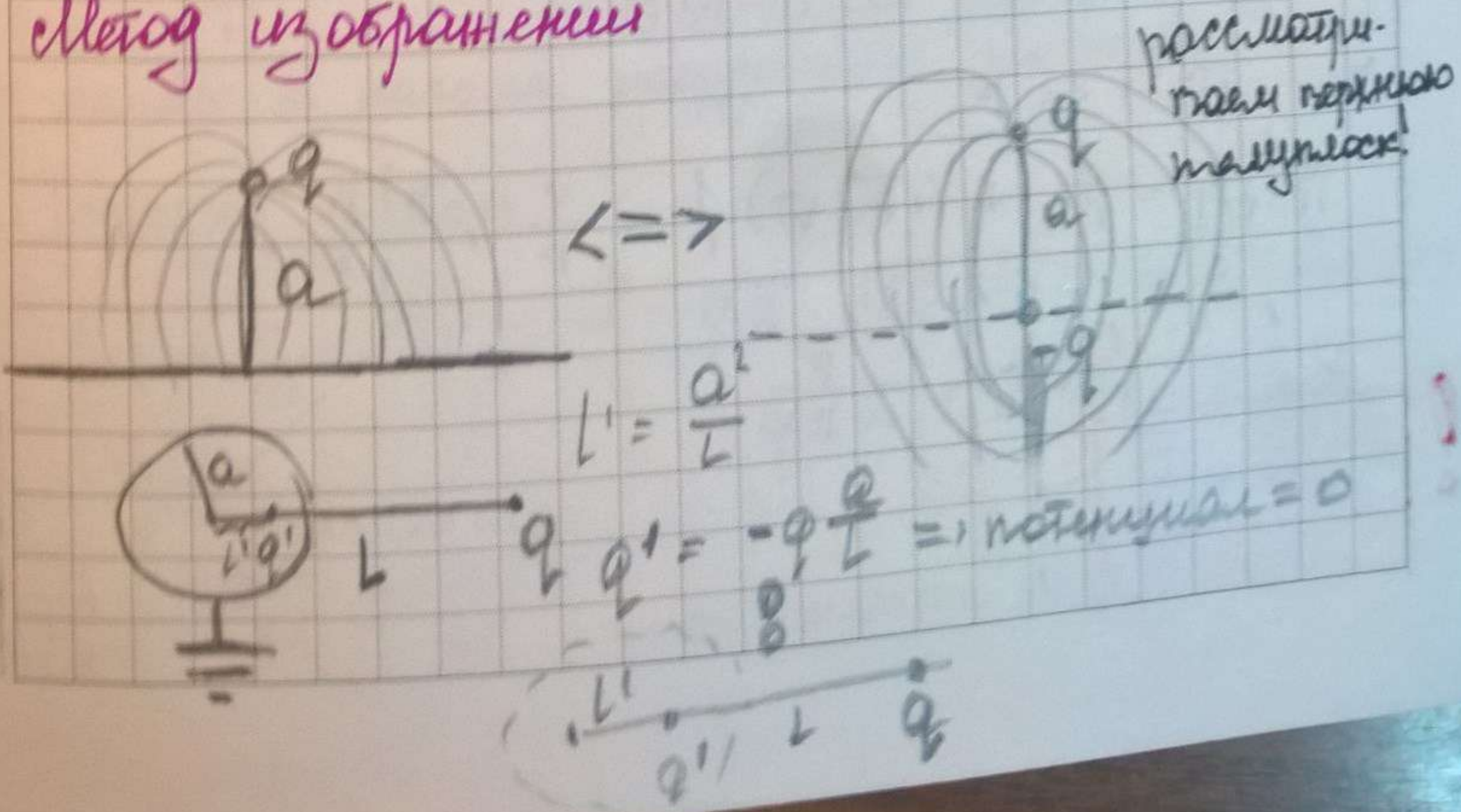
$$0 = \varphi = -E_0 a \cos \alpha + \frac{C_1}{a} \cos \alpha =$$

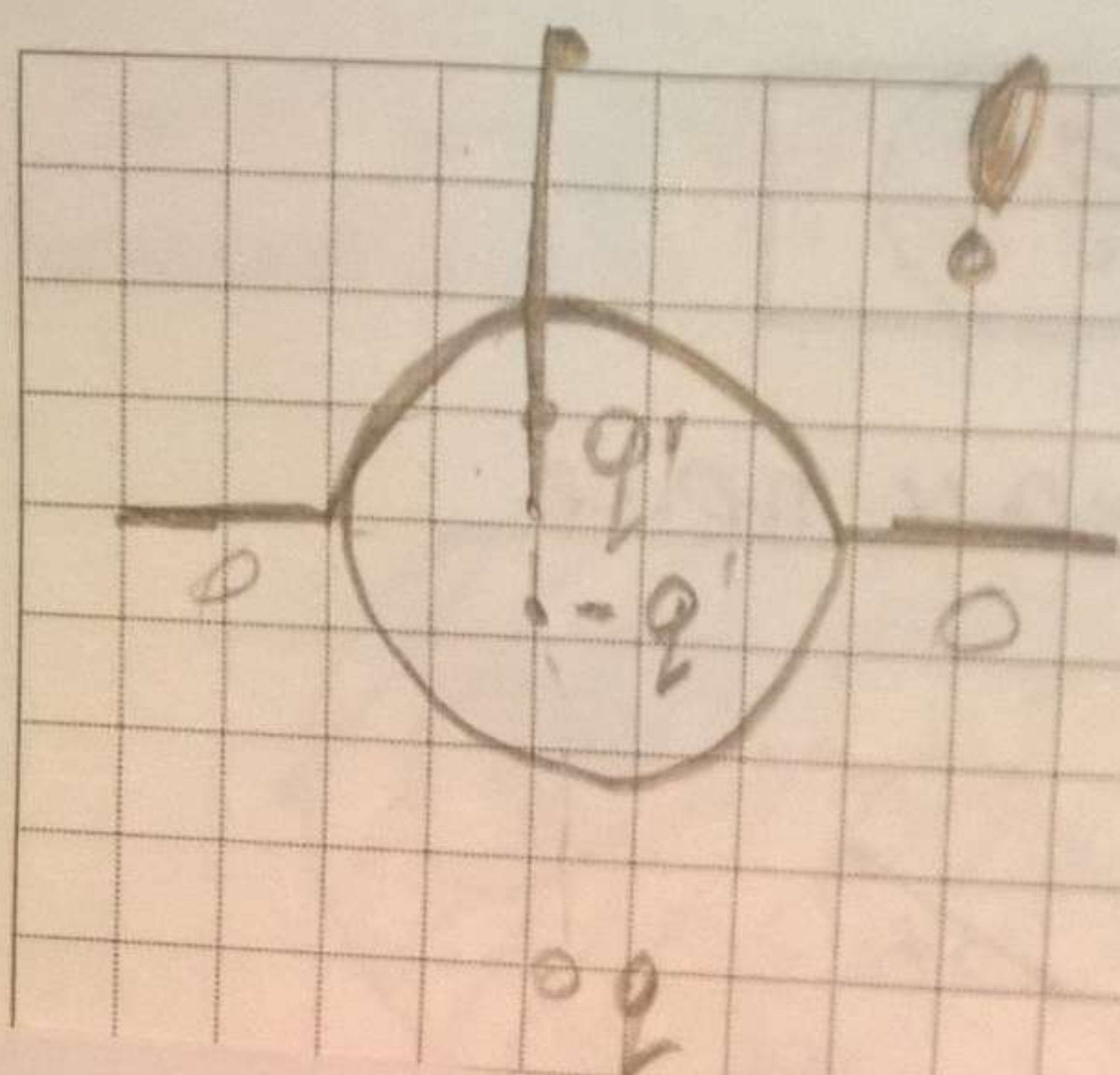
$$C_1 = E_0 a^2$$

$$\vec{E} = \left[\vec{E}_0 + \left(\frac{2(E_0) \vec{r}}{r^4} - \frac{\vec{r}}{r^2} \right) \right] \text{ снаружи}$$

$$\varphi = -E_0 \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \cos \alpha \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ внутри} \end{array} \right.$$

Метод изображений

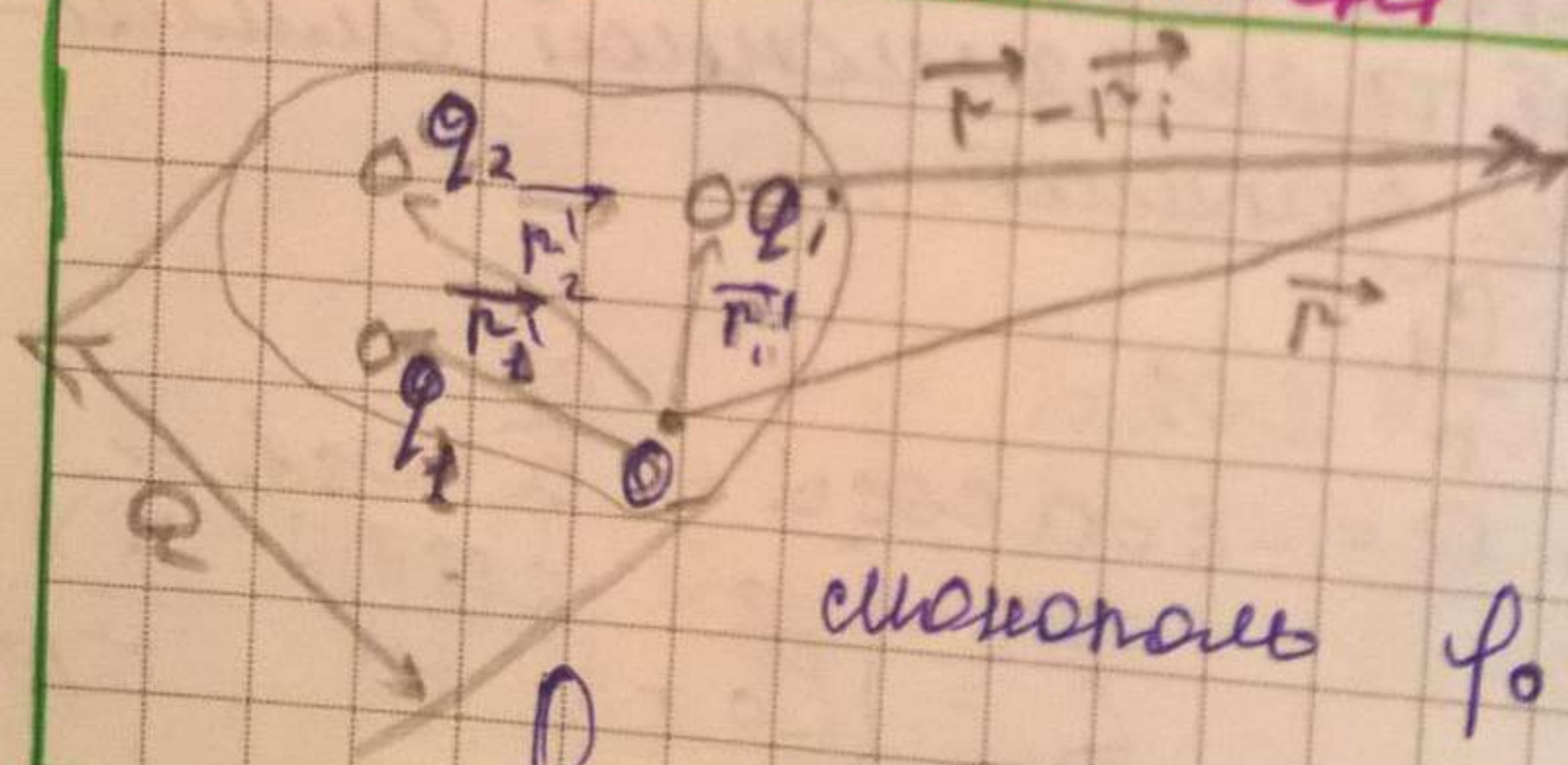




следующая
6

52.

Дипольный момент



$$\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 + \dots$$

$$\frac{Q}{r} \ll 1$$

монотонно $\varphi_0 = \frac{Q}{r}$, $Q = \sum_i q_i = \sum_i q_i$

φ - зависит только от системы, $\frac{1}{r}$ - зависит только от точки наблюдения

$$\varphi = \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} = \sum_i \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

$$\forall i: |\vec{r}_i| \ll r$$

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}_i|} = \frac{1}{r} + (-\vec{r}_i \cdot \nabla) \frac{1}{r} = \frac{1}{r} + \frac{\vec{r}_i \cdot \vec{r}}{r^3} + \dots$$

$$\nabla \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \nabla r = -\frac{\vec{r}}{r^3}$$

$$\nabla r = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\varphi = \sum \frac{q}{r} = \sum q \frac{\vec{r}_i \cdot \vec{r}}{r^3} + \dots = \frac{Q}{r} + \frac{\vec{d} \cdot \vec{r}}{r^3} + \dots$$

$$Q = \sum q, \quad \vec{d} = \sum q \vec{r}_i = \sum_i q_i \vec{r}_i \quad \text{дипольный момент}$$

$$\varphi_1 = \vec{d} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}, \quad \vec{d} \text{ опред. только самой системой.}$$

φ_2 интересен, когда точный заряд 0. Иначе
важнее φ_1 .

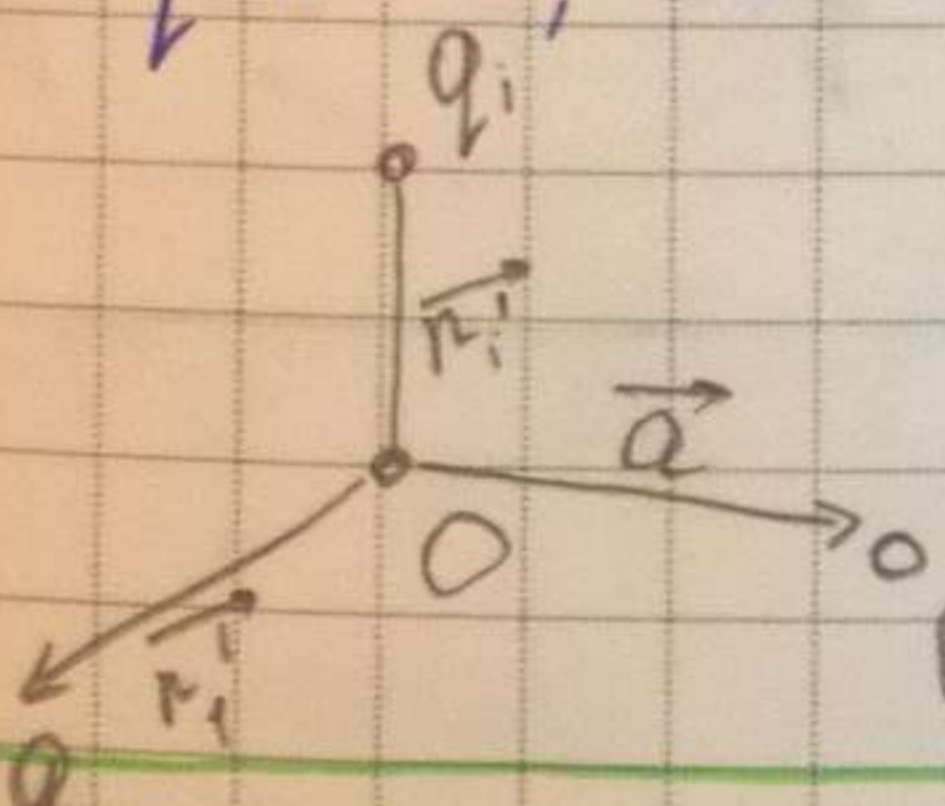
$$\varphi = \frac{d}{r^2} \cos \theta \quad \text{ось } z \text{ вдоль дипольного момента.}$$

поверхность Лепанкура при $L=1$.

2-пав

$$\vec{d} = \sum q \vec{r}_i; \quad \vec{d}' = \sum q (\vec{r}_i - \vec{a}) = \sum q \vec{r}_i -$$

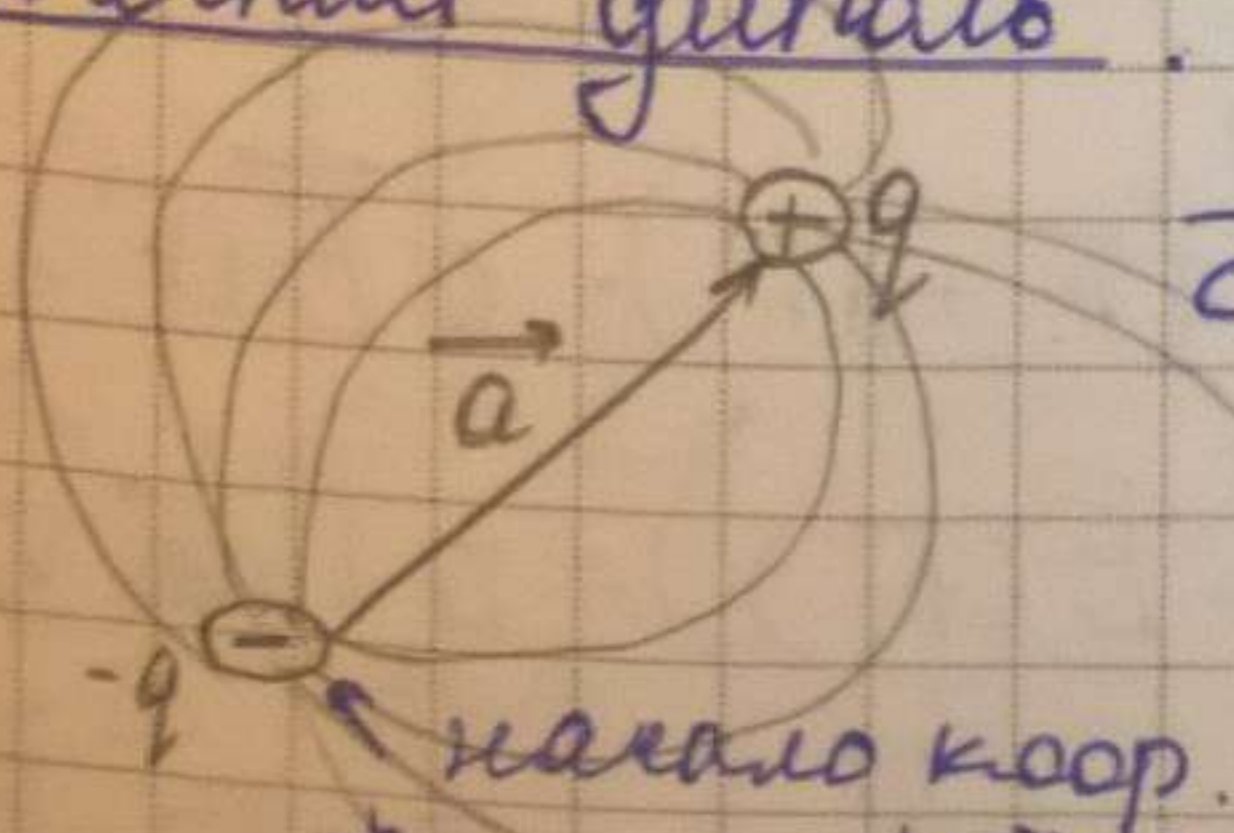
$$\sum q_i \vec{a} = \vec{d} - Q \vec{a}$$



Th. $\vec{d}' = \vec{d} - Q \vec{a}$, где $\sum q = Q$.

Если точный заряд = 0, то дип. момент от начала координат не зависит.

Точечный диполь:



$$\vec{d} = q \vec{a}, \quad |\vec{a}| \rightarrow 0 \text{ по ср. с хар. раз.}$$

$q \rightarrow \infty$ т.к. d конечен.

$$\vec{E} = -\frac{\vec{d}}{r^3} + \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \quad \text{— электрическое поле диполя}$$

Электрическое поле диполя

$$\varphi = \frac{\vec{d} \cdot \vec{r}}{r^3}, \quad E = -\text{grad } \varphi = -\nabla \frac{(\vec{d} \cdot \vec{r})}{r^3} = -\nabla \left(\vec{d} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \right) =$$

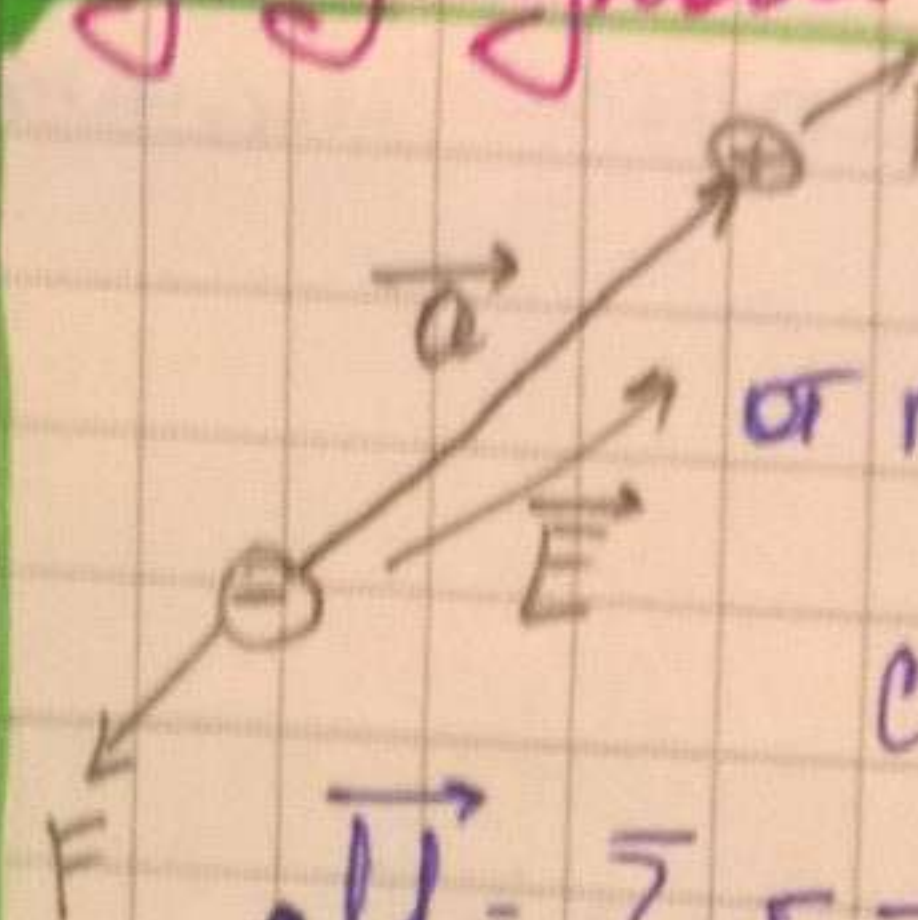
$$-\nabla \left(\vec{d} \cdot \vec{r} \frac{1}{r^3} \right) = -\nabla \left((\vec{d} \cdot \vec{r}) \frac{1}{r^3} \right) = -\frac{1}{r^3} \nabla (\vec{d} \cdot \vec{r}) - (\vec{d} \cdot \vec{r}) \nabla \frac{1}{r^3}$$

$$= -\frac{\vec{d}}{r^3} + \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5}$$

!

$$\vec{E}_d = -\frac{\vec{d}}{r^3} + \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5}$$

Момент сил, действующих на диполь в однородном поле



$$\vec{M} \stackrel{\text{def}}{=} [\vec{r} \times \vec{F}] \quad \sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \text{не зависит от выбора начала координат}$$

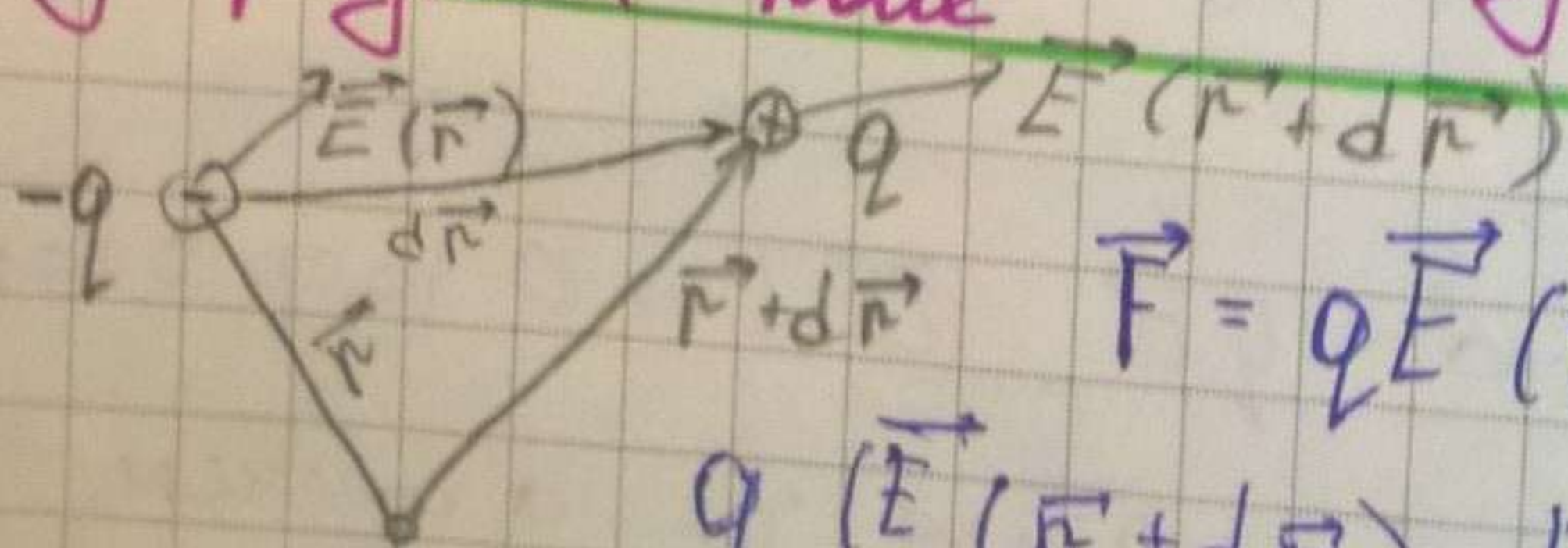
$$\vec{M} = [\vec{d} \times \vec{F}_+] = q [\vec{d} \times \vec{E}] = [\vec{d} \times \vec{E}]$$

$$\vec{M} = \sum [\vec{r}_i \times \vec{F}_i] = \sum [\vec{r}_i \times q_i \vec{E}] = \sum [q_i \vec{r}_i \times \vec{E}]$$

$$[\sum q_i \vec{r}_i \times \vec{E}] = \vec{d} \times \vec{E}$$

$$\vec{M} = [\vec{d} \times \vec{E}]$$

Сила, действующая на диполь, в неоднородном поле



$$\vec{F} = q\vec{E}(\vec{r} + d\vec{r}) - q\vec{E}(\vec{r}) =$$

$$q(\vec{E}(\vec{r} + d\vec{r}) - \vec{E}(\vec{r})) = q(d\vec{r} \cdot \nabla \vec{E}) =$$

$$\nabla (\vec{d} \cdot \vec{E}) \Rightarrow \vec{F} = \nabla (\vec{d} \cdot \vec{E}), \quad \text{rot } \vec{E} = 0, \quad 0 = [\nabla \times \vec{E}] =$$

$$[\vec{d} \times [\nabla \times \vec{E}]] = \nabla (\vec{d} \cdot \vec{E}) - \vec{E} (\vec{d} \cdot \nabla) \Rightarrow \nabla (\vec{d} \cdot \vec{E}) = (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E} = 0$$

$$\vec{F} = \nabla (\vec{d} \cdot \vec{E})$$

$$\vec{F} = -\nabla U \Rightarrow U = -\vec{d} \cdot \vec{E}$$

энергия диполя в поле

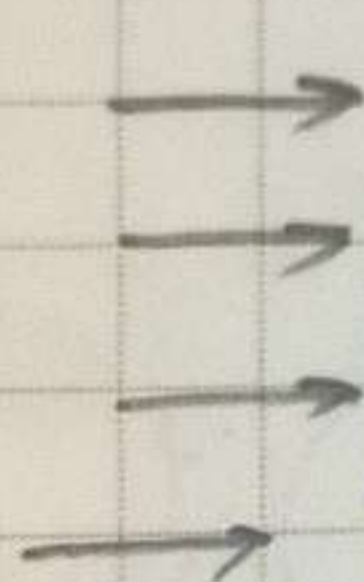
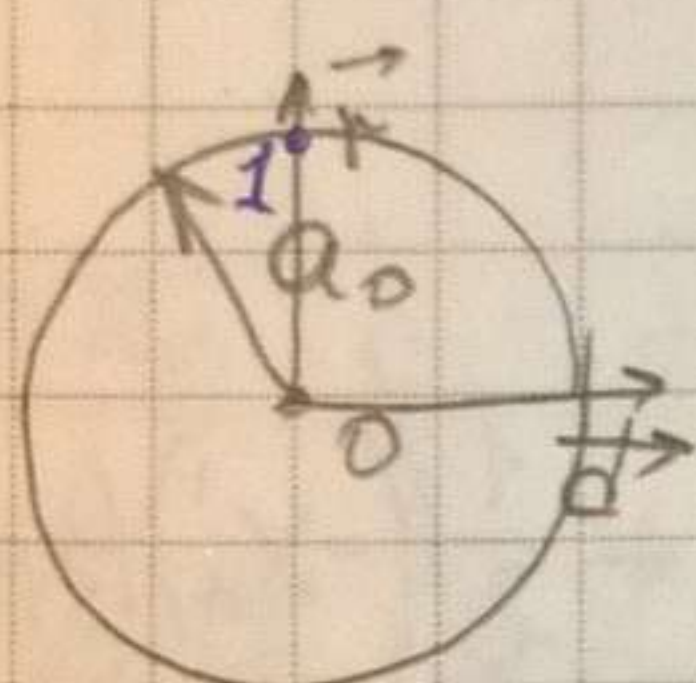
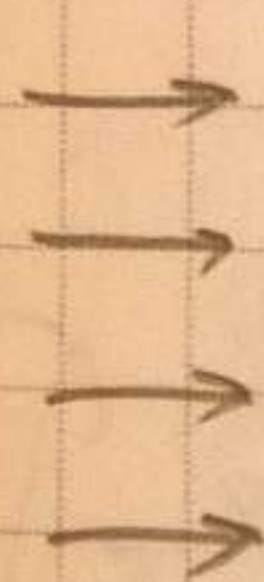
Для упрямого диполя:

$$\vec{d} = \alpha \vec{E} \text{ (определение)}$$

$$U = -\frac{1}{2} \vec{d} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{F} = \nabla (\alpha \vec{E} \cdot \vec{E}) = \frac{1}{2} \nabla (\alpha \vec{E} \cdot \vec{E})$$

Пример. шар в однородном поле - упрямый ди-
наль



$$\varphi = -E_0 r \cos \theta + \frac{E_0 a^3}{r^2} \cos \theta$$

$$E_0 \varphi_g = \frac{d}{r^2} \cos \theta$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi ; \vec{E} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{d}}{r^3} + \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5}$$

$$E_{\tau}|_{r=a} - \text{контрпр.} = 0. \quad \vec{E}_0 - \frac{\vec{d}}{a^3} = 0 ; \vec{E}_0 a^3 = \vec{d}$$

$$E_n|_1 - E_n|_2 = 4\pi \sigma, \quad \sigma = \frac{1}{4\pi} E_n|_{r=a}$$

$$E_n = \vec{E} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

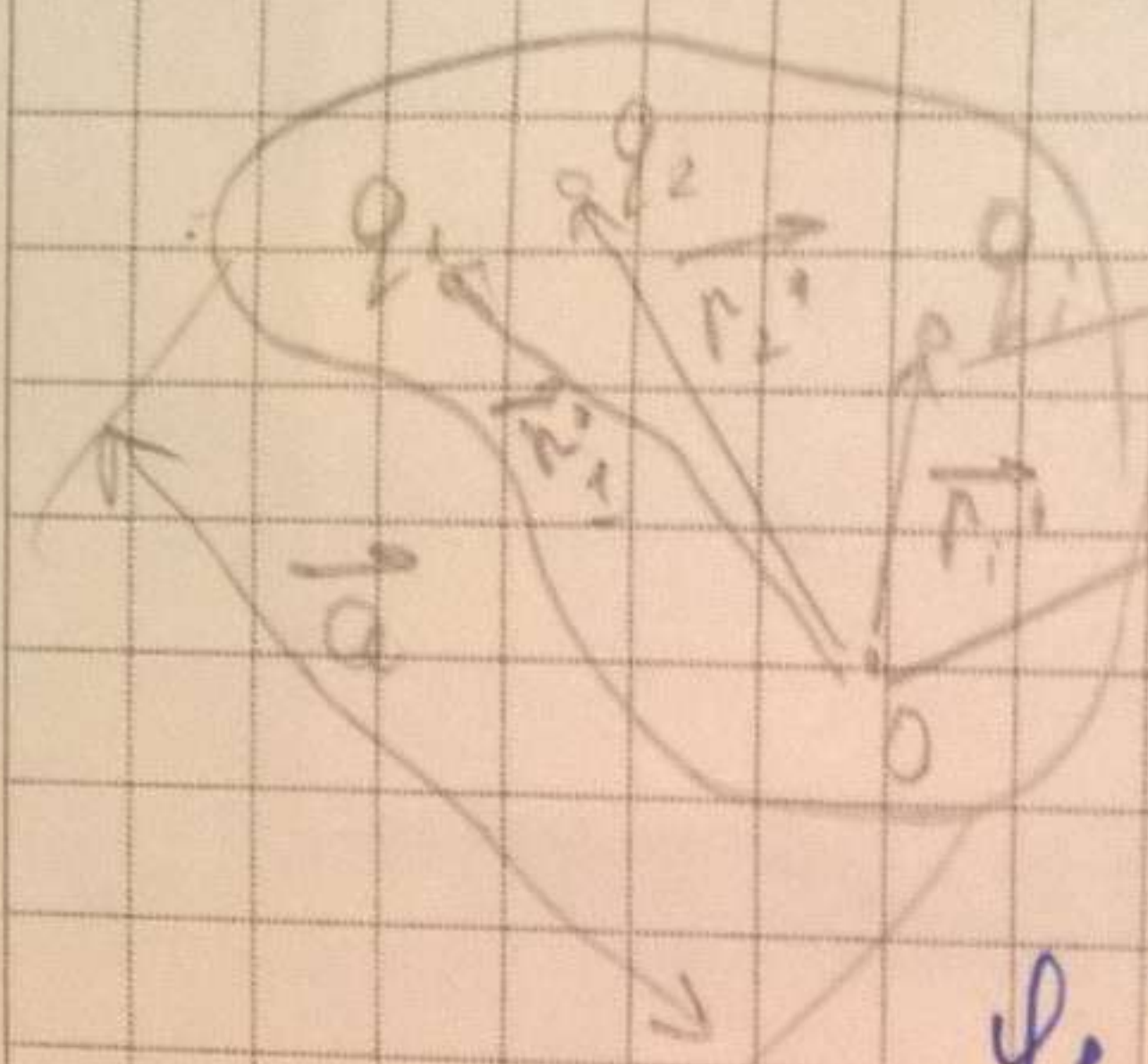
$$E_n|_{r=a} = E_0 \cos \theta - E_0 \cos \theta + 3 \cos \theta E_0 =$$

$$3 E_0 \cos \theta \Rightarrow \sigma = \frac{3}{4\pi} E_0 \cos \theta$$

23.09.152.

жизнь 7

Квадратный момент



$$\varphi = \varphi_0 + \varphi_1 + \varphi_2 + \dots$$

$$\vec{r} = (x_1, x_2, x_3)$$

$$\vec{r}' = (x'_1, x'_2, x'_3)$$

$$\varphi_0 = \frac{Q}{r}, \quad Q - \text{пунктирный заряд.}$$

$$\varphi_1 = \frac{(\vec{d} \cdot \vec{r})}{r^3}, \quad \vec{d} = \sum q \vec{r}'$$

α, β - тензорные индексы. $\alpha, \beta \in \{1, 2, 3\}$
 Тензорная нотация, по повт. индексам - суммирование

$$X_\alpha X'_\alpha = X_1 X'_1 + X_2 X'_2 + X_3 X'_3 = X \cdot X' + y \cdot y' + z \cdot z'$$

$$\varphi = \sum q \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} + \underbrace{\left(-X'_\alpha \frac{\partial}{\partial X_\alpha} \right)}_{\varphi_1} \frac{1}{r} + \frac{1}{2} \left((-X'_\alpha)(X'_\beta) \frac{\partial^2}{\partial X_\alpha \partial X_\beta} \right) \frac{1}{r} + \dots$$

$$\frac{\partial}{\partial X_\alpha} \frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial X_\alpha} r, \quad \frac{\partial}{\partial X_\alpha} r = (\nabla r)_\alpha = \left(\frac{\vec{r}}{r} \right)_\alpha = \frac{X_\alpha}{r}$$

$$\frac{\partial \sqrt{r}}{\partial X_\alpha} = -\frac{X_\alpha}{r}$$

$$\varphi_1 = \sum q (-X'_\alpha) \frac{X_\alpha}{r^3} = \sum q \frac{X'_\alpha X_\alpha}{r^3} = \sum \frac{d_\alpha X_\alpha}{r^3} =$$

$$\frac{\partial^2}{\partial X_\alpha \partial X_\beta} \frac{1}{r} = \frac{\partial}{\partial X_\beta} \left(\frac{\partial}{\partial X_\alpha} \frac{1}{r} \right) = \frac{\partial}{\partial X_\beta} \left(-\frac{X_\alpha}{r^3} \right) = \begin{cases} \beta \neq \alpha, \\ -X_\alpha \frac{\partial}{\partial X_\beta} \frac{1}{r^3} \\ \beta = \alpha \end{cases} \quad \textcircled{=}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{3X_\alpha}{r^5} \frac{\partial}{\partial X_\beta} r &= \frac{3X_\alpha X_\beta}{r^5} \\ \frac{3X_\alpha X_\beta}{r^5} - \frac{1}{r^3} &= \frac{3X_\alpha X_\beta - r^2}{r^5} \end{aligned} \right\} = \frac{3X_\alpha X_\beta - \delta_{\alpha\beta} r^2}{r^5}$$

символ Кронекера $\delta_{\alpha\beta} = \begin{cases} 1 & \alpha = \beta \\ 0 & \alpha \neq \beta \end{cases}$

$$c_2 = \frac{1}{2} \left(\sum_{\alpha, \beta} q_{\alpha\beta} X_\alpha' X_\beta' \right) \frac{(3X_\alpha X_\beta - \delta_{\alpha\beta} r^2)}{r^5} T_{\alpha\beta}$$

$Q_{\alpha\beta}$ - тензор квадратного момента

$$T_{\alpha\alpha} - \text{след тензора} = \text{tr } T = \text{Sp } T = \sum_{\alpha\beta} T_{\alpha\beta} = 0$$

$$c_2 = \sum q_{\alpha\beta} \left(3X_\alpha' X_\beta' - \delta_{\alpha\beta} r^2 \right) \frac{X_\alpha X_\beta - \frac{1}{3} \delta_{\alpha\beta} r^2}{2r^5} =$$

$$= \sum q_{\alpha\beta} \left(3X_\alpha' X_\beta' - \delta_{\alpha\beta} r^2 \right) \frac{X_\alpha X_\beta}{2r^5}$$

$$D_{\alpha\beta} \stackrel{\text{def}}{=} \sum q_{\alpha\beta} \left(3X_\alpha' X_\beta' - \delta_{\alpha\beta} r^2 \right) \frac{X_\alpha X_\beta}{2r^5}$$

$$c_2 = D_{\alpha\beta} \frac{X_\alpha X_\beta}{2r^5}$$

$$\begin{aligned} D_{\alpha\beta} &= D_{\beta\alpha} \\ D_{\alpha\alpha} &= 0 \end{aligned}$$

Аксиально-симметричный квадратный

$$\begin{aligned} x &\rightarrow -y & xy &\rightarrow -xy & D_{12} &\rightarrow -D_{12} = ? \\ y &\rightarrow x & & & & \end{aligned}$$

$$D_{12} = D_{21} = 0$$

повернуть ось z на 180° :

$$\begin{aligned} x &\rightarrow -x \\ z &\rightarrow z \end{aligned}$$

$$D_{13} = D_{31} = 0$$

$$D_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} -\frac{D}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{D}{2} & 0 \\ 0 & 0 & D \end{pmatrix}$$

квадратный момент аксиально-симметричен

Д.з. доказать

Если $Q=0$, $\vec{d}=0$, то потенциалы имеют вид, не зависящий от выбора начала координат.

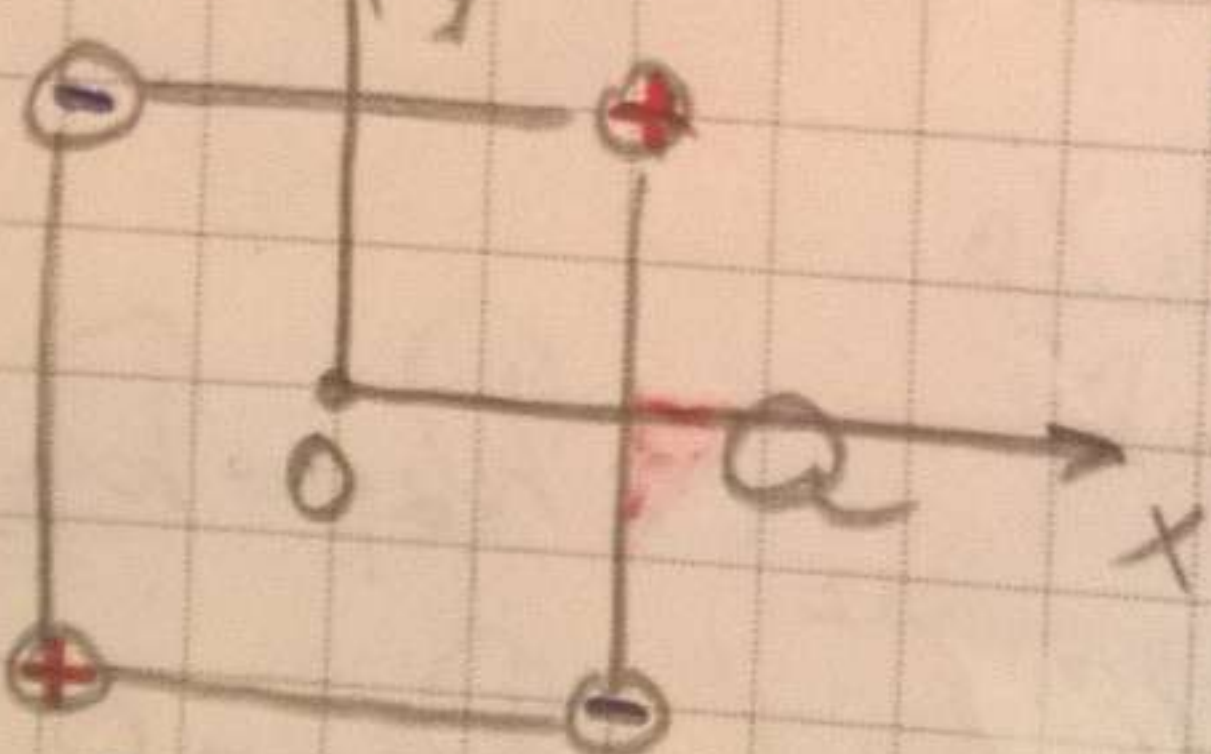
$$\varphi_2 = \frac{1}{2r^5} (x_1 x_2 x_3) \begin{pmatrix} -\frac{D}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{D}{2} & 0 \\ 0 & 0 & D \end{pmatrix} = \frac{D}{2r^5} \left(-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2} + x_3^2 \right)$$

$$= \frac{D}{2r^5} \left(\frac{3x_3^2 - r^2}{2} \right) = \frac{D}{2} \frac{1}{r^5} \left(\frac{3z^2 - r^2}{2} \right) = \frac{D}{2} \frac{1}{r^3} \left(\frac{3\cos^2\theta - 1}{2} \right)$$

$$z = r \cos \theta$$

$$P_2(\cos \theta)$$

Примеры:



$x \rightarrow x$
 $xx \rightarrow xx$
 $q_{11} \rightarrow q_{11}$

$$D_{\alpha\beta} = \begin{pmatrix} 0 & 3qa^2 & 0 \\ 3qa^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D_{11} = \sum q \cdot 3xy = 12q \frac{a^2}{4} = 3qa^2$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{2r^5} (x y z) \begin{pmatrix} 0 & 3qa^2 & 0 \\ 3qa^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{6qa^2 xy}{2r^5} =$$

$$\frac{3qa^2 xy}{r^5} = \frac{3qa^2 \sin 2\alpha \sin \theta}{2r^3}$$

умножая гармоническую

$$x = r \sin \theta \cos \alpha$$

$$y = r \sin \theta \sin \alpha$$

Энергия электрического поля

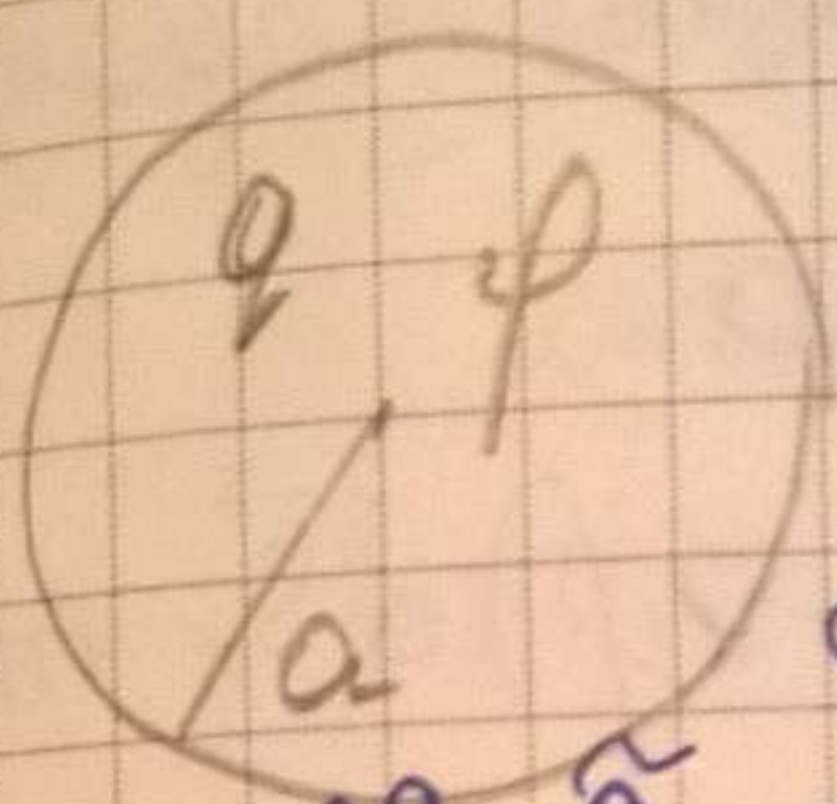
Пример.

$$dW = \varphi dq$$

$$\varphi = \frac{q}{a}$$

$$C = \frac{q}{\varphi} = a$$

константа



$$dW = \frac{q}{C} dq;$$

$$W = \int_0^q \frac{\tilde{q}}{C} d\tilde{q} = \frac{q^2}{2C} \Rightarrow W = \frac{1}{2} \varphi q$$

Шар не заряжен $\Rightarrow E=0$.

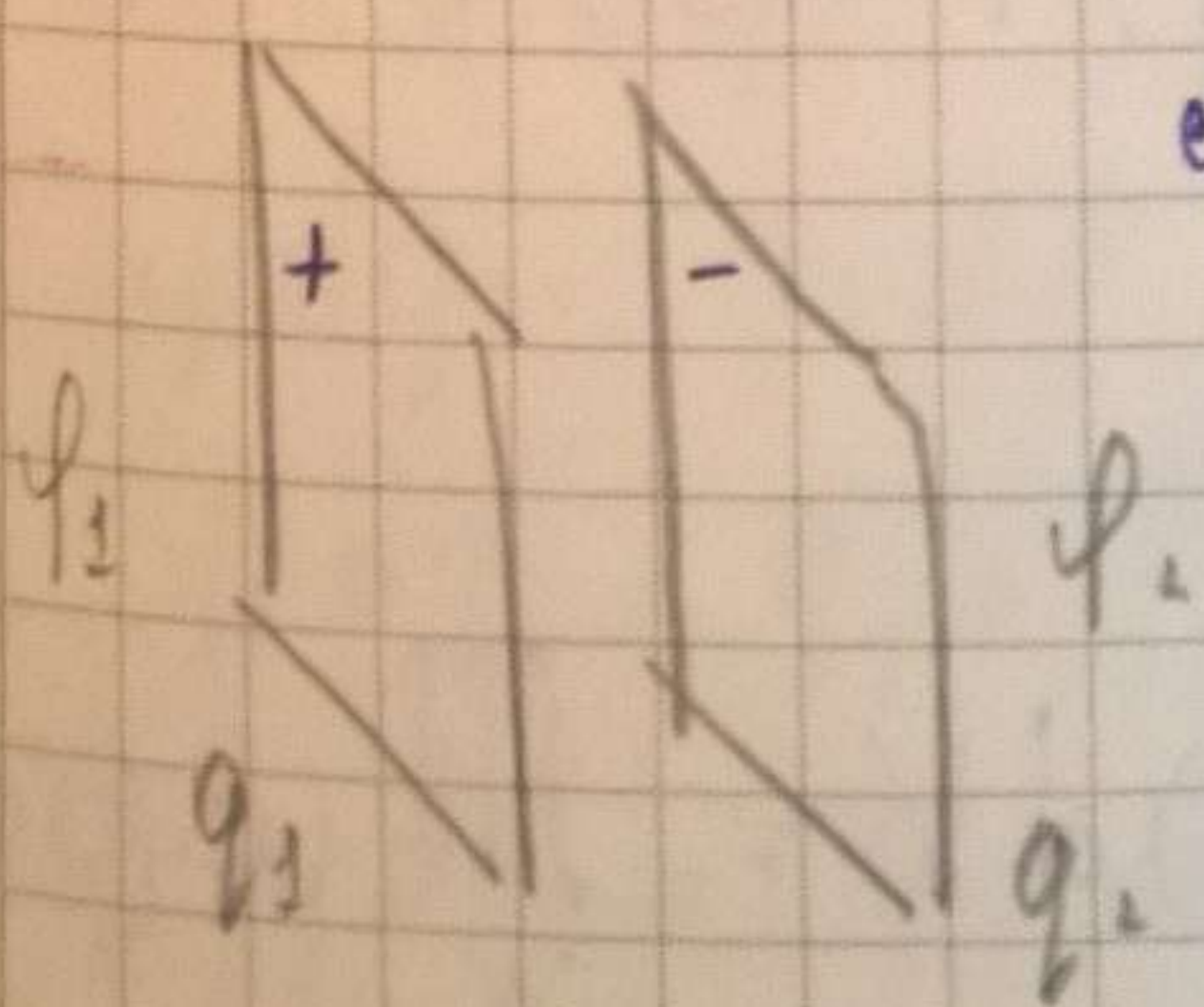
$$\iiint \frac{E^2}{8\pi} dV = \int_a^\infty \frac{1}{8\pi} \cdot \frac{q^2}{r^4} \cdot 4\pi r^2 dr = \frac{1}{2} q^2 \int_a^\infty \frac{1}{r^2} dr =$$

$$\frac{q^2}{2} \left(-\frac{1}{r} \right) \Big|_a^\infty = \frac{q^2}{2a} = \frac{q^2}{2C}$$

$$W = \iiint \frac{E^2}{8\pi} dV$$

28.09 лекция 8

лекция



$$\varphi_1 = \frac{U}{2}$$

$$\varphi_2 = -\frac{U}{2}; U = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$dW = U dq$$

$$U = Ed = 4\pi \rho d = 4\pi \frac{Q}{S} d$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{S}{4\pi d}$$

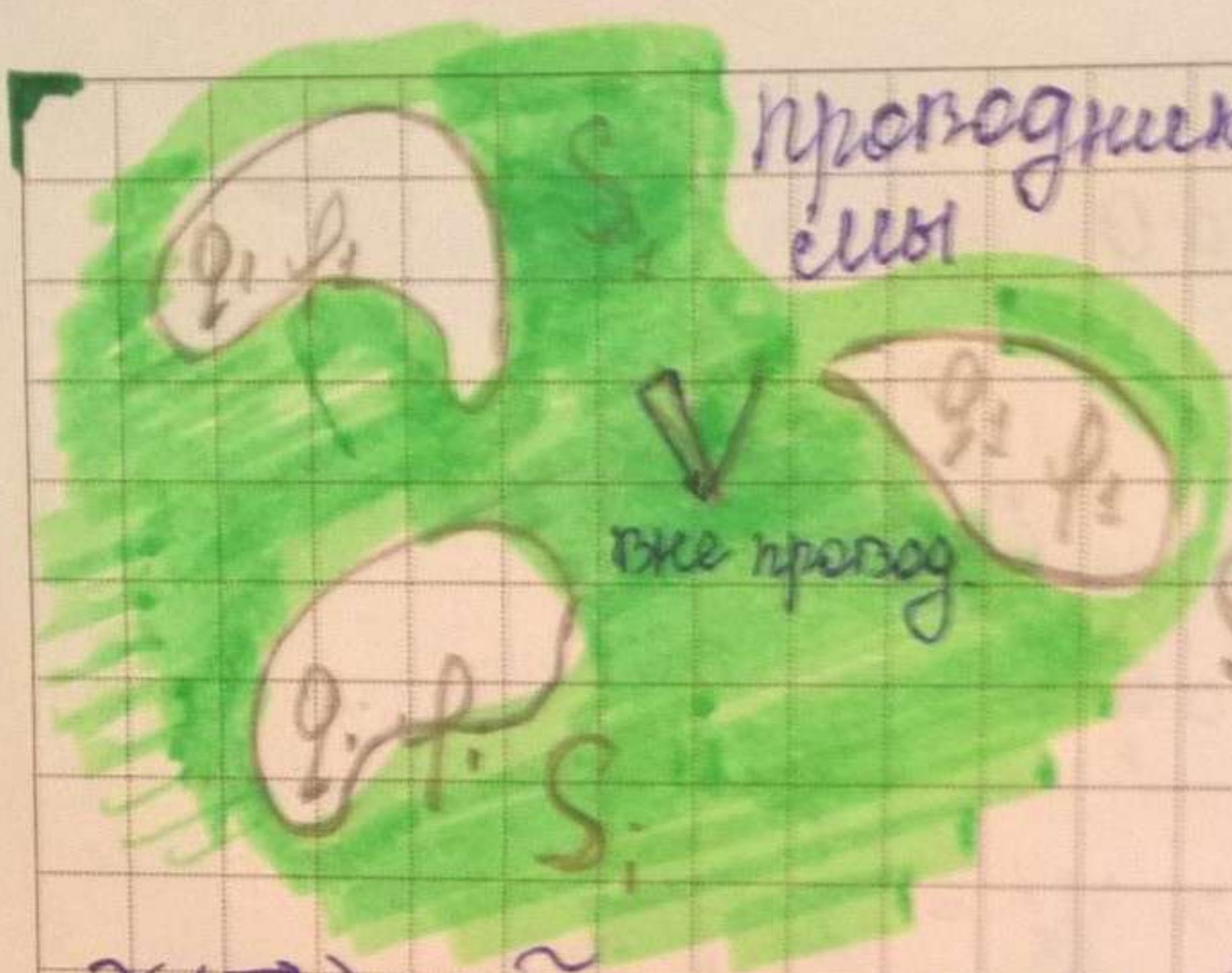
$$W = \int_0^q \frac{\tilde{q}}{C} d\tilde{q} = \frac{Q^2}{2C}$$

$$W = \iiint_V \frac{E^2}{8\pi} dV = \frac{E^2}{8\pi} Sd =$$

$$W = \frac{1}{2} (\varphi_1 q_1 + \varphi_2 q_2)$$

$$\frac{1}{8\pi} E \cdot E S d = \frac{1}{8\pi} \cdot 4\pi \frac{Q}{S} \cdot \frac{U}{2} S d = \frac{1}{2} Q U$$

$$W = \frac{QU}{2}$$



проводники произвольной геометрии
линейность задачи

$$\begin{cases} \Delta \varphi = 0 \\ \oint_{S_i} (-\nabla \varphi) d\vec{S} = 4\pi q_i \end{cases}$$

$\varphi(\vec{r}) \rightarrow \tilde{q}_i$
 $\tilde{\varphi}(\vec{r}) \rightarrow \tilde{q}_i$
 $\varphi(\vec{r}) = \tilde{\varphi} + \tilde{\tilde{\varphi}} \rightarrow q_i = \tilde{q}_i + \tilde{\tilde{q}}_i$
 Сумма решений - решение.

$$\tilde{q}_i = \alpha q_i; \quad \tilde{\varphi}_i = \alpha \varphi_i$$

$$0 \leq \alpha \leq 1$$

$$dW = \sum \tilde{\varphi}_i d\tilde{q}_i \quad W(0) = 0$$

$$W = \sum_i \int_0^1 d\varphi_i q_i d\alpha = \sum_i \varphi_i q_i = \frac{1}{2} \sum_i \varphi_i q_i$$

$$\iiint_V \nabla(\varphi \nabla \varphi) dV = \sum_i \oint_{S_i} (\varphi \nabla \varphi)^2 (-d\vec{S}) =$$

$$= \sum_i \varphi_i \oint_{S_i} \vec{E} d\vec{S} = 4\pi \sum_i \varphi_i q_i$$

С другой стороны, $\iiint_V \nabla(\varphi \nabla \varphi) dV = \iiint_V (\nabla \varphi)^2 dV$

$$\iiint_V \varphi \Delta \varphi dV = \iiint_V E^2 dV$$

$$\iiint_V E^2 dV = 4\pi \sum_i \varphi_i q_i = 8\pi W \Rightarrow$$

$$W = \iiint_V \frac{E^2}{8\pi} dV$$

Вдаль $\rightarrow 0$ итак же.

$w = \frac{E^2}{8\pi}$ - объёмная плотность E электростат. поля

$$W = \iiint w dV$$

Емкостные коэффициенты

матрица потенциальных коэффициентов

$$\phi_1 q_1$$

$$\phi_2 q_2$$

$$\phi_i q_i$$

$$\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$$

$$\phi_i = S_{ij} q_j = \sum_j S_{ij} q_j$$

ϕ_i, q_i, S_{ij} - не тензоры! матрица S симметрична.

$$S_{ij} = S_{ji}$$

$$dW = \phi_i dq_i = d\left(\frac{1}{2} q_i \phi_i\right) = \frac{1}{2} q_i d\phi_i + \frac{1}{2} \phi_i dq_i \Rightarrow$$

$$\phi_i dq_i = q_i d\phi_i$$

$$\phi_i dq_i = q_j d\phi_j, \quad \phi_i = S_{ji} q_j, \quad d\phi_j = S_{ji} dq_j$$

$$q_i S_{ij} dq_j = q_j dq_i S_{ji}$$

$$(S_{ij} - S_{ji}) q_j dq_i = 0 \quad \forall q_i, dq_i, q_j =$$

$$S_{ij} = S_{ji}$$

матрица емкостных коэф. $q_j = C_{ij} \phi_i, \quad C = S^{-1}$

$$\begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \\ \vdots \\ \varphi_n \end{pmatrix} \quad C \text{ симметрична} \\ C_{ij} = C_{ji}$$

$$W = \frac{1}{2} q_i \varphi_i = \frac{1}{2} C_{ij} \varphi_j \varphi_i = \frac{1}{2} S_{ij} q_i q_j$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ q_1 \end{pmatrix} \quad +q$$

$$C = \frac{q}{\varphi_2 - \varphi_1}$$

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ q_1 \end{pmatrix} \quad -q$$

$\hat{C} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix}$ некая
из кот. не является
ёмкостью конденсатора?

$$\begin{pmatrix} \varphi_1 \\ \varphi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{12} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} q \\ -q \end{pmatrix}$$

$$U = |\varphi_2 - \varphi_1| = q |S_{12} - S_{22} - S_{11} + S_{12}| =$$

$$q (S_{11} + S_{22} - 2S_{12})$$

$$C = \frac{q}{U} = \frac{1}{S_{11} + S_{22} - 2S_{12}} = \frac{1}{(C)_{11}^{-1} + (C)_{22}^{-1} - 2(C)_{12}^{-1}}$$

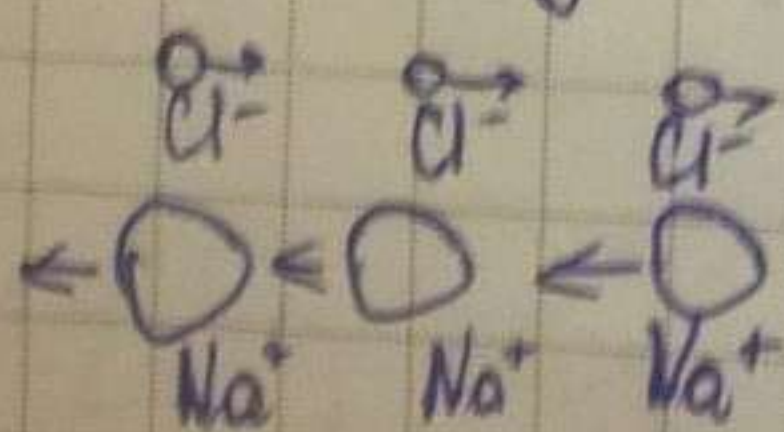
ДИЭЛЕКТРИКИ

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 4\pi f \\ \operatorname{rot} \vec{E} = 0 \end{cases}$$

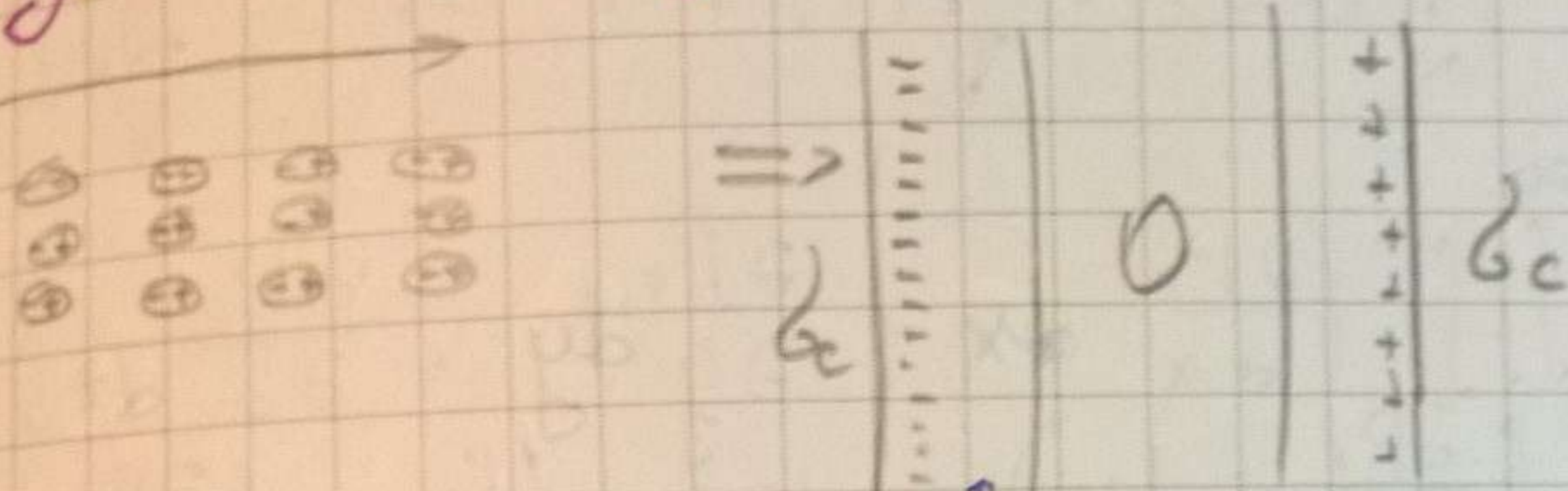
Непарные диэлектрики - сбр. дипольный момент при E .

Парные (имеют $\vec{p}$, H_2O)

Ионные диэлектрики $NaCl$



Связанный заряд



усреднённый связанный заряд

$$\oint_V \langle f_{\text{св}} \rangle dV = 0$$

$\langle f_{\text{св}} \rangle \stackrel{\text{def}}{=} -\text{div } \vec{P}$ вкв тела $\vec{P} = 0$

$$\oint_V \langle f_{\text{св}} \rangle dV = - \oint_V \text{div } \vec{P} dV = - \oint_S \vec{P} d\vec{S} = 0$$

$\vec{P}$ - вектор поляризации.

лекция 9



$$\langle \epsilon_c \rangle = P_n$$

30.09.2016

$$\langle f_{\text{св}} \rangle = -\text{div } \vec{P}$$

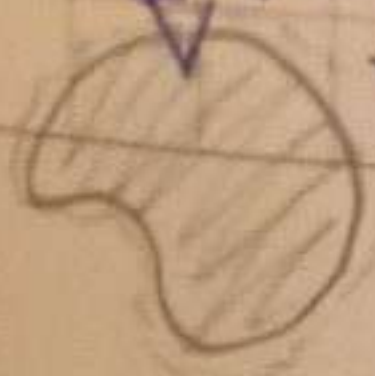
$$\oint_V \langle f_{\text{св}} \rangle dV = - \oint_V \text{div } \vec{P} dV$$

$$q_{\text{св}} = - \oint_S \vec{P} d\vec{S} = \vec{P}_n S \Rightarrow \langle \epsilon_c \rangle = P_n$$

Вектор поляризации равен дипольному моменту единицы объема поляризованного диэлектрика!

Век-но: (I способ)

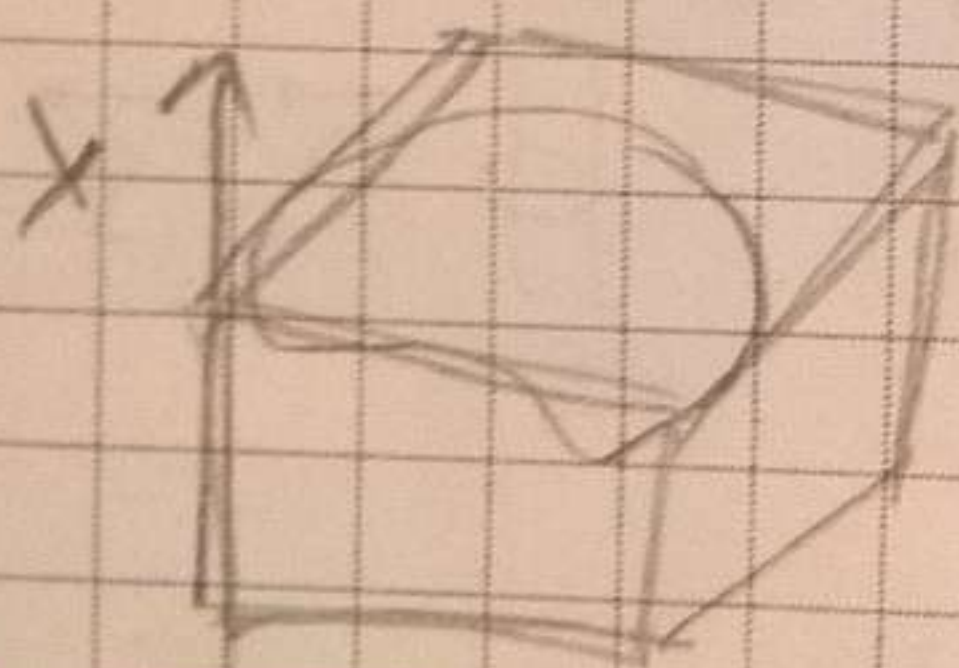
$$\vec{d} = \oint_V \langle f_{\text{св}}(\vec{r}) \rangle \vec{r} dV = - \oint_V \text{div } \vec{P} \cdot \vec{r} dV = - \oint_V (\nabla \vec{P}) \cdot \vec{r} dV + \oint_V (\nabla \vec{P}) \cdot \vec{r} dV =$$



$$= - \iint_S \vec{r} \cdot (\vec{P} \circ \vec{S}) + \iiint_V (\vec{P} \nabla) \vec{r} dV = \iiint_V \vec{P} dV$$

Иначе:

$$\begin{aligned} d_x &= - \iiint_V \left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z} \right) x dx dy dz \\ &= - \iint \left(\int \frac{\partial P_x}{\partial x} x dx \right) dy dz - \iint x \left(\int \frac{\partial P_y}{\partial y} dy \right) dx dz \\ &\quad - \iint x \left(\int \frac{\partial P_z}{\partial z} dz \right) dx dy = - \iint (x P_x|_0^1 - \int P_x dx) dy dz \\ &\quad - \iint x (P_y|_0^1 - \int P_y dy) dx dz - \iint x (P_z|_0^1 - \int P_z dz) dx dy \\ &= \iiint P_x dV \end{aligned}$$



$$\vec{P} = \chi \langle \vec{E} \rangle$$

поляризуемость

уравнения диэлектрического поля в диэлектрике

$$\begin{cases} \text{div } \vec{E} = 4\pi f \\ \text{rot } \vec{E} = 0 \end{cases} \xrightarrow{\text{уравнение}} \begin{cases} \text{div } \langle \vec{E} \rangle = 4\pi (\langle f_c \rangle + f) \\ \text{rot } \langle \vec{E} \rangle = 0 \end{cases}$$

свободные заряды

$$\langle f_c \rangle = -\text{div } \vec{P}$$

Обозначение:

$$\vec{P} = \chi \vec{E}$$

$$\langle \vec{E} \rangle = \vec{E}$$

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$$

вектор смещения

$$\begin{cases} \text{div } (\vec{E} + 4\pi \vec{P}) = 4\pi f \\ \text{rot } \vec{E} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{div } \vec{D} = 4\pi f \\ \text{rot } \vec{E} = 0 \end{cases}$$

$$\vec{D} = \vec{E} + 4\pi \vec{P} = \vec{E} + 4\pi \chi \vec{E} = (1 + 4\pi \chi) \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

ϵ - диэлектрическая проницаемость

$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ - материальное уравнение

$$\boxed{\begin{aligned} \vec{D} &= \epsilon \vec{E} \\ \text{div } \vec{D} &= 4\pi f \\ \text{rot } \vec{E} &= 0 \end{aligned}}$$

! ЗАПОМНИ

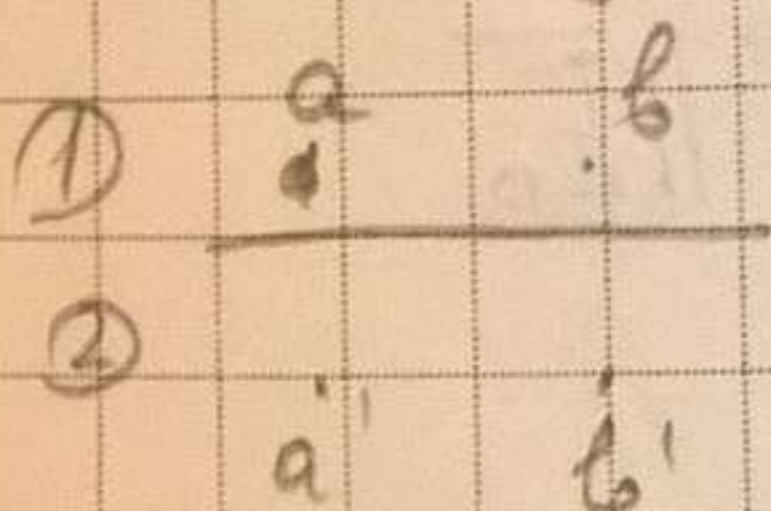
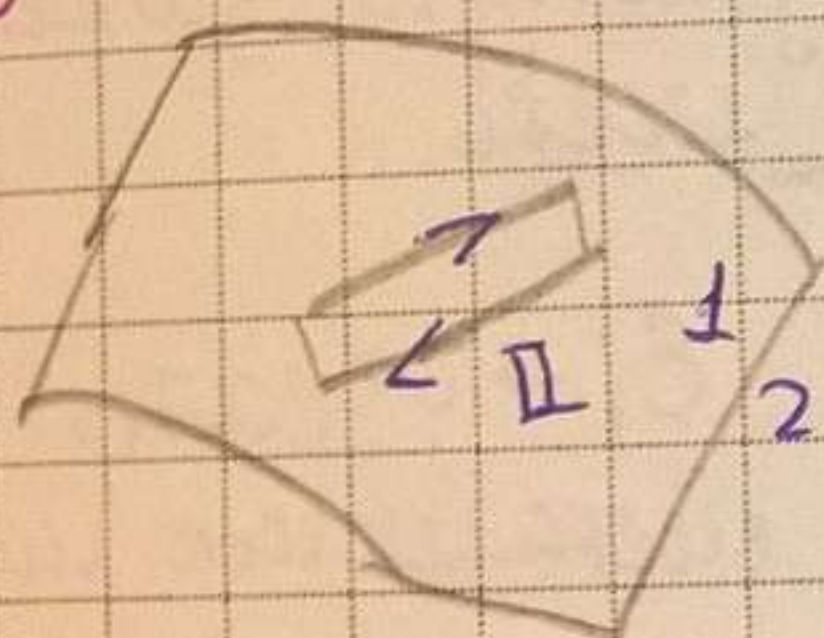
Граничные условия для электрического поля в диэлектрике

$$\text{rot } \vec{E} = 0$$

$$\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$$

$$E_{1T} = E_{2T} \Leftrightarrow \varphi_1 = \varphi_2$$

непрерывность тангенциальной компоненты



$$E_{1T} \sim \varphi_b - \varphi_a$$

$$E_{2T} \sim \varphi_b - \varphi_a$$

$$\text{div } \vec{D} = 4\pi f$$

$$\oint_S \vec{D} d\vec{S} = 4\pi Q$$

δ - поверхностная плотность свободного заряда

$$D_{1n} - D_{2n} = 4\pi \delta$$

$$\epsilon_1 E_{1n} - \epsilon_2 E_{2n} = 4\pi \delta$$

Если $\delta = 0$ D_n - непрерывна



Основное уравнение электростатики в диэлектрике

$$\begin{cases} \text{div } \vec{D} = 4\pi f \\ \text{rot } \vec{E} = 0 \\ \vec{D} = \epsilon \vec{E} \end{cases}$$

$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\text{rot } (-\nabla \varphi) = 0$$

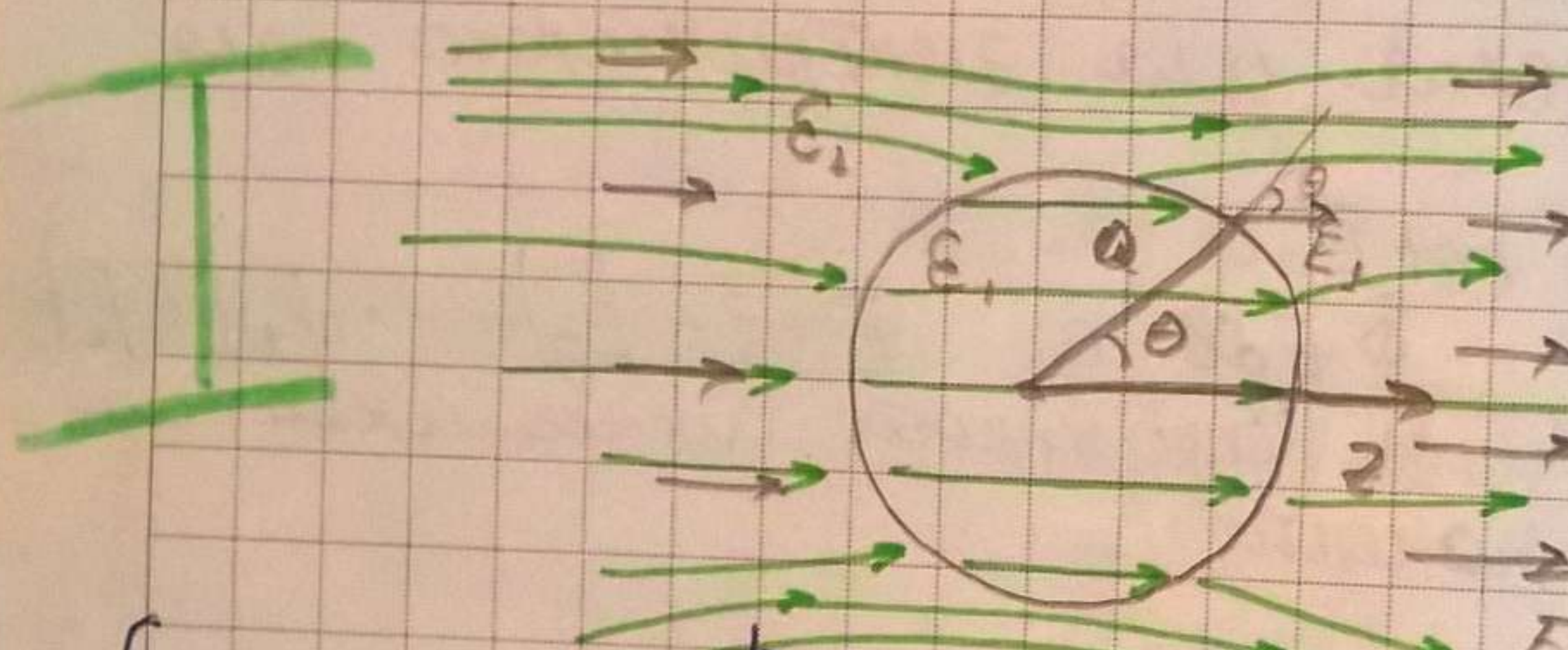
$$\text{div } (\epsilon (-\nabla \varphi)) = 4\pi f$$

$$\nabla(\epsilon \nabla \phi) = -4\pi \rho$$

Если диэлектрик однородный: $\Delta \phi = -\frac{4\pi \rho}{\epsilon}$

Граничные условия: ϕ - непрерывен, $\epsilon_1 (\nabla \phi_1)_n - \epsilon_2 (\nabla \phi_2)_n = 4\pi \sigma$

Пример. диэлектрический шар в однородном поле



потенциал диэлектрика и однородного поля имеют одинаковую плотность зарядов.

$\epsilon_1 \rightarrow \infty$ соотв.

ϵ_0 металлическ. шар

$$\begin{cases} \vec{E}_{out} = \vec{E}_0 - \frac{\vec{d}}{r^3} + \frac{3(\vec{d} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \\ \vec{E}_{in} = \vec{E}_1 \end{cases} \quad \vec{d} \parallel \vec{E}_1 \parallel \vec{E}_0$$

$$E_1 \sin \theta = \left(E_0 - \frac{d}{a^3}\right) \sin \theta \quad E_T - \text{контр.}$$

$$D_n - \text{контр.} \quad \epsilon_1 E_1 \cos \theta = \epsilon_2 \left(E_0 - \frac{d}{a^3} + \frac{3d}{a^3}\right) \cos \theta$$

$$\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 \left(E_0 + \frac{2d}{a^3}\right) \Rightarrow$$

$$E_1 = E_0 - \frac{d}{a^3}$$

$$\epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 \left(E_0 + \frac{2d}{a^3}\right)$$

Предельный случай 1) $\epsilon_1 \rightarrow \infty$
 $\vec{d} = \vec{E}_0 a^3$
 $\vec{E}_1 = 0$

$$\begin{aligned} \vec{d} &= \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1} \vec{E}_0 a^3 \\ \vec{E}_1 &= \frac{3\epsilon_2}{2\epsilon_2 + \epsilon_1} \vec{E}_0 \end{aligned}$$

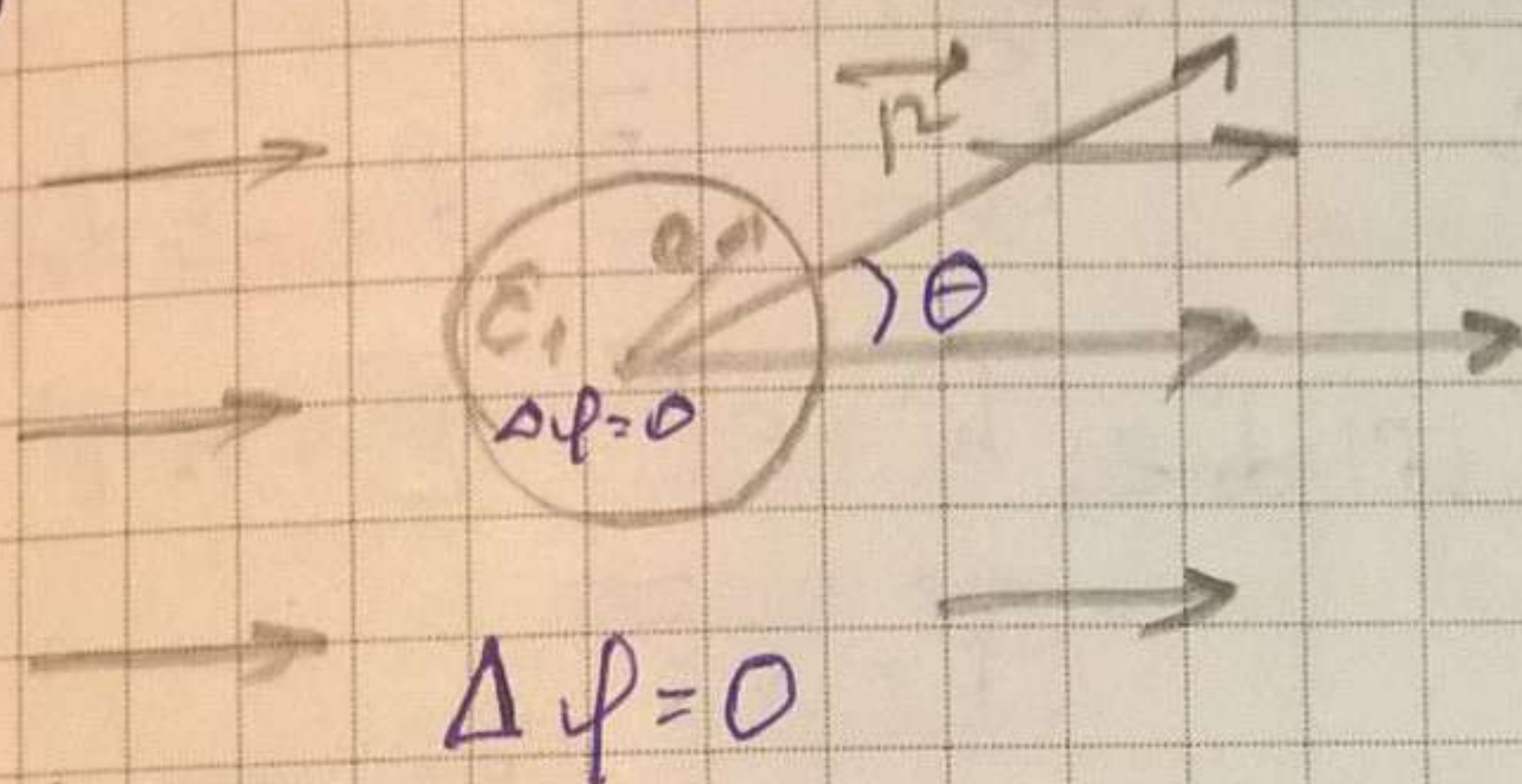
случай металла

2.) $\epsilon_1 = \epsilon_2$
 $\vec{d} = 0$
 $\vec{E}_1 = \vec{E}_0$

как будто ничего нет

05.10.20162.

Другой способ решения (метод разделения переменных в ур-нии Лапласа)



$$\varphi(r, \theta) = R(r) P(\theta)$$

$$r \rightarrow \infty \quad \varphi = -E_0 r \cos \theta$$

$$P(\theta) = \cos \theta$$

$$(\equiv P_1(\cos \theta))$$

$\nabla(\epsilon \nabla \varphi) = 0$ работает внутри, снаружи, но не всюду.

$$\varphi_{out} = \left(\frac{d}{r^2} - E_0 r \right) \cos \theta \quad (1)$$

$$\varphi_d = \frac{(\nabla \vec{r})}{r^3} = \frac{d}{r^2} \cos \theta$$

$$\varphi_{in} = -E_1 r \cos \theta. \quad (2)$$

$$E_{\perp} / - \text{непр} \Leftrightarrow \varphi / - \text{непр}^*$$

$$D_{\perp} / - \text{непр} \Leftrightarrow \epsilon \nabla_{\perp} \varphi / - \text{непр} = \epsilon \frac{\partial \varphi}{\partial r} / - \text{непр}^{**}$$

$$* \left(\frac{d}{a^2} - E_0 a \right) \cos \theta = -E_1 a \cos \theta$$

$$** \left(\epsilon_2 \left(+ \frac{2d}{a^3} + E_0 \right) \cos \theta = +E_1 \epsilon_1 \cos \theta \right)$$

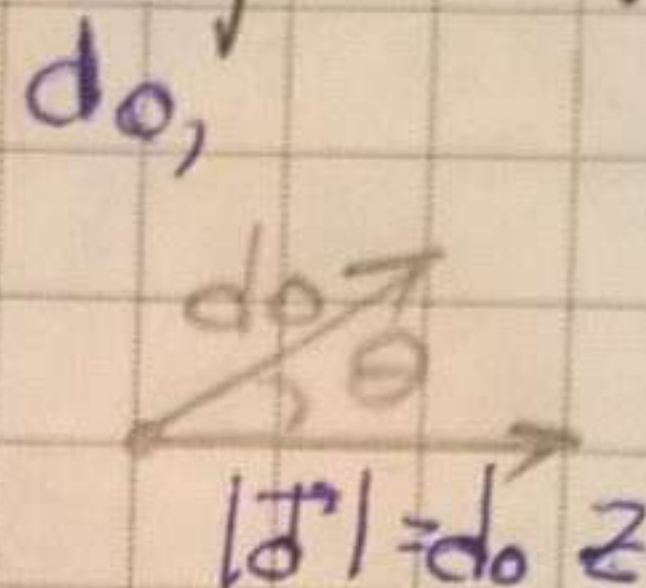
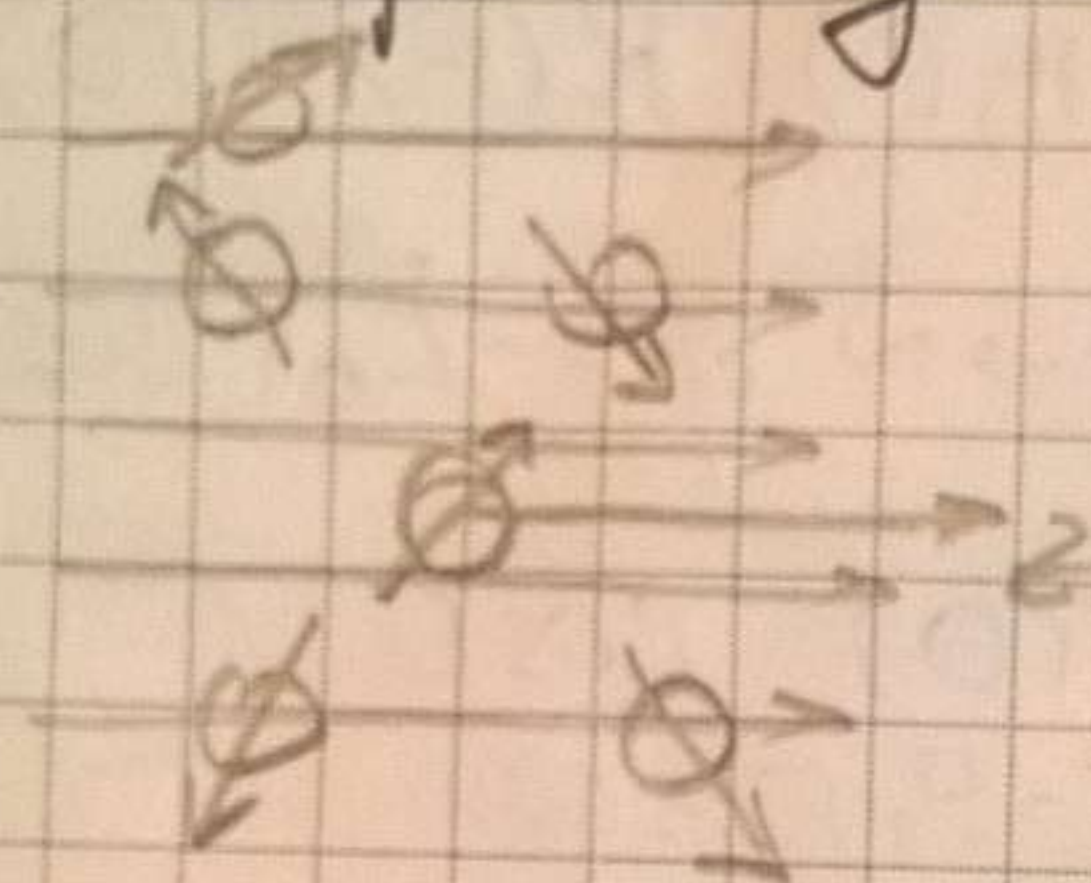
Такие же ур-ния.

Однородное поле имеет такую же зависимость, как и поле диполя.

$$L=1.$$

Оценки диэлектрической проницаемости

Плоский диэлектрик (вз)



$$U = - \vec{E} \cdot \vec{d} = - E d_0 \cos \theta$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$$

$$\vec{P} = \chi \vec{E}$$

$$\frac{E d_0 \cos \theta}{kT}$$

$$\epsilon = 1 + 4\pi \chi ; n \langle d_z \rangle = P \quad \omega \propto e$$

$$\langle d_z \rangle = \frac{\int d_0 \cos \theta e^{\frac{E d_0 \cos \theta}{kT}} d\Omega}{\int e^{\frac{E d_0 \cos \theta}{kT}} d\Omega} = \frac{\int_0^\pi d_0 \cos \theta \sin \theta e^{\frac{E d_0 \cos \theta}{kT}} d\theta}{\int_0^\pi \sin \theta e^{\frac{E d_0 \cos \theta}{kT}} d\theta}$$

$$d = \frac{E d_0}{kT} \ll 1$$

$$= \frac{\int_0^\pi d_0 \cos \theta e^{d \cos \theta} \sin \theta d\theta}{\int_0^\pi e^{d \cos \theta} \sin \theta d\theta} = \left\langle x = \cos \theta \right\rangle = \frac{\int_{-1}^1 x e^{dx} dx}{\int_{-1}^1 e^{dx} dx}$$

$$= \frac{d_0 \int_{-1}^1 x e^{dx} dx}{\int_{-1}^1 e^{dx} dx} = \frac{d_0 \frac{dy}{dy}}{y} = d_0 \frac{d \ln y}{dy} \quad (\equiv)$$

$$y = \int_{-1}^1 e^{dx} dx = \frac{e^d - e^{-d}}{d} \quad \frac{dy}{dy} = \int_{-1}^1 x e^{dx} dx$$

$$\frac{d}{dy} \left(\frac{e^d - e^{-d}}{d} \right) = \frac{d_0 d}{3} = \frac{d_0^2 E}{3 kT} = \frac{1}{3} n \frac{E d_0^2}{kT}$$

$$P = n \langle d_z \rangle = \frac{n d_0^2 E}{3 kT} = \frac{1}{3} n \frac{E d_0^2}{kT}$$

$$\chi = \frac{1}{3} \frac{n d_0^2}{kT}; \quad \epsilon = 1 + 4\pi \chi = 1 + \frac{4\pi}{3} \frac{n d_0^2}{kT}; \quad \frac{4\pi}{3} \frac{n d_0^2}{kT} \sim 10^{-2}$$

$d_0 = e a_0$, a_0 - Борковский радиус

сложение поле в диэлектрике (поле Лоренца)



Уберём сферу радиуса a (не можем убрать заряд, т.е. перераспределяется заряды).

$$\vec{P} = \frac{4}{3} \pi a^3 \vec{P} \quad \text{поле в шаре однородно.}$$

$$d_s = P_n = P \cos \theta$$

$$E_t \text{ | точки } P \text{ - центр; } E_{\text{ш}} = -\frac{Q}{r^3} = -\frac{d}{a^3} = -\frac{4}{3} \pi P$$

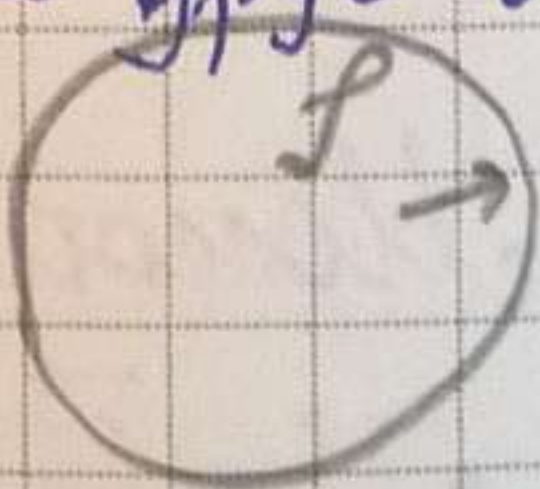
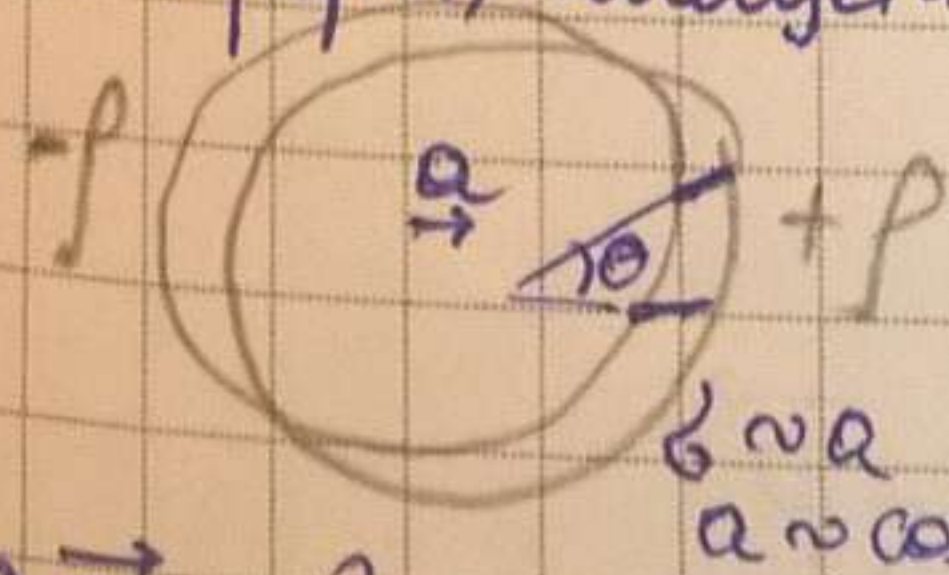
$$\vec{E} = -\frac{\vec{P}}{r^3} + \frac{(\vec{P} \cdot \vec{r})}{r^5}$$

$$\vec{E}_{\text{ш}} = -\frac{4}{3} \pi \vec{P}$$

$$\vec{E}_n = \vec{E} - \vec{E}_{\text{ш}} = \vec{E} + \frac{4}{3} \pi \vec{P}$$

$$\vec{E}_n = \vec{E} + \frac{4}{3} \pi \vec{P}$$

Для сферы, смещённые друг относительно друга на a .



$$\vec{E} \propto \vec{r} \quad \vec{E} = \alpha \vec{r}$$

За шаром поле диполя!

непарный диполь

$$\text{Хочу: } \sum \vec{E}_d \propto \langle \vec{E}_d \rangle = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\sum \vec{E}_d = N \langle \vec{E}_d \rangle$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\langle \vec{E}_x \rangle = \left\langle -\frac{\sigma}{\epsilon_0} + \frac{3(\vec{\sigma} \cdot \vec{r})\vec{r}}{r^5} \right\rangle = \left\langle -\frac{\sigma}{\epsilon_0} + \frac{3(dz)z}{\epsilon_0 r^5} \right\rangle \vec{e}_z =$$

$$+ \frac{d}{\epsilon_0} \vec{e}_z \left(-1 - \frac{3\langle z^2 \rangle}{r^2} \right) = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$$

$$\langle x^2 \rangle + \langle y^2 \rangle + \langle z^2 \rangle = \langle r^2 \rangle \quad \text{В кристалле оси неразличимы}$$

$$\langle x^2 \rangle = \langle y^2 \rangle = \langle z^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r^2 \rangle$$

Работает и для аморфного тела т.к. обладает той же симметрией (оси неразличимы).
 Ионный диэлектрик: Al^- расположены симметрично т.к. и наша точка тоже симметрична. Их можно убрать. Тогда останутся несимметричные Na^+ .
 Добавим симметричные (Na^+), они не добавят ничего. Тогда наведем им знак, ничего не измкнется. Т.к. мы рассматриваем малое смещение нашей точки, то вся картина будет как и было ранее. А то мы рассматривали

лекция 11

07.10.16г.

Формула Клозуса-Моссоти

$$\vec{E}_n = \vec{E} + \frac{4}{3}\pi \vec{P}$$

$$\chi = \frac{1}{3} \frac{n d_0^2}{\epsilon_0}$$

$$\chi \ll 1$$

$$\epsilon \vec{E} = \vec{E} + 4\pi \vec{P}$$

неполяризованный диэлектрик

$$\epsilon = 1 + 4\pi \chi$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}_n, \vec{P} = n \vec{d} = n d \vec{E}_n = n d \left(\vec{E} + \frac{4}{3}\pi \vec{P} \right)$$

$$\overline{P}(1 - \frac{4}{3}\pi n d) = n d E \Rightarrow \epsilon \overline{E} = \overline{E} + \frac{4\pi n d E}{1 - \frac{4}{3}\pi n d}$$

$$(\epsilon - 1) \overline{E} (1 - \frac{4}{3}\pi n d) = 4\pi n d \overline{E}$$

$$\epsilon - 1 - \frac{4}{3}\epsilon\pi n d + \frac{4}{3}\pi n d = 4\pi n d$$

$$\epsilon - 1 = 4\pi n d (1 - \frac{1}{3} + \frac{4}{3}\epsilon) = \frac{4}{3}\pi n d (\epsilon + 2)$$

$$\boxed{\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{4}{3}\pi n d}$$

$$\boxed{\frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} = \frac{4}{3}\pi d T \frac{N_A}{\mu}}$$

$$n = \frac{N_A}{\mu}$$

плотность (м/м³)

Энергия поля в диэлектрике

$$q_1 \varphi_1$$

$$q_2 \varphi_2$$

$$q_i \varphi_i$$

S_i

$$W = \frac{1}{2} \sum q_i \varphi_i \text{ (потенциал)}$$

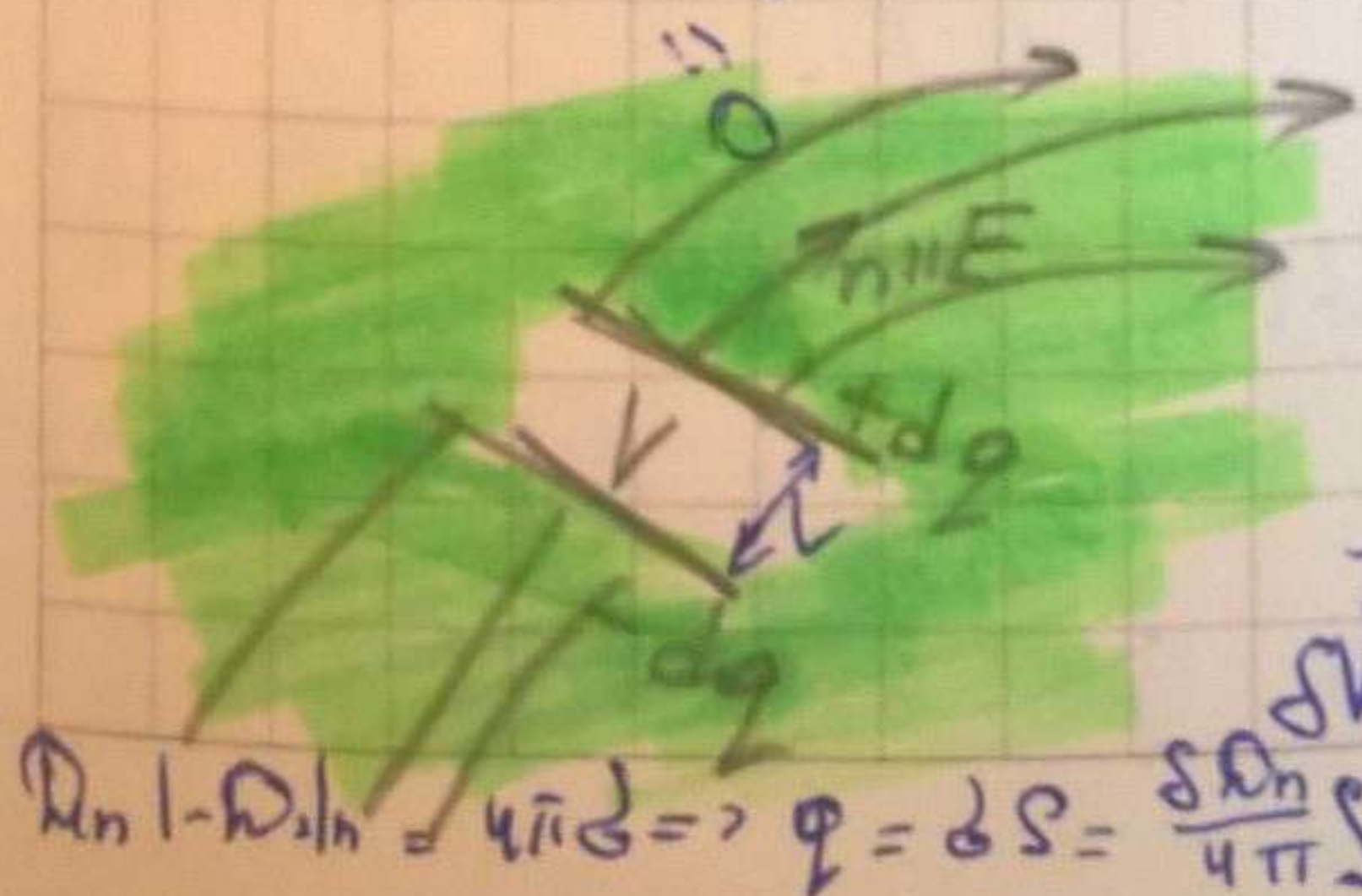
$$W = \iiint_V \frac{\epsilon D}{8\pi} dV = \frac{1}{8\pi} \iiint_V (-\nabla \varphi) \vec{D} dV$$

$$= \frac{1}{8\pi} \iiint_V -\nabla (\vec{D} \varphi) dV +$$

$$\frac{1}{8\pi} \iiint_V \varphi \operatorname{div} \vec{D} dV = -\frac{1}{8\pi} \oint_{S_i} \vec{D} \varphi d\vec{S} +$$

$$\frac{1}{2} \iiint_V \varphi 4\pi \rho dV = \frac{1}{8\pi} \sum q_i \oint \vec{D} d\vec{S} = \sum \frac{1}{2} \varphi_i q_i$$

" $4\pi q_i$ "



Возьмем 2 металлических пластины. Нулю не произойдет т.к. пластины - проводящие.

$$dW = E dq = E \underbrace{\frac{\epsilon D n}{4\pi}}_V S = \frac{E \cdot \epsilon D}{4\pi} V$$

$$D_n | - D_n | n = 4\pi \sigma \Rightarrow \varphi = \sigma S = \frac{\epsilon D_n}{4\pi} S$$

$$\delta W = \iiint \frac{1}{4\pi} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$

Если $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \iiint \epsilon E \delta E dV = \frac{1}{8\pi} \delta(\epsilon E^2)$$

$$W = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{ED}{8\pi} = \frac{D^2}{8\pi\epsilon}$$

$$\delta W = \frac{1}{4\pi} \iiint \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$

Сравним с W в вакууме: 1.) в ϵ раз больше.

2.) В вакууме есть реальное поле и его энергия. Вся энергия ушла в электрическое поле в вакууме. Сейчас же мы не уверены, что вся энергия ушла в поле (что-то поглощается, упругие силы) и т.д. Так что сейчас - не совсем энергия поля, это свободная энергия диэлектрика.

$$\iiint E^2 dV = \iiint (E_1^2 + E_2^2 + 2E_1 E_2) dV$$

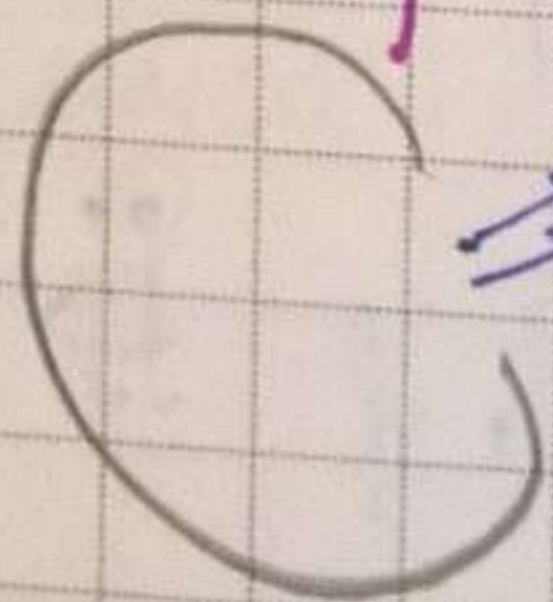
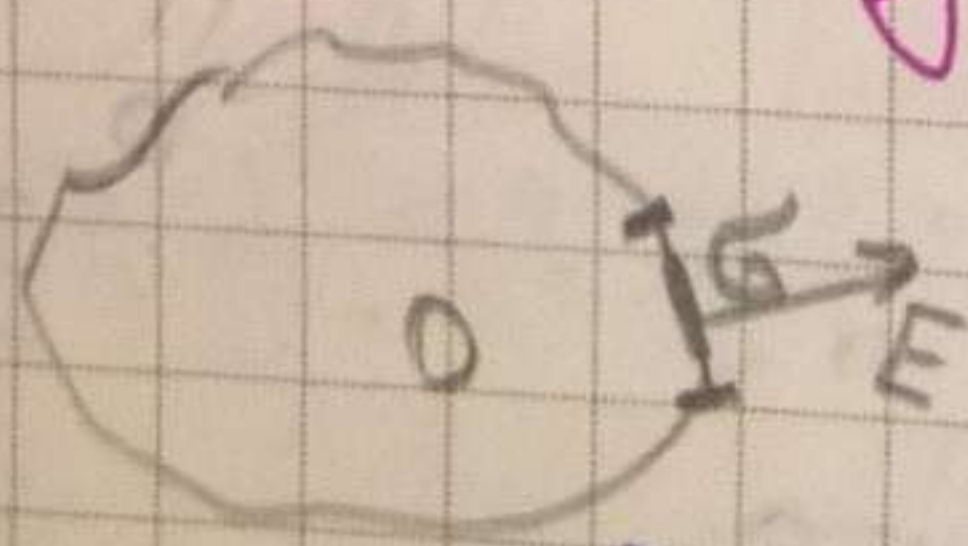
q_1

q_2

Энергия поля $\uparrow$ Бесконечная E

Говорим про ту часть, которая меняется при движении тел.

Силы в диэлектриках



Заморожены заряды, между собой взаимодействуют

$$dF = \delta dS \frac{E}{2}$$

$$p = \frac{dF}{dS} = \frac{\delta E}{2} = \frac{E^2}{8\pi}$$

$$\vec{E} = 4\pi \delta n$$

$$dW = \omega dV; dF = \frac{\omega dV}{dx} = \omega dS$$

$$p = \frac{dF}{dS} = \omega$$

В общем случае: метод виртуальных перемещений

$$\delta W = - \iiint \bar{p} \bar{q} dV$$

$$\vec{q}(\vec{r}) \text{ слабо меняется } \delta W = \delta \left(\iiint \frac{D^2}{8\pi\epsilon} dV \right) \Leftrightarrow$$

при перемещениях меняется объём.
 $V \neq \text{const} \Rightarrow T \neq \text{const} \Rightarrow \epsilon \neq \text{const}$

$$\Leftrightarrow \iiint \frac{2D\delta\vec{D}}{8\pi\epsilon} dV - \iiint \frac{D^2}{8\pi\epsilon^2} \delta\epsilon dV \Leftrightarrow$$

$$\iiint \bar{A}(\nabla\varphi) dV = \iiint \text{div}(A\varphi) dV - \iint \varphi(\nabla A) dV$$

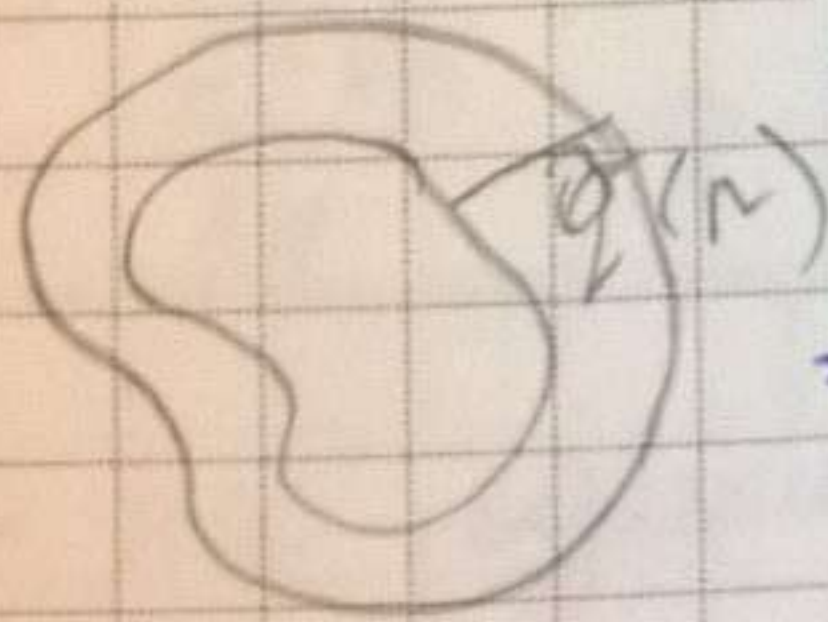
$$\Leftrightarrow \frac{1}{4\pi} \iiint (-\nabla\varphi) \delta\vec{D} dV \stackrel{0}{=} -\frac{1}{8\pi} \iiint E^2 \delta\epsilon dV =$$

$$\frac{1}{4\pi} \iiint \varphi \delta(\text{div } \vec{D}) dV - \frac{1}{8\pi} \iiint E^2 \delta\epsilon dV$$

$$\delta W = \iiint \varphi \delta p dV - \frac{1}{8\pi} \iiint E^2 \delta\epsilon dV$$

$$\bar{q}(\vec{r}) = \bar{q}_0 + \tilde{q}(\vec{r}). \text{ Известны все на } q_0.$$

$$f(\vec{r}) := f.$$



$$dV = \oint \vec{q}(\vec{r}) d\vec{S} = \iiint \text{div } \vec{q}(\vec{r}) dV$$

$$= V \cdot \text{div } \vec{q}(\vec{r}) = V \cdot \text{div } \vec{q}(\vec{r})$$

$$\frac{\delta V}{V} = \text{div } \vec{q}(\vec{r}); \quad \delta f = \frac{f(\vec{r} - \vec{q}) \cdot (V - dV)}{V} - f =$$

$$(f - \vec{q} \nabla f)(1 - \text{div } \vec{q}) - f = f - \vec{q} \nabla f - f \text{div } \vec{q} - f =$$

$$= -\nabla(f \vec{q})$$

$$\delta\epsilon = \epsilon(\vec{r} - \vec{q}) + \frac{\partial\epsilon}{\partial T} dT - \epsilon(\vec{r}) = -\vec{q} \nabla \epsilon - \frac{\partial\epsilon}{\partial T} T \text{div } \vec{q}$$

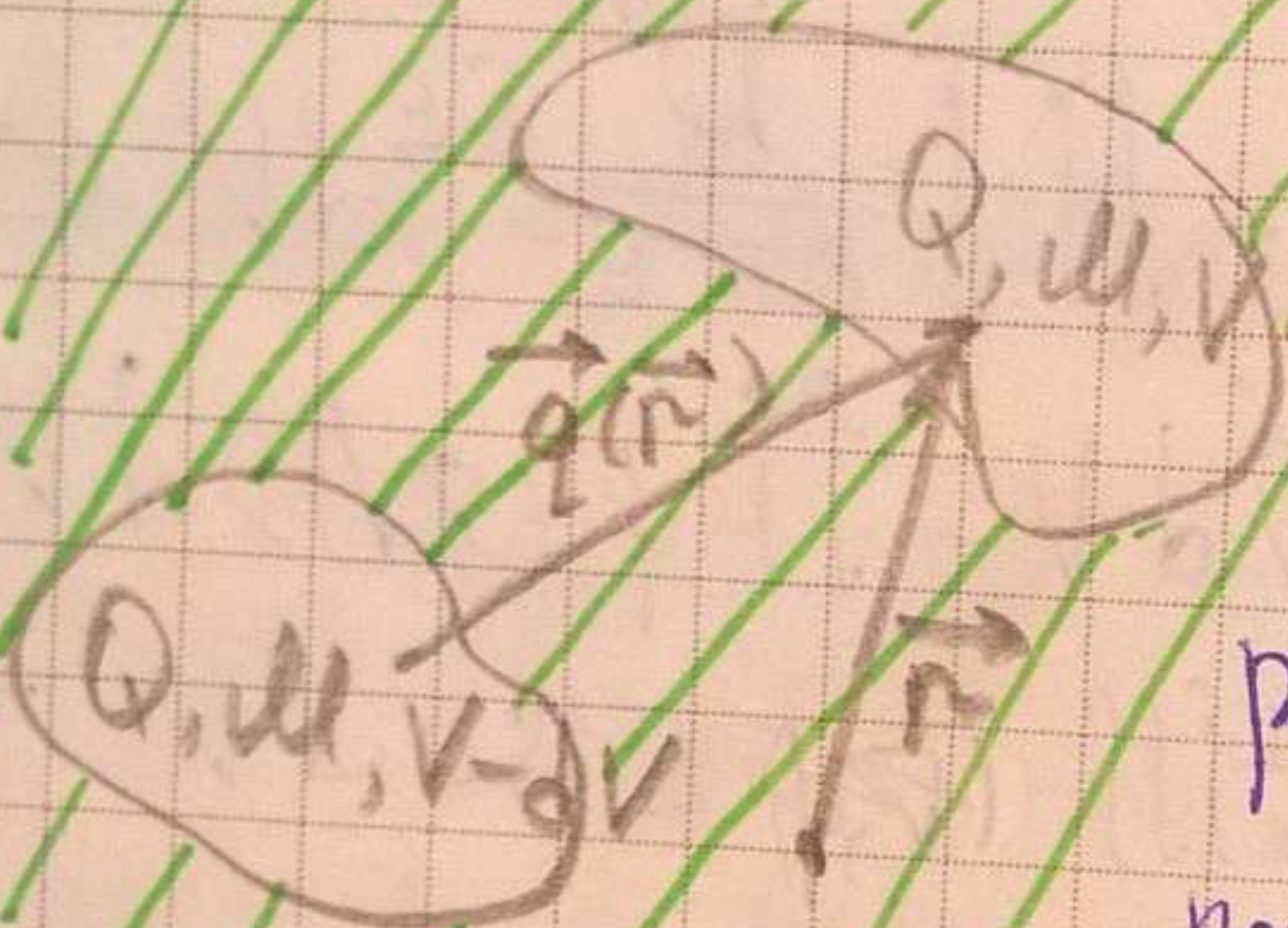
$$\tau(V-dV) = \tau'V \quad \text{сохранение массы}$$

$$d\tau = -\frac{dV}{V} = -\operatorname{div} \vec{q}$$

$$\delta W = -\iiint \vec{f} \cdot \vec{q} dV$$

12.10.2016

потенциальные силы



элементы непрерывных перемещений

$$\delta W = -\iiint \vec{f} \cdot \vec{q} dV$$

phys. nso. ru / pogo sov

перемещение массы и массы

($\vec{q}(\vec{r})$ слабо меняется при изменении $\vec{r}$)

$$\delta W = \iiint \rho \delta \rho dV - \frac{1}{8\pi} \iiint E^2 \delta \epsilon dV$$

$$dV = \oint_S \vec{q}_i(\vec{r}) dS = \iiint \operatorname{div} \vec{q}_i dV = \iiint \nabla(\vec{q}) dV$$

$$\approx (\nabla q) V;$$

$$\frac{dV}{V} = \nabla q$$

$$0 = d(\tau V) = V d\tau + \tau dV = 0 \Rightarrow d\tau = -\tau \frac{dV}{V} = -\tau \nabla q$$

$$\delta f(\vec{r}) = f(\vec{r} - \vec{q}) + f \nabla q - f(\vec{r}) = -\vec{q} \cdot \nabla f - f \nabla \cdot \vec{q}$$

$$0 = d(fV) = f dV + V df \Rightarrow df = -f \frac{dV}{V} = -f \nabla q$$

$$= -\nabla(\vec{p} \cdot \vec{q})$$

$$\delta \epsilon = -\vec{q} \cdot \nabla \epsilon - T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \nabla \vec{q}$$

$d\vec{p}$ - я сил на молекулу и смотрю, что меняется под действием движения
 $\delta \vec{p}$ - силу в 1 точке и смотрю, что меняется.

$d\vec{p}$ - полная производная
 $\delta \vec{p}$ - частная производная

$$\delta W = -\iiint \rho \nabla(\vec{p} \cdot \vec{q}) dV + \iiint \frac{E^2}{8\pi} \vec{q} \cdot \nabla \epsilon dV + \iiint \frac{E^2}{8\pi} T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \nabla \vec{q} dV$$

$$\delta W = -\iiint \vec{p} \cdot \vec{q} dV$$

$$\iiint \vec{A} \cdot \nabla \phi dV = -\iiint \phi \nabla \cdot \vec{A} dV$$

$$\textcircled{=} \iiint \vec{q} \cdot \nabla \phi dV + \iiint \frac{E^2}{8\pi} \vec{q} \cdot \nabla \epsilon dV - \iiint \vec{q} \cdot \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \right) dV$$

$$= -\iiint \left(\vec{E} \cdot \vec{q} - \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \right) \right) \cdot \vec{q} dV \Rightarrow$$

$$\vec{f} = \vec{q} \cdot \vec{E} - \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \right)$$

$\vec{f}$ - сила на единицу объёма

$$- \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon - \text{пандоматорная сила}$$

$\nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} \right)$ - странный член, странный, электрострикция. Возникает т.к.

$\epsilon(T)$! ϵ от температуры.

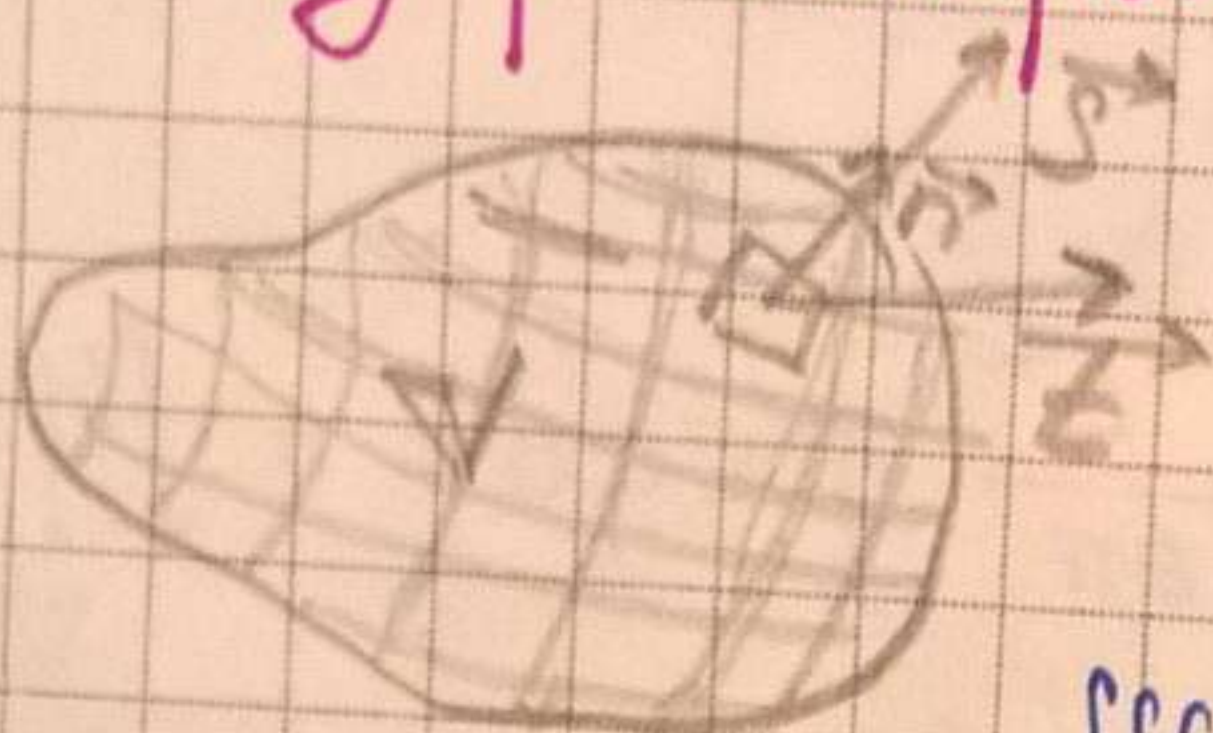
$$\epsilon = 1 + \alpha T \quad \frac{\partial \epsilon}{\partial T} = \alpha; \quad T \frac{\partial \epsilon}{\partial T} = T\alpha = \epsilon - 1$$

$$\vec{f}' = -\frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} (\epsilon - 1) \right) = -\frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon$$

$$+ (\epsilon - 1) \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} \right) = (\epsilon - 1) \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} \right)$$

в область сильного поля (сильного диэлектрика и др. по абсолютной величине)

Тензор напряжений



$$\iiint_V \vec{f} dV = \oint_S \vec{f} dS$$

* эквивалентно

$$f_i = T_{ik} n_k$$

$$\iiint_V f_i dV = \oint_S T_{ik} n_k dS =$$

$$\oint_S T_{ik} dS_k = f_i = \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k}$$

$$\oint_S T_{ik} dS_k = \oint_S \int \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dx_k dS_k = \iiint_V \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k} dV$$

(Т. Остроградского-Гаусса)

$$T_{ik} = T_{ki}$$

$$\iiint_V [\vec{r} \times \vec{f}] dV = \oint_S [\vec{r} \times \vec{f}] dS$$

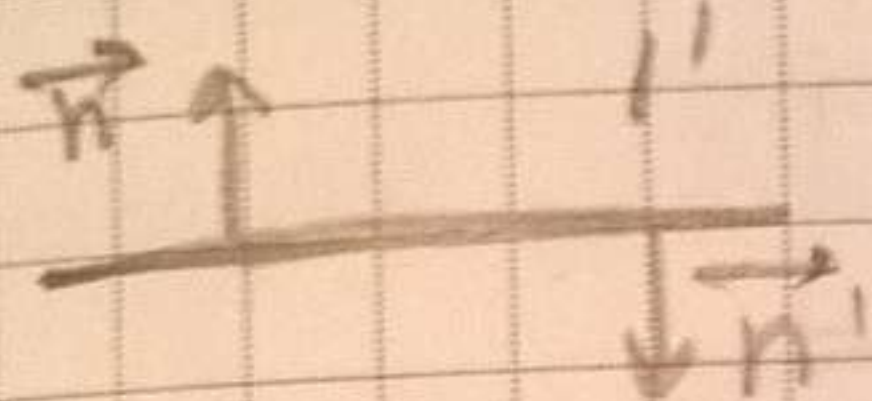
$$\iiint_V \epsilon_{ijk} x_j \frac{\partial T_{kl}}{\partial x_l} dV = \oint_S \epsilon_{ijk} x_j T_{kl} dS_l =$$

$$= \oint_S \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_l} (x_j T_{kl}) dx_l dS_l = \iiint_V \epsilon_{ijk} \frac{\partial}{\partial x_l} (x_j T_{kl}) dV$$

$$= \iiint_V \epsilon_{ijk} \delta_{lj} T_{kl} dV + \iiint_V \epsilon_{ijk} x_j \frac{\partial T_{kl}}{\partial x_l} dV$$

$$0 = \iiint_V \epsilon_{ijk} T_{kj} dV = A_i, A_i = 0 = \iiint_V (T_{23} - T_{32}) dV$$

$\forall V \Rightarrow T_{23} = T_{32}$ дальше аналогично.



$$T_{ik} n_k = -T'_{ik} n'_k$$

$$n_k = -n'_k \Rightarrow T_{ik} n_k = T'_{ik} n_k$$

Тензор напряжения Максвелла

$$\vec{f} = -\nabla \vec{P} + \rho \vec{E} - \frac{E^2}{8\pi} \nabla \epsilon + \nabla \left(\frac{E^2}{8\pi} \tau \frac{\partial \epsilon}{\partial \tau} \right)$$

градиент давления

$$f_i = \frac{\partial T_{ik}}{\partial x_k}$$

$$f_i = -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{1}{4\pi} E_i \frac{\partial (\epsilon E_k)}{\partial x_k} - \frac{E^2}{8\pi} \frac{\partial \epsilon}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{E^2}{8\pi} \tau \frac{\partial \epsilon}{\partial \tau} \right)$$

$$= -\frac{\partial P}{\partial x_i} + \frac{1}{4\pi} \frac{\partial}{\partial x_k} (\epsilon E_i E_k) - \frac{1}{4\pi} \frac{\partial E_i}{\partial x_k} \epsilon E_k -$$

$$\frac{1}{8\pi} \frac{\partial (E^2 \epsilon)}{\partial x_i} + \frac{1}{4\pi} \epsilon E_k \frac{\partial E_k}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{E^2}{2\pi} \tau \frac{\partial \epsilon}{\partial \tau} \right)$$

$$\frac{\partial E_i}{\partial x_k} = \frac{\partial E_k}{\partial x_i}$$

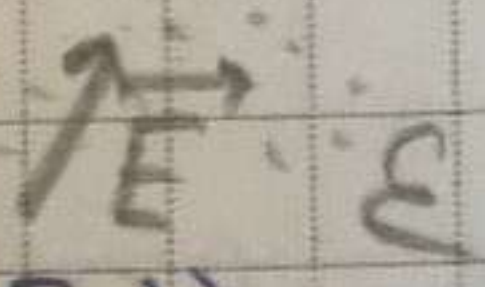
$$T_{ik} = \left(-P - \frac{\epsilon E^2}{8\pi} + \frac{\epsilon E^2}{8\pi} \tau \frac{\partial \epsilon}{\partial \tau} \right) \delta_{ik} + \frac{\epsilon E_i E_k}{4\pi}$$

$$T_{ik} = \left[-P - \frac{\epsilon E^2}{8\pi} \left(\epsilon - \tau \frac{\partial \epsilon}{\partial \tau} \right) \right] \delta_{ik} + \frac{\epsilon E_i E_k}{4\pi}$$

$$T_{ik} n_k = T'_{ik} n'_k$$

P_0

$$\frac{\epsilon E_T E_n}{4\pi} = \frac{\epsilon' E'_T E'_n}{4\pi} \text{ выполняется аналогично.}$$



$$E_T = E'_T \quad \epsilon E_n = \epsilon' E'_n \quad D_{n \text{ непр.}}$$

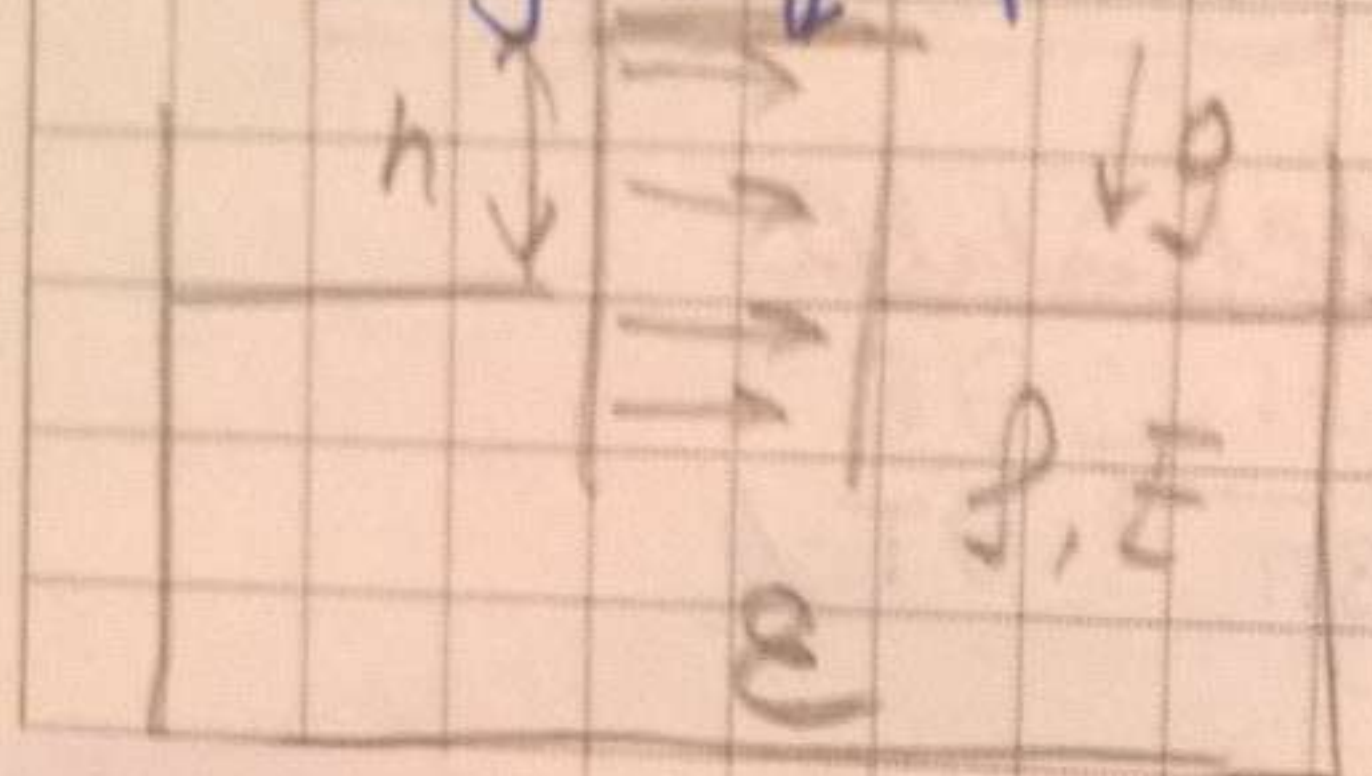
$$-P - \frac{\epsilon (E_T^2 + E_n^2)}{8\pi} + \frac{\epsilon E_n^2}{4\pi} = -P_0 - \frac{(\epsilon_T^2 + \epsilon^2 E_n^2)}{8\pi} + \frac{\epsilon^2 E_n^2}{4\pi}$$

континуальная среда - стрекнутого типа нет

$$p - p_0 = -\frac{\epsilon E_T^2}{8\pi}(\epsilon - 1) + \frac{\epsilon E_n^2}{8\pi} - \frac{\epsilon^2 E_n^2}{8\pi} = -\frac{E_T^2}{8\pi}(\epsilon - 1)$$

$$+ \frac{\epsilon E_n^2}{8\pi}(\epsilon - 1) = \frac{(\epsilon - 1)}{8\pi} [E_T^2 + \epsilon E_n^2]$$

конденсатор



$$p - p_{atm} = \frac{(\epsilon - 1)}{8\pi} E_T^2 - f g h$$

$$h = \frac{(\epsilon - 1) E_T^2}{8\pi f g}$$

14.10.2016

Граница - не материальный объект.

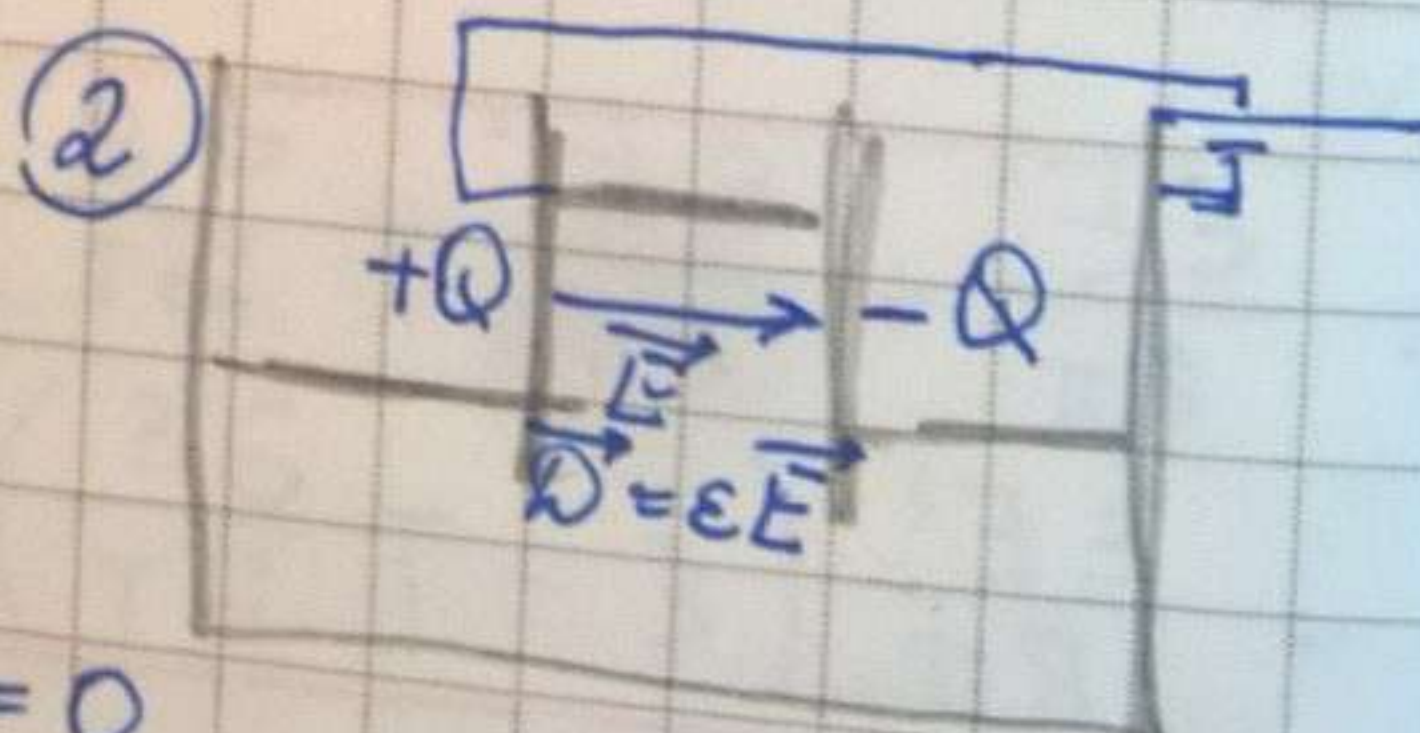
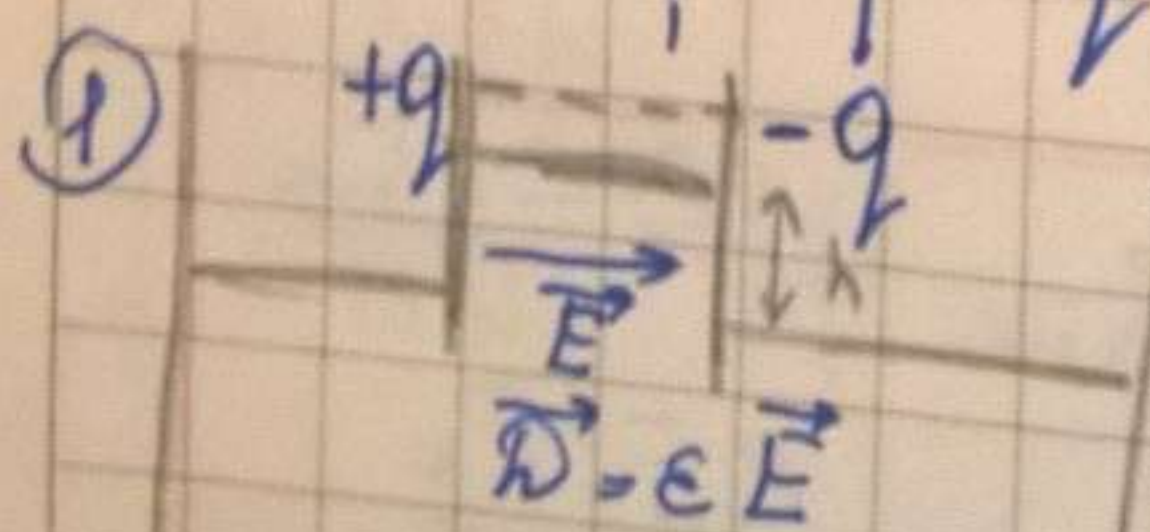
Вверху нет ϵ , внизу есть.

$$T_{||} = -P - \epsilon \frac{E^2}{8\pi}$$

направлено вверх

$$W = \frac{\vec{E} \vec{D}}{8\pi}$$

$$W = \frac{1}{2} \sum_i \varphi_i q_i$$



$$dW = dW_e + dW_n = 0$$

$$F_x = -\frac{\partial W}{\partial x} = 0$$

$$dW_n = f g S dx h > 0$$

①

$D = \text{const}$ т.к.

$$D_{n1} - D_{n2} = 4\pi b, \quad b = \text{const.}$$

$$② dW_{эл} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} S dx - \frac{E^2}{8\pi} S dx = S dx \frac{E^2}{8\pi} (\epsilon - 1) > 0$$

Не сходится. $dW_{эл} > 0$, $dW_n > 0$, но $dW_{эл} + dW_n = 0$.

Проблема в том, что мы не учитываем $dW_{ист}$.

$$dW_{эл} = \frac{1}{2} \sum \varphi_i \cdot dq_i$$

$dA = \varphi_i dq_i$ - работа у конденсатора

$$dA = -2 dW_{эл}$$

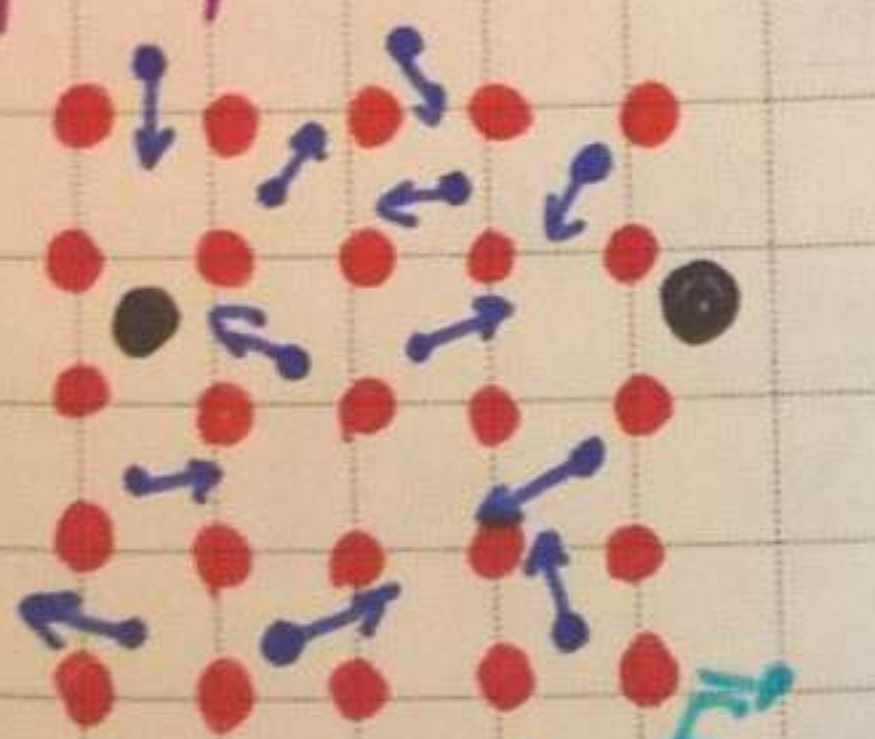
$$dW_{эл} = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} S dx - \frac{E^2}{8\pi} S dx + dA = (1 - \epsilon) \frac{E^2}{8\pi} S dx$$

$$\rho g h S dx = (\epsilon - 1) \frac{E^2}{8\pi} S dx$$

$$h = \frac{(\epsilon - 1) E^2}{8\pi \rho g}$$

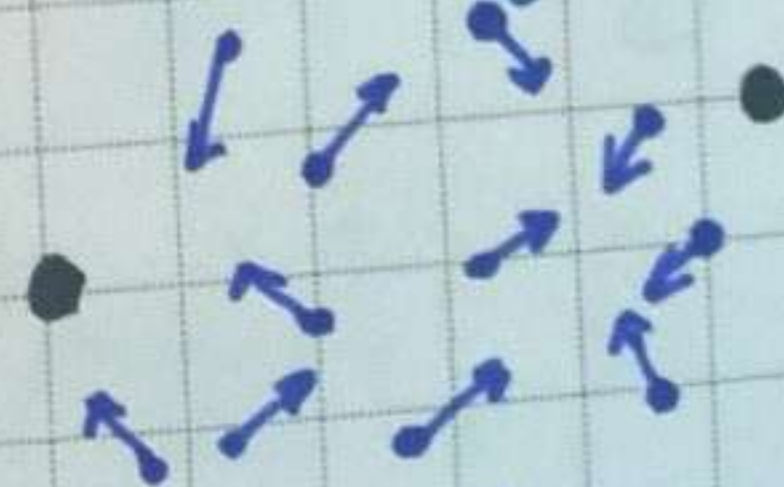
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

Дрейфовая скорость



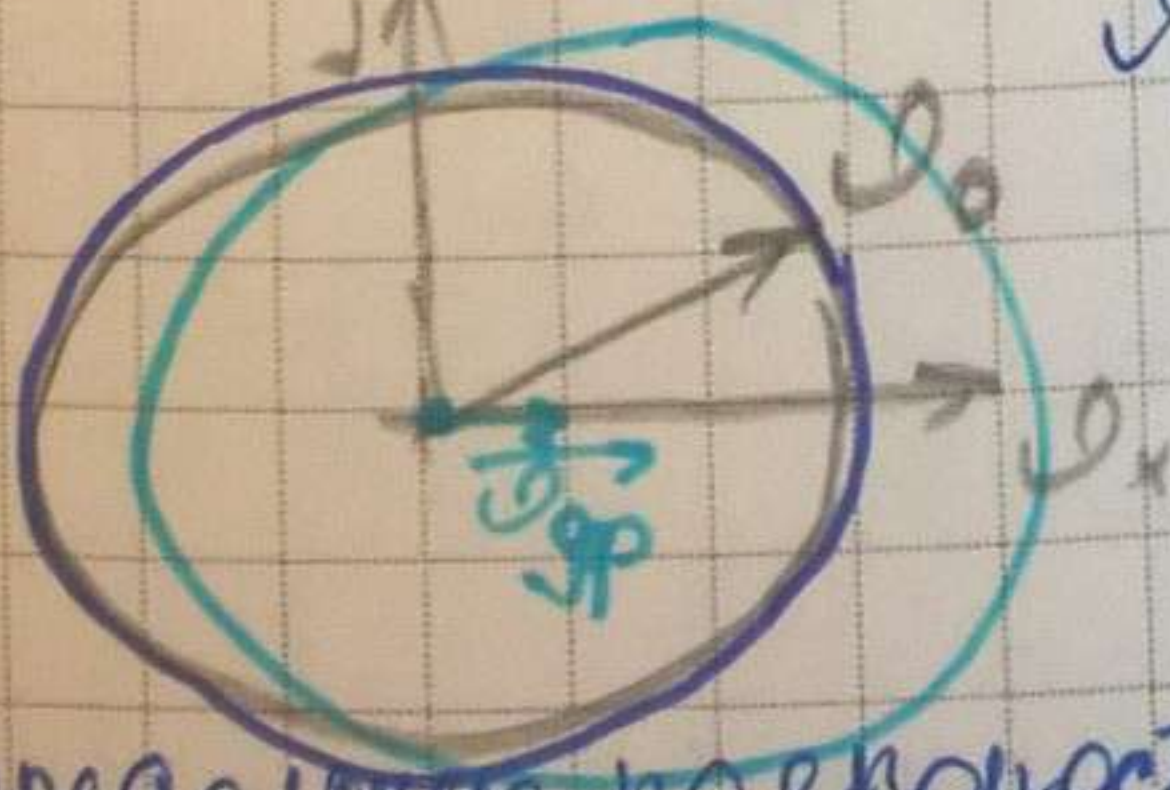
- примесь
 - атом
 - электрон
- } не верно

Рассматриваем только возмущение



Вот это верно

$$v_{др} \ll v_0$$



распределение по скоростям $\vec{v}$ при нулевой E .

При наличии $\vec{E}$ возникает $\vec{J}$ дрейфа.

$$\vec{J}_d \stackrel{\text{def}}{=} \langle \vec{J} \rangle$$

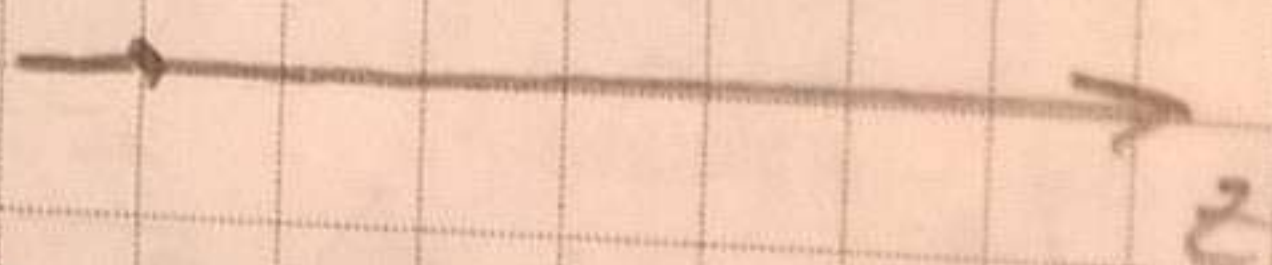
$$\vec{J}_d = \mu \vec{E}, \text{ где } \mu - \text{подвижность}$$

При $\vec{E} = 0$ $\vec{J}_d = 0$ есть зависимость $\Rightarrow$ разложим до линейного члена.

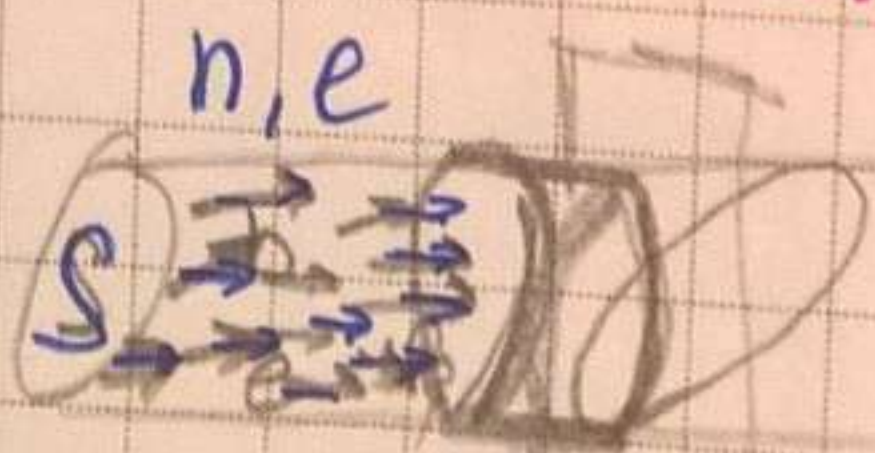
$$\mu = \frac{e\tau}{m}$$

где τ - время свободного пробега

$$\langle v_d \rangle = \tau a = \frac{eE\tau}{m}$$



Плотность тока



$$j = \frac{dq}{dt}$$

$$j = ne v_d, \text{ где}$$

$$dq = ne S v_d dt$$

$$j = ne S v_d$$

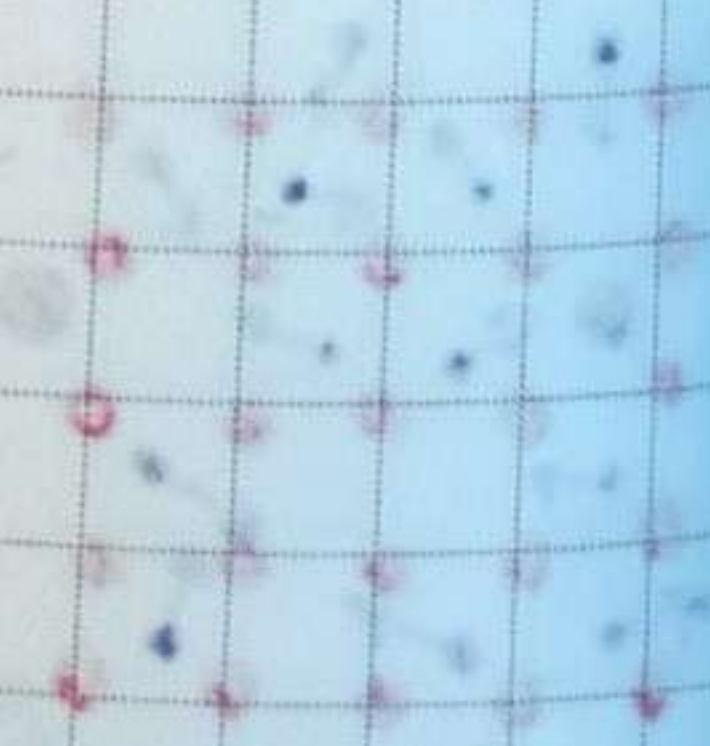
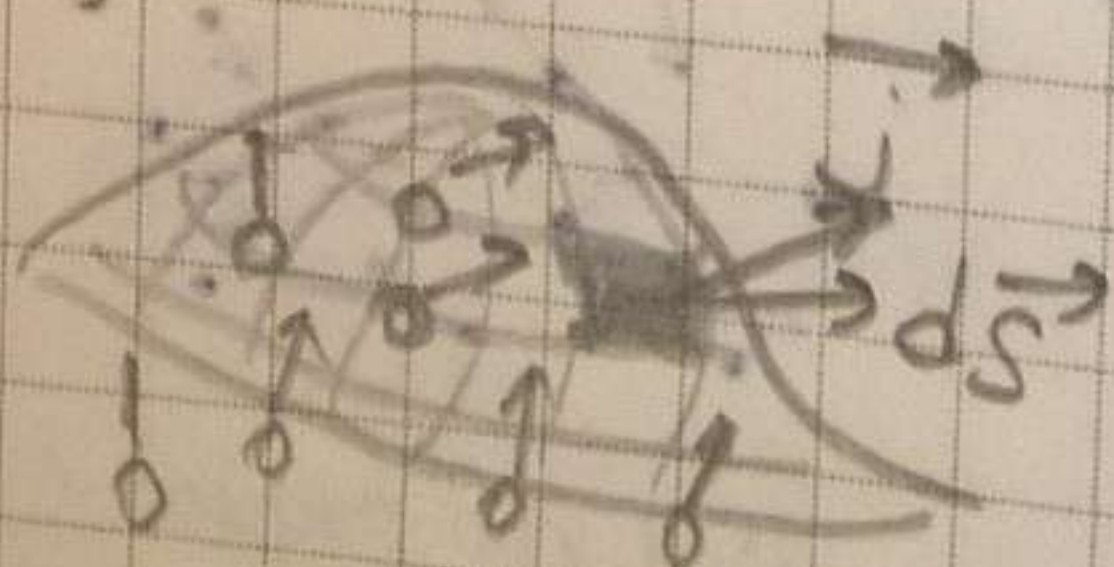
$$j = j S$$

j - плотность тока

Обобщение: $\vec{j} = n \vec{v}_d e = \rho \vec{J}_d$

$$dj = \vec{j} d\vec{S}$$

$$j = \iint_S \vec{j} d\vec{S}$$

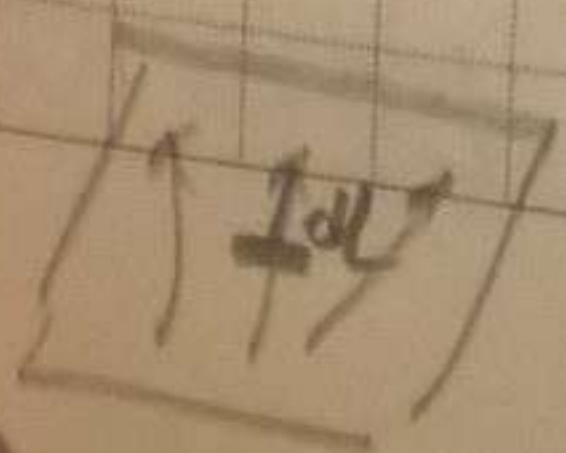


Поперечная плотность тока
линейная

$L \perp$ линии тока

$$j = \frac{dq}{dt} = i$$

i - поперечная пл. тока



Электропроводность

дифр. запись закона Ома

Теория Друда

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$j = ne v_{dr} = ne \mu \vec{E}$$

$$= \frac{ne^2 \tau}{m} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \sigma = \frac{ne^2 \tau}{m}$$

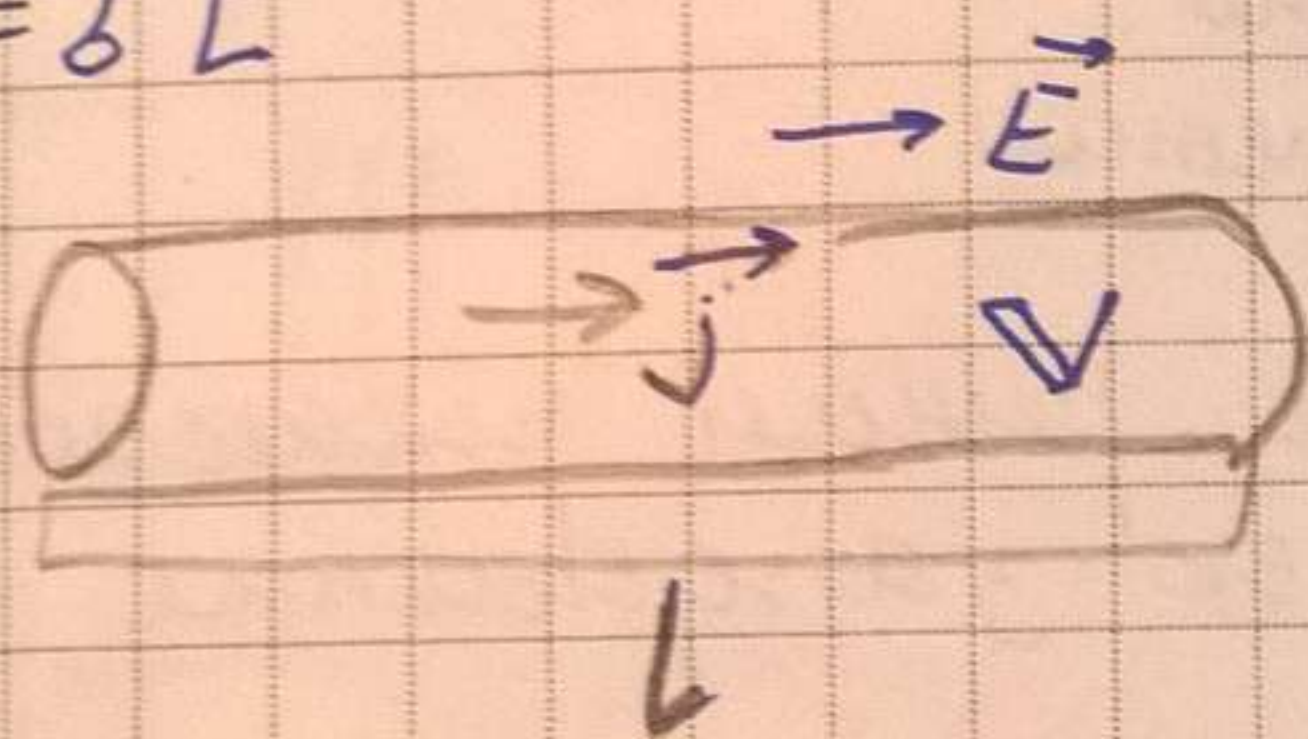
формула Друда

σ - электропроводность (проводимость)

Закон Ома

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$I = \frac{U}{R} \text{ интегральный вид}$$



$$j S L = \sigma E S L$$

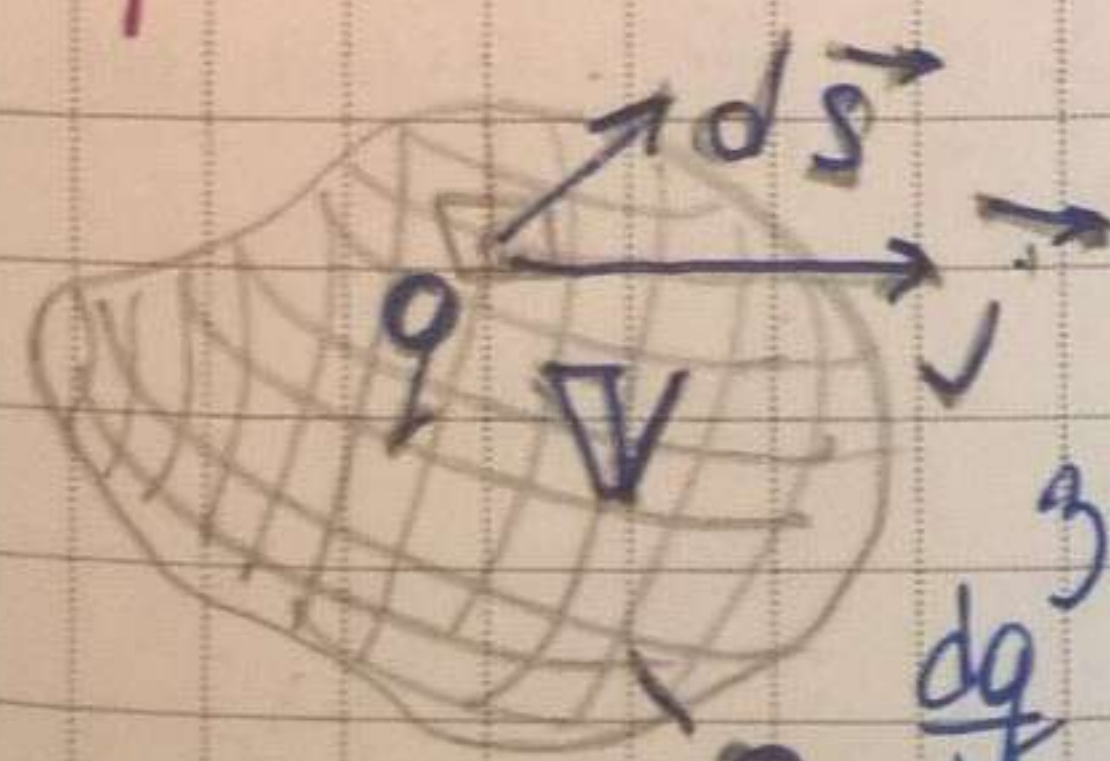
$$I L = \sigma U S$$

$$I = U \frac{\sigma S}{L} \Rightarrow U = I \frac{1}{\sigma} \frac{L}{S} \quad U = I R$$

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{S} = \rho \frac{L}{S}$$

$\rho = \frac{1}{\sigma}$ - удельное сопротивление

Уравнение непрерывности



$$I = \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} \quad \frac{dq}{dt} = -I$$

закон сохранения заряда

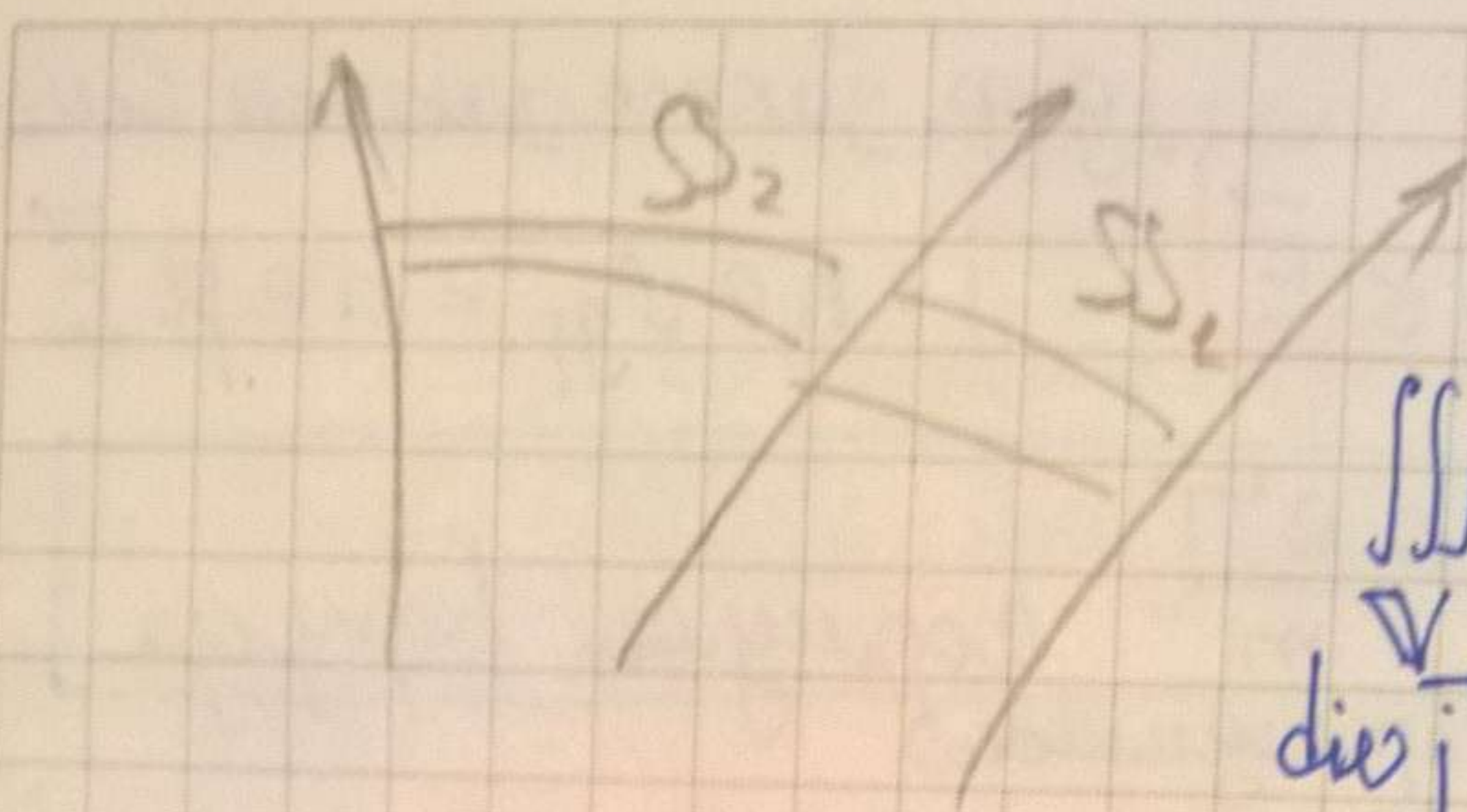
$$\frac{dq}{dt} + I = 0; \quad q = \iiint_V \rho dV$$

$$\left(\frac{d}{dt} \right) \iiint_V \rho dV + \oint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0 \text{ интегральный вид ЗСЗ}$$

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV + \iiint_V \operatorname{div} \vec{j} dV = 0 \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$$

дифр. форма ЗСЗ.

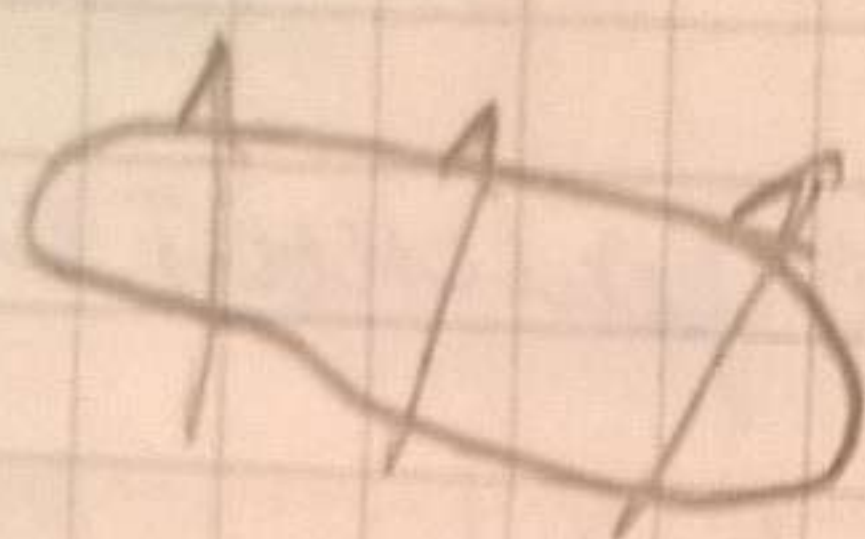
ε - квазичастица



$$j = \oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0$$

$$\iiint_V \text{div} \vec{j} dV = 0 \Rightarrow$$

$$\nabla \cdot \vec{j} = 0 \text{ стационар. решение}$$



Стационарные решения - все хар-ки
тока постоянны.
Стационарные решения

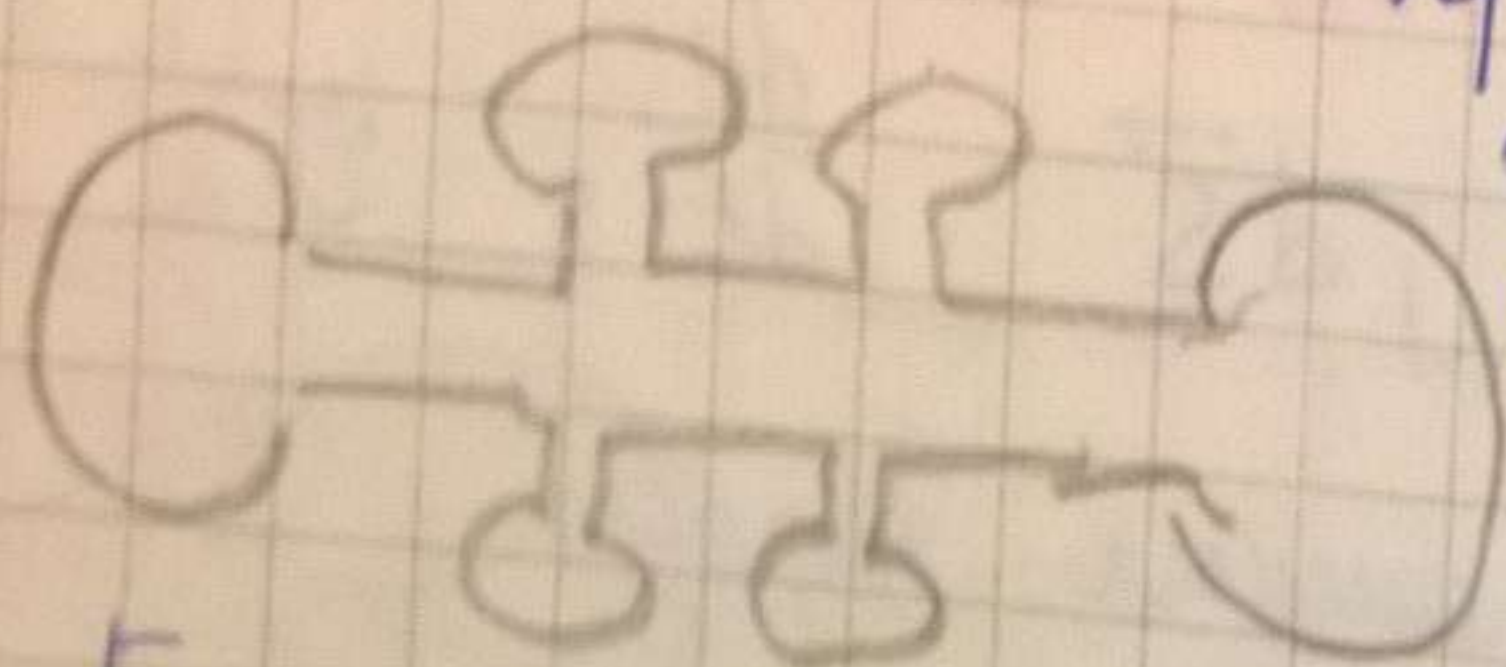
Когда есть частные производные, решения релаксационные, не стационарные. После его затухания становится стационарным.

19.10.16. лекция №14 Закон Ома не работает в кристаллах. Тензорная связь.

$j_\alpha = \sigma_{\alpha\beta} E_\beta$ Матрица $\vec{j}$ зависит не от одной точки а от всех точек

$$j_\alpha(\vec{r}) = \iiint \sigma_{\alpha\beta}(\vec{r}, \vec{r}') \vec{E}_\beta(\vec{r}') dV'$$

Пример: 1) квантовый эффект Халла.

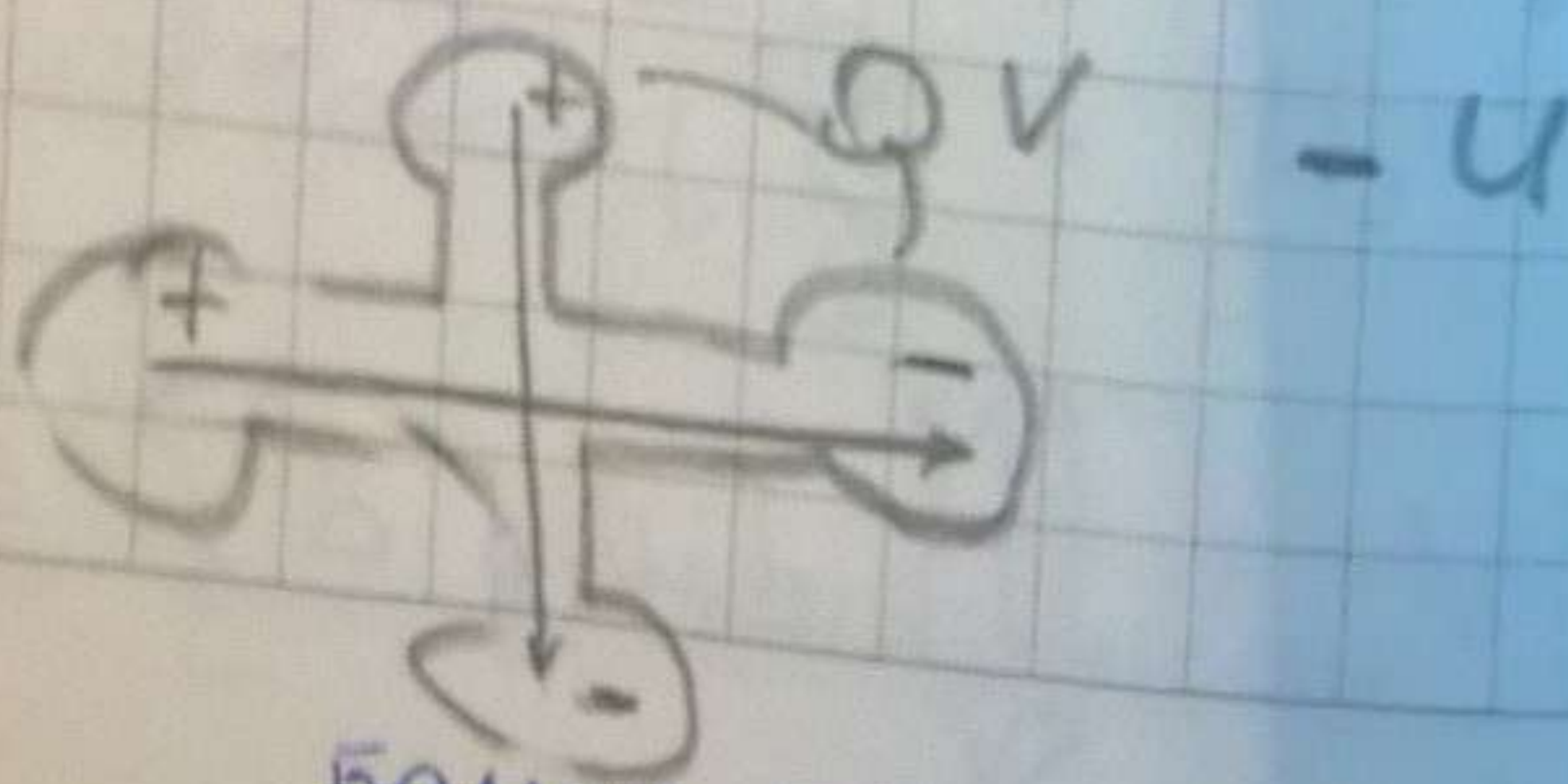


определяется не размерами, а топологией.

2) Балансировочный резистор (ε не становится с примесью)

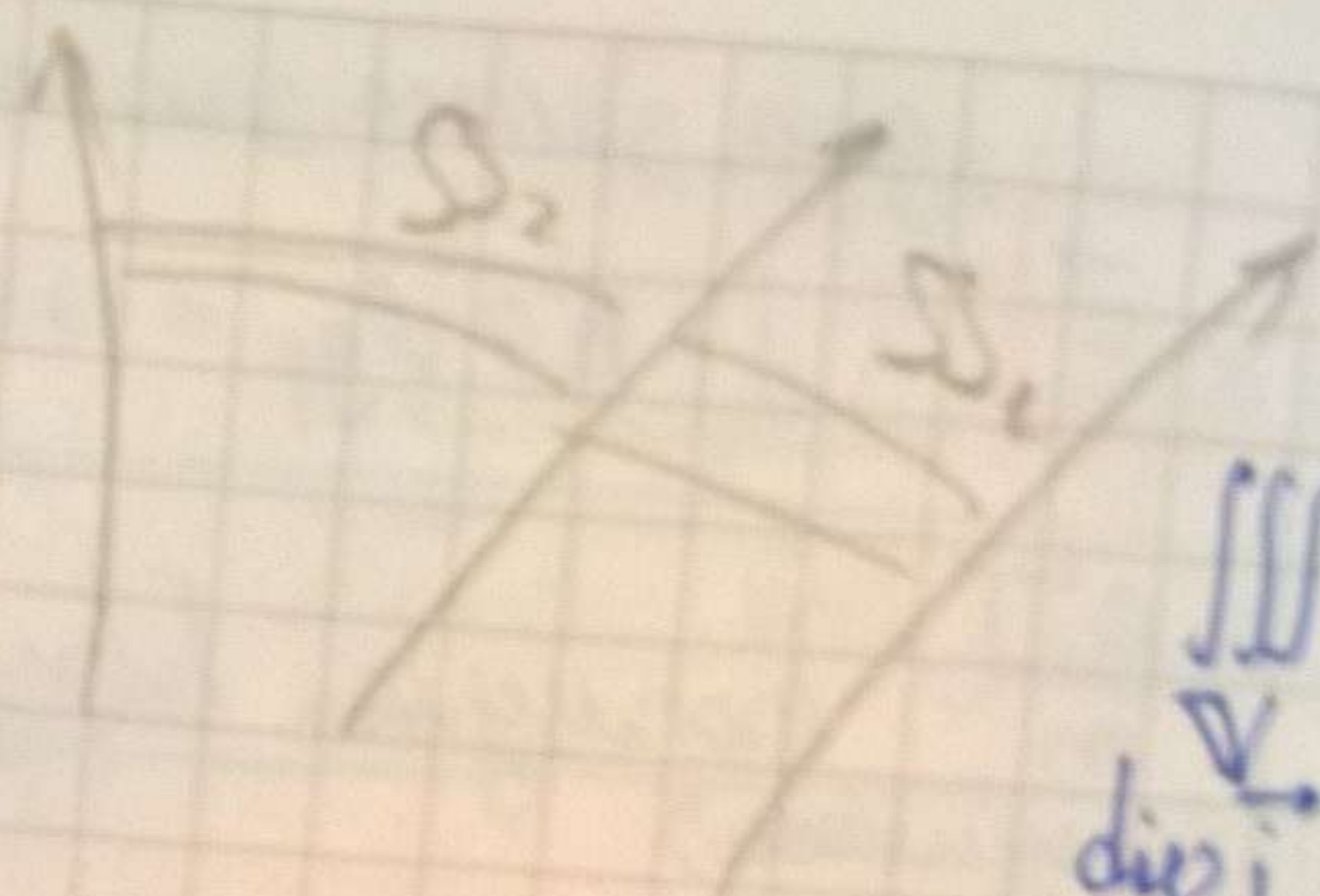


с примесью



Баланс. резистор (без примеси)

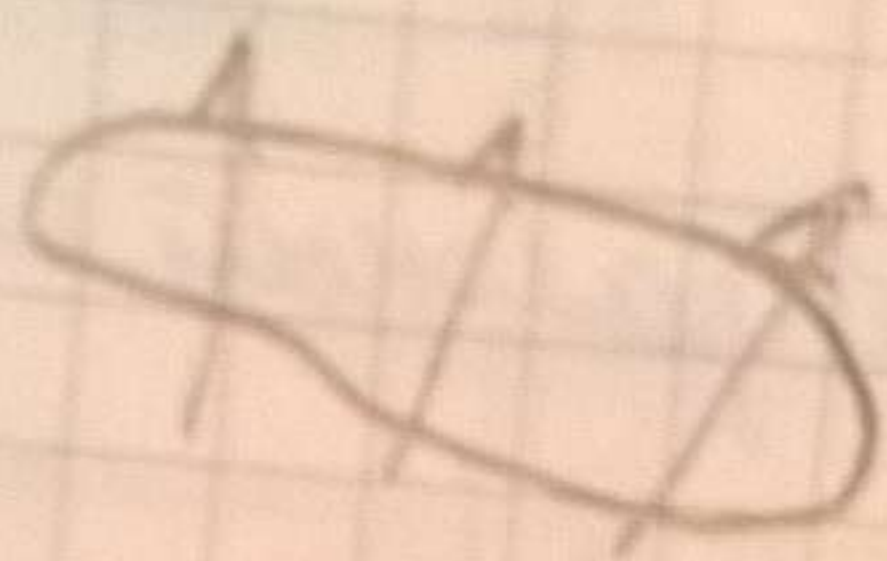
$\vec{E}$ - квазичастица



$$\oint_S \vec{j} d\vec{S} = 0$$

$$\iiint_V \text{div} \vec{j} dV = 0$$

$$\text{div} \vec{j} = 0 \text{ на стая ретини}$$



Стационарный ток постоянный.
Стационарный ток

Когда есть частные производные, ретини релаксация
ожидает, не стационарный. После его затухания
стационарный ток.

19.10.16. лекция №14 Закон Ома не работает в кристаллах
тензорная связь

$$j_\alpha = \sigma_{\alpha\beta} E_\beta$$

$$j_\alpha(\vec{r}) = \iiint \sigma_{\alpha\beta}(\vec{r}, \vec{r}') E_\beta(\vec{r}') dV'$$

Пример: 1) кристалл Халла.

определяется не размерами,
а симметрией.

memos

еще пример:

3) Плотные предельные
параметры $\sigma(T)$.



Батарея, ретини
(без проводки)

Закон Джоуля - Ленца

$$\text{на } \vec{e} \vec{F} = \langle \vec{v} e \vec{E} \rangle = e \vec{E} \cdot \langle \vec{v} \rangle = e \vec{E} \cdot \vec{E}$$

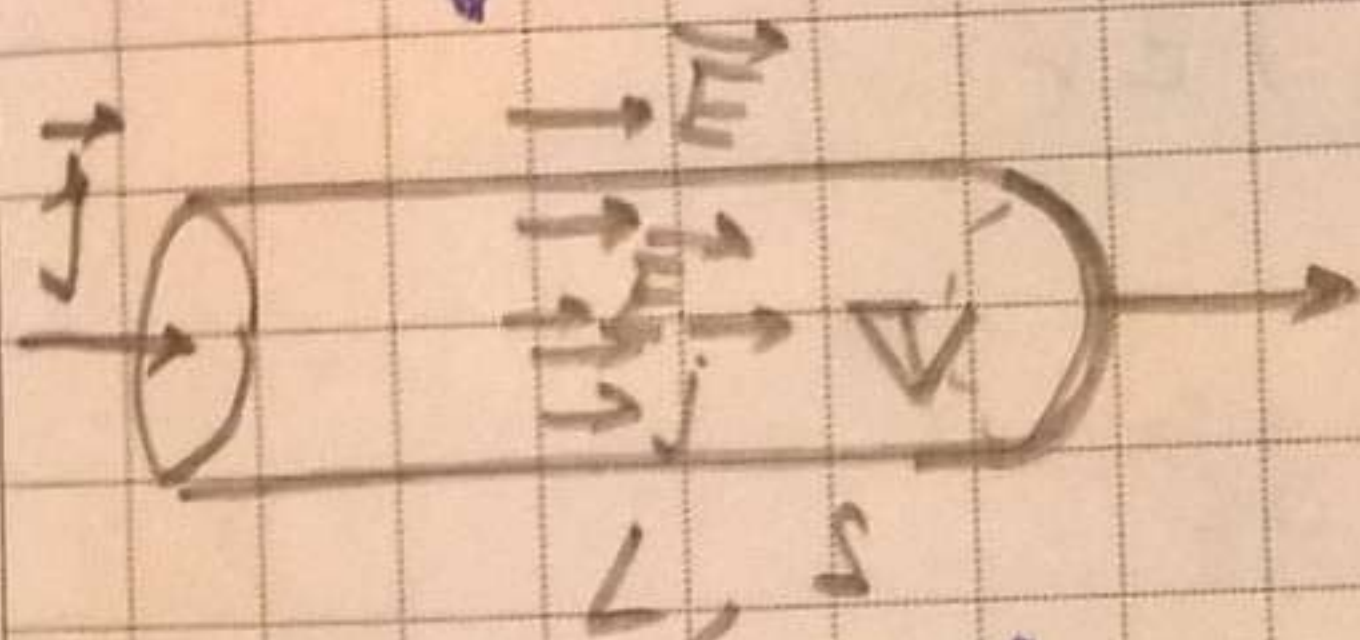
В единице объёма:

$$\frac{dQ}{dV} = n \langle \vec{v} \vec{F} \rangle = n e \langle \vec{v} \rangle \vec{E} = \vec{j} \vec{E}$$

$$\vec{j} = n e \langle \vec{v} \rangle$$

$$Q = \iiint_V \vec{j} \vec{E} dV$$

Закон Джоуля - Ленца
(диф. вид)



пренебрежём краевыми эффектами т.к. $L \gg R$

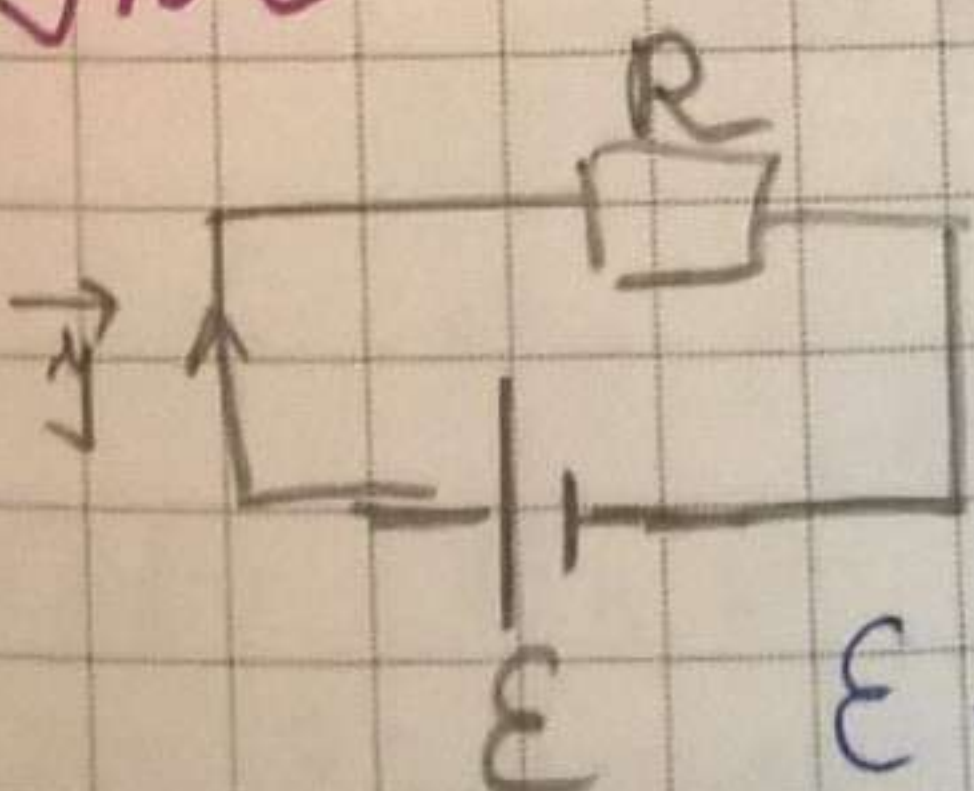
$$\vec{j} \vec{E} S L = Q \Rightarrow$$

$$Q = \gamma U$$

Закон Джоуля - Ленца (интегр. вид)

$$Q = \gamma^2 R = \frac{U^2}{R}; \quad \frac{dQ}{dV} = \vec{j} \vec{E} = \sigma E^2 = \frac{j^2}{\sigma}$$

ЭДС



$\vec{E}_{\text{стор}} = \frac{\vec{F}_{\text{стор}}}{e}$ не электростатические силы, например, сила инерции

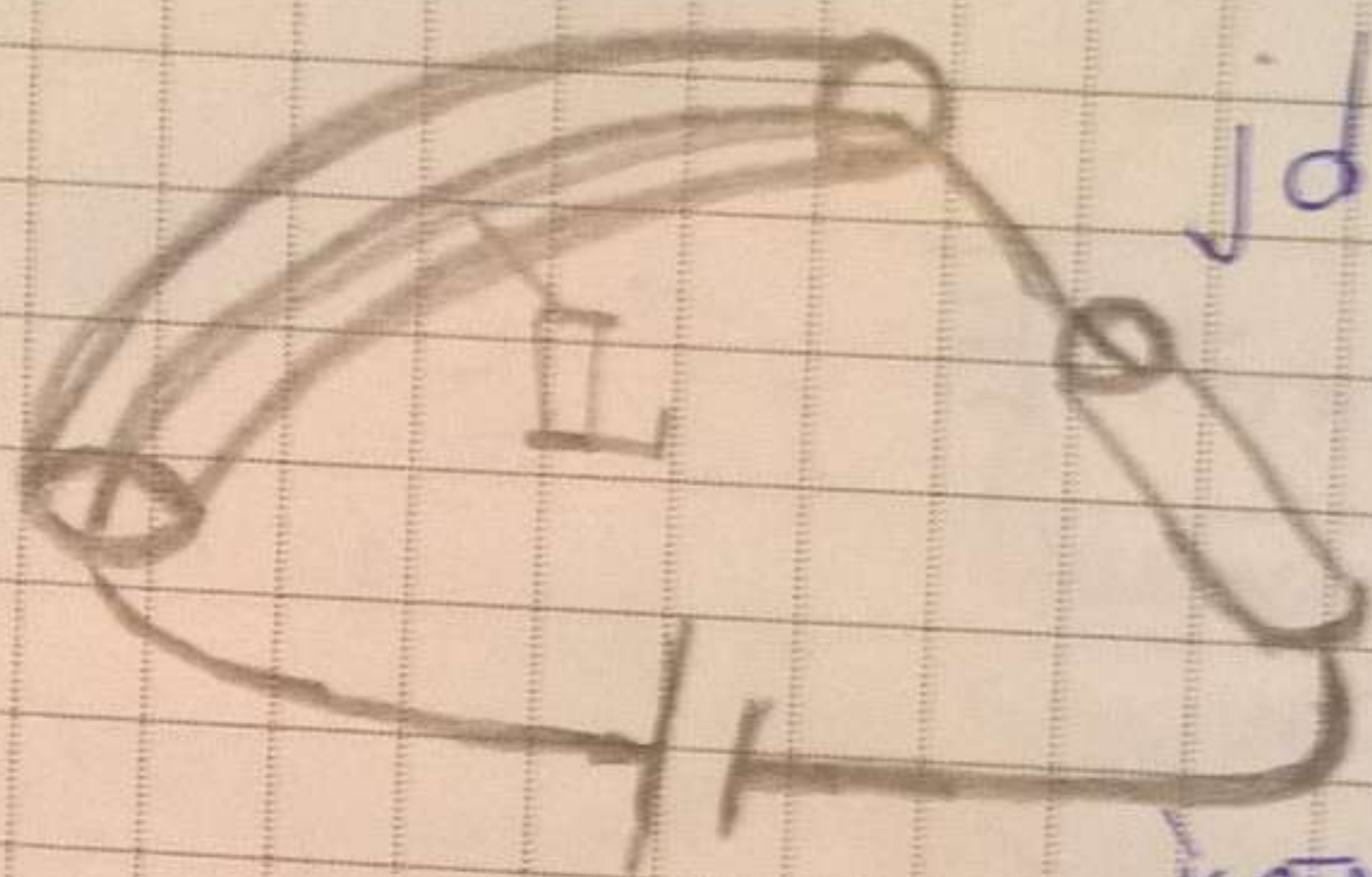
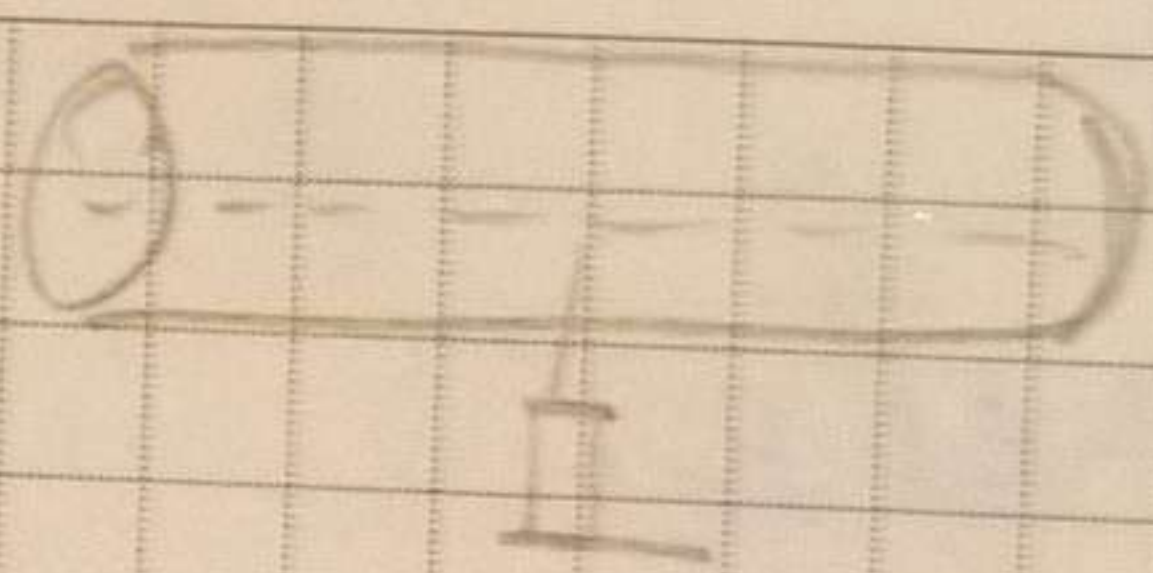
$$\vec{j} = \sigma (\vec{E} + \vec{E}_{\text{стор}}), \quad \sigma = \frac{ne^2 \tau}{m}$$

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E}_{\text{стор}} dL$$

$$\mathcal{E} = U = \gamma R$$

$$\left[\langle v_z \rangle = \frac{\langle F_z \rangle}{m} = \frac{e E \tau}{m} \quad \mu = \frac{e \tau}{m} \quad j_z = n e \langle v_z \rangle = \frac{ne^2 \tau}{m} E_z \right]$$

слинейнее сопротивление (S меп. слабо).



$$\iiint_V \vec{j} dV = \int_L \gamma dt$$

$$dV = dS \cdot dl$$

$$j dS = \gamma \frac{dt}{dl}$$

$$\iiint_V \frac{j}{\gamma} dV$$

контур L

$$\iiint_V \frac{j}{\gamma} dV = \iiint_V (\vec{E} + \vec{E}_{\text{эдр}}) dV$$

$$\oint_L (\vec{E} + \vec{E}_{\text{эдр}}) dt = \oint_L \vec{E}_{\text{эдр}} dt$$

$$\oint_L \vec{E}_{\text{эдр}} dt = \mathcal{E} \quad \text{определение } \mathcal{E}$$

$$\mathcal{E} = \int \frac{j}{\gamma} dt = \sum_k \frac{j}{S_{\text{эк}k}} dL = j \sum_k \frac{l_k}{S_{\text{эк}k}} ; \frac{1}{\sigma}$$

$$\int \frac{L}{S} = R ; \mathcal{E} = \sum_k j R_k ; U_k = j R_k$$

$$\vec{j} = \gamma (\vec{E} + \vec{E}_{\text{эдр}}) \quad \text{закр. конт}$$

$$\mathcal{E} = \sum_k j R_k \quad \text{интер. конт}$$

Правила Кирхгофа

применены к баевокарным токам

$$1) \sum_k j_k = 0$$

$$2) \sum_k \mathcal{E}_k = \sum_k U_k = \sum_k j_k R_k$$

$\oint \vec{j} \cdot d\vec{s} = 0$
 $\iiint_V \text{div } \vec{j} dV = \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s} = \sum_k q_k = 0$

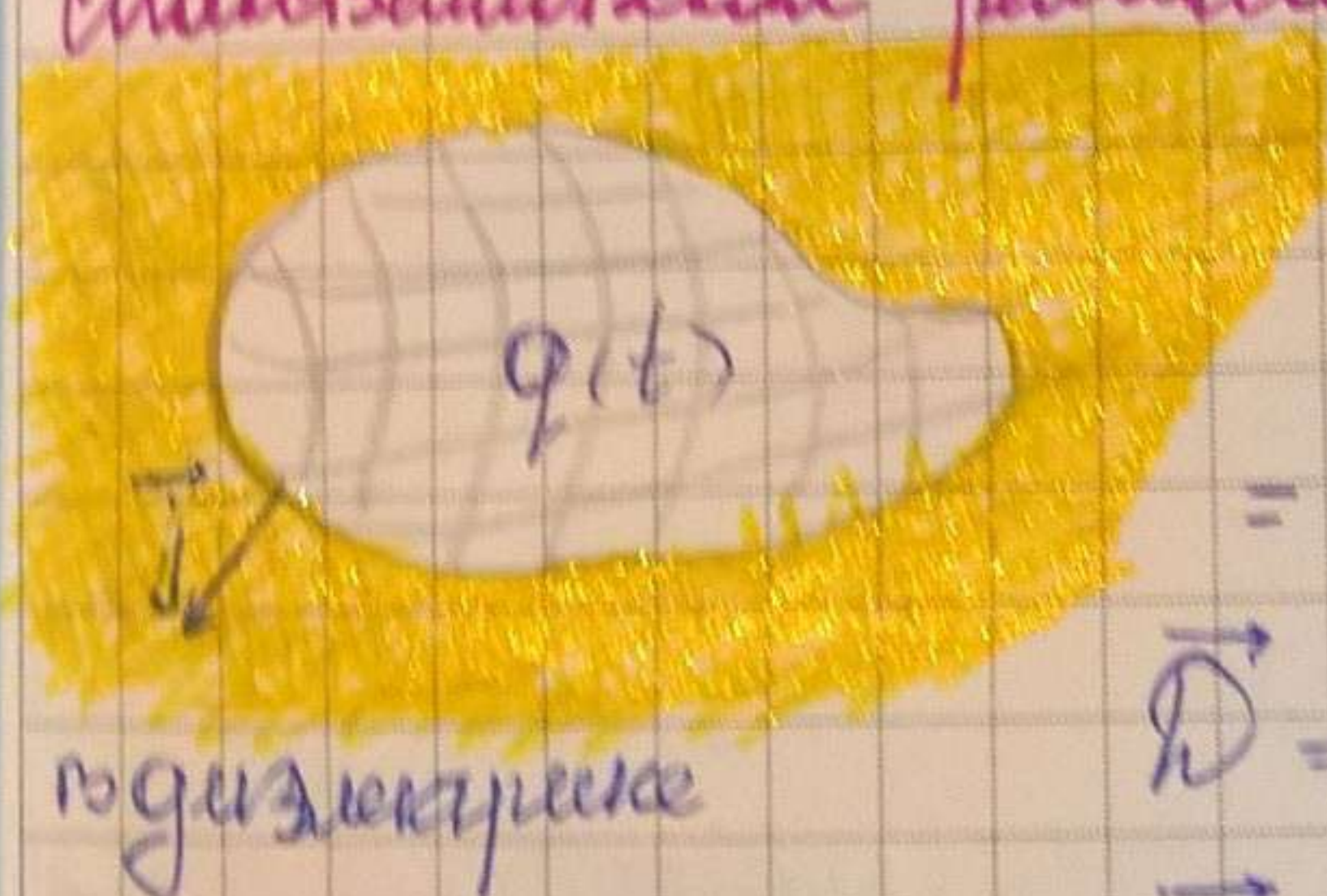
Граничные условия при стационарных токах

$\text{div } \vec{j} = 0 \Rightarrow \vec{j} \cdot \vec{n} - \text{непр}$

$\text{rot } \vec{E} = 0 \Rightarrow \text{rot } \frac{\vec{j}}{\sigma} = 0 \Rightarrow \frac{\vec{j}}{\sigma} - \text{непрерывно}$

Доказательство см. раньше.

Максвелловская релаксация



$q = \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} \cdot \frac{1}{4\pi} =$
 $= \frac{\epsilon}{4\pi} \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\epsilon}{4\pi\sigma} \oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$

$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$
 $\vec{j} = \sigma \vec{E}$

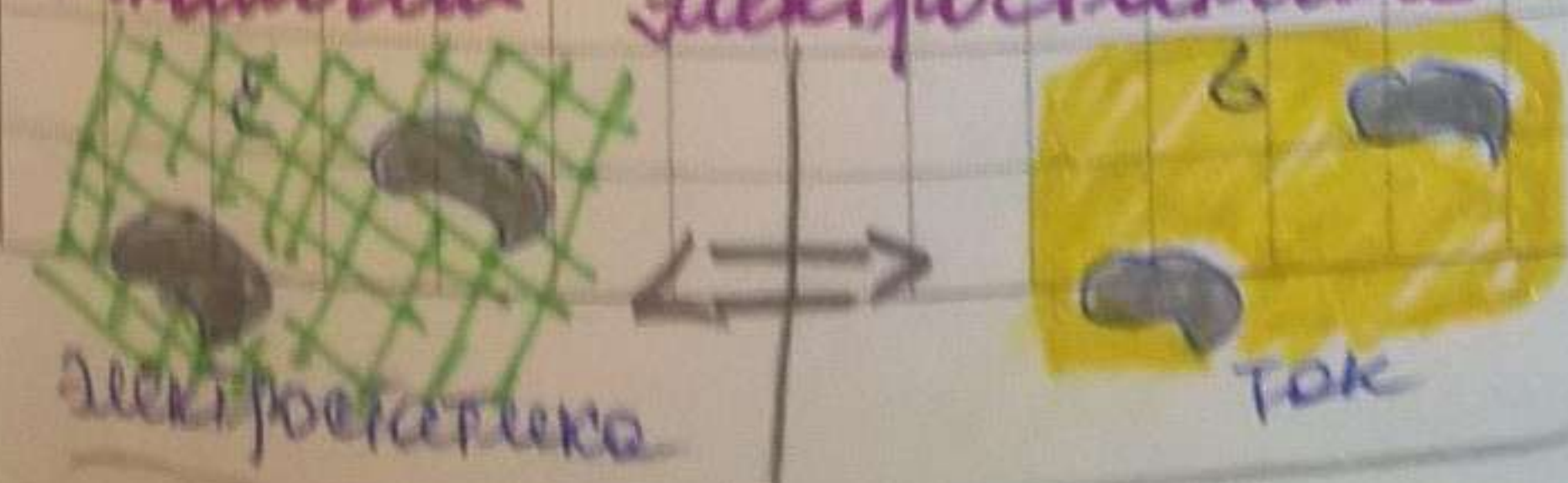
$\Rightarrow \frac{\epsilon}{4\pi\sigma} \left(-\frac{dq}{dt} \right)$

$\frac{dq}{dt} = -\frac{4\pi\sigma}{\epsilon} q \quad \frac{dq}{dt} = -\frac{q}{\tau}, \text{ где } \tau = \frac{\epsilon}{4\pi\sigma}$

$q(t) = q_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$

Время, за которое заряд растечёт на бесконечность

Аналогия электростатика - ток



$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$$

$$\text{div} \vec{D} = 0$$

$$\oint \vec{D} d\vec{S} = 4\pi q$$

$$q_{\text{мн.}} \leftrightarrow \text{ст. ток}$$

$$\varphi \leftrightarrow \varphi$$

$$\vec{D} \leftrightarrow \vec{j}$$

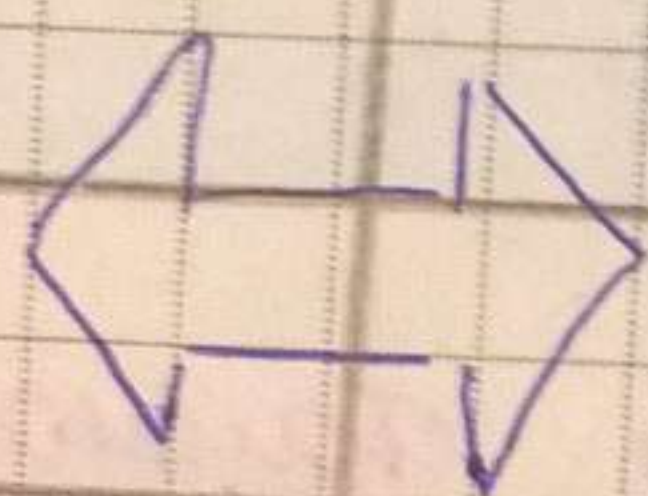
$$\epsilon \leftrightarrow \zeta$$

$$U \leftrightarrow U$$

$$\vec{E} \leftrightarrow \vec{E} / R$$

$$4\pi C/\epsilon \leftrightarrow \frac{4\pi q}{\zeta}$$

$$\Delta \varphi = 0$$



$$\vec{E} = -\nabla \varphi$$

$$\vec{j} = \zeta \vec{E}$$

$$\text{div} \vec{j} = 0$$

$$\oint \vec{j} d\vec{S} = j$$

$$C = \frac{q}{U}$$

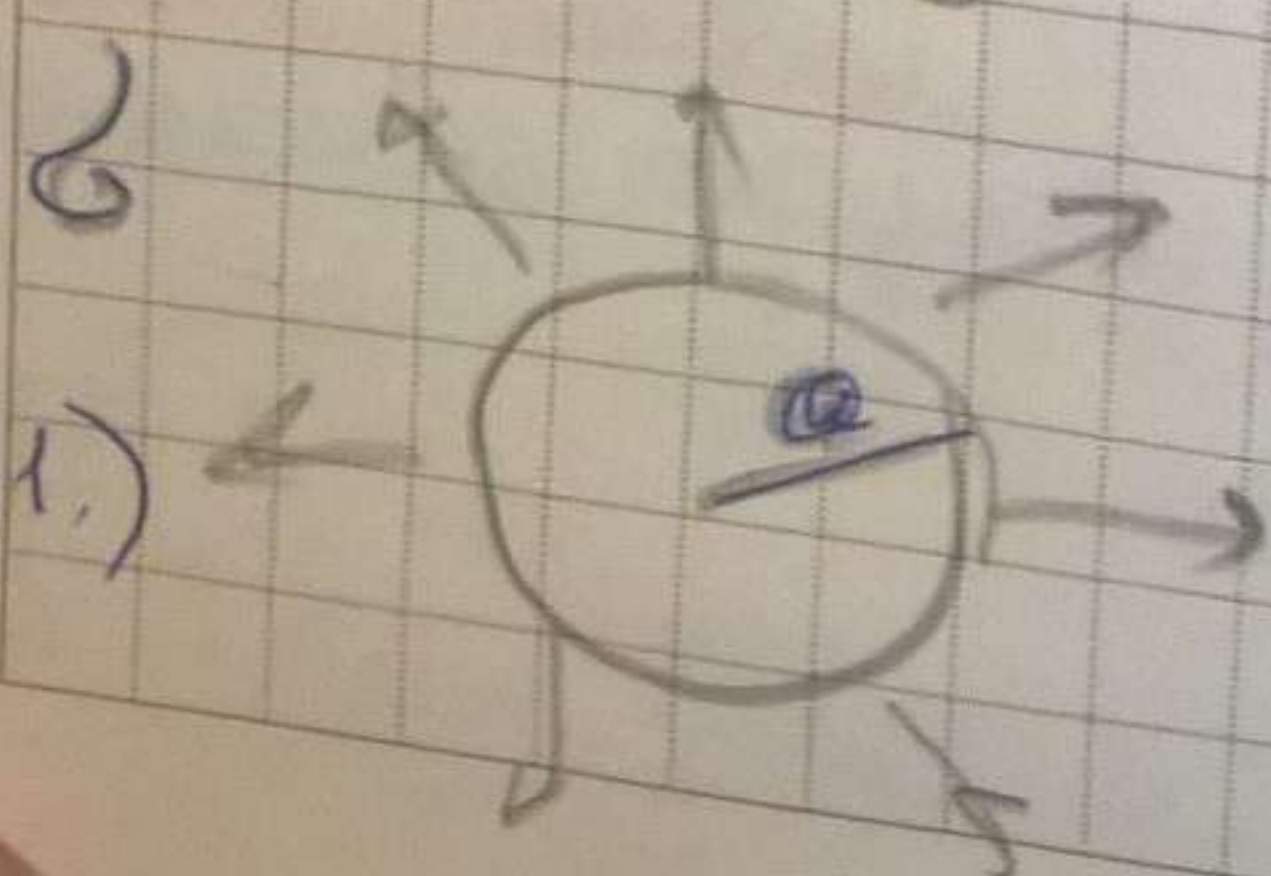
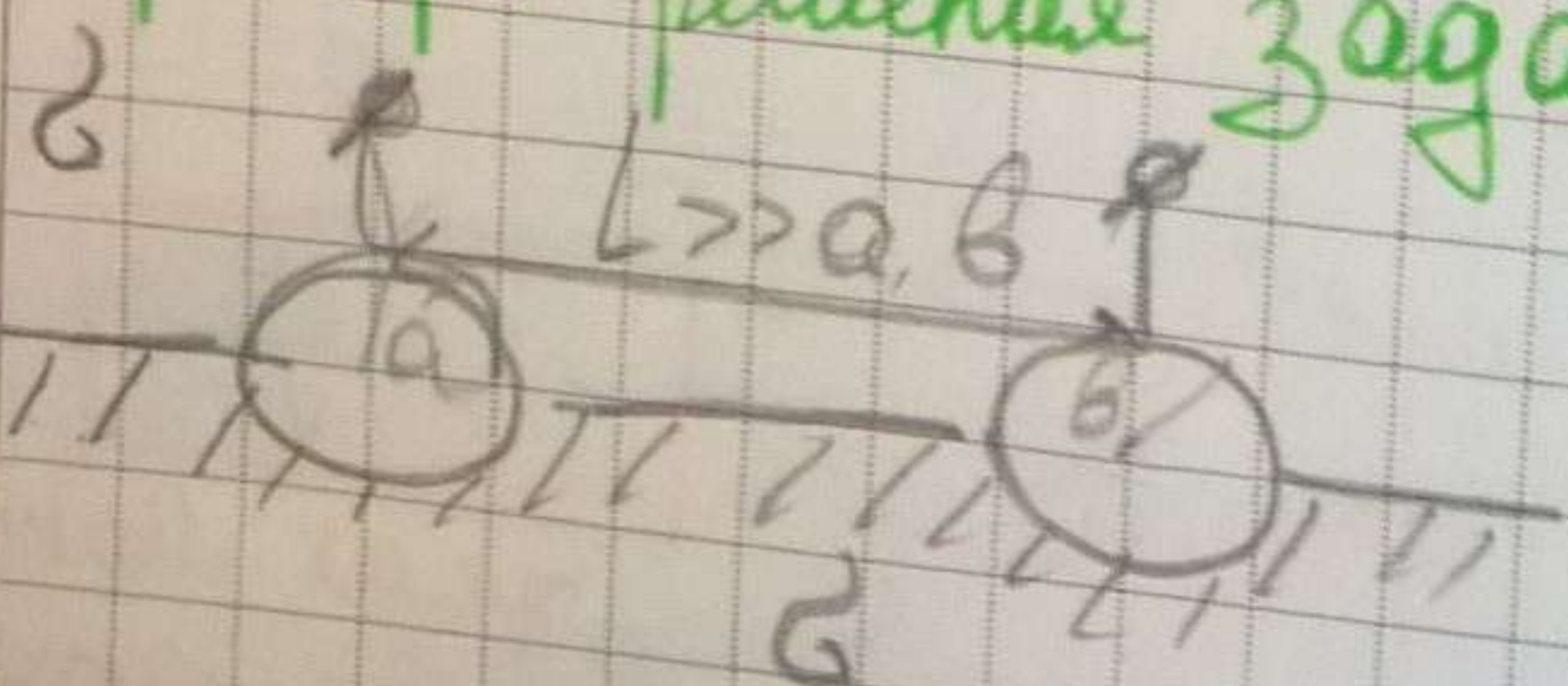
$$\frac{1}{R} = \frac{j}{U}$$

$$\nabla(\epsilon \nabla \varphi) = 0$$

$$\text{div} \vec{j} = 0$$

$$\nabla(\zeta \nabla \varphi) = 0 \quad \Delta \varphi = 0$$

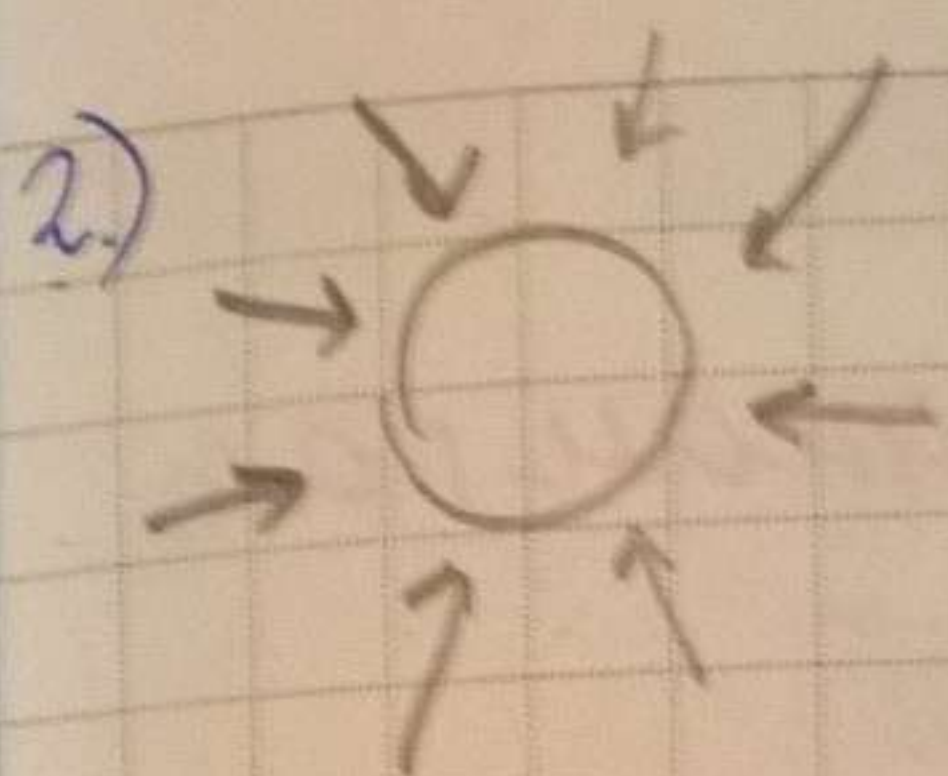
Примеры решения задач:



$$\vec{j} = \frac{j}{4\pi R^2}$$

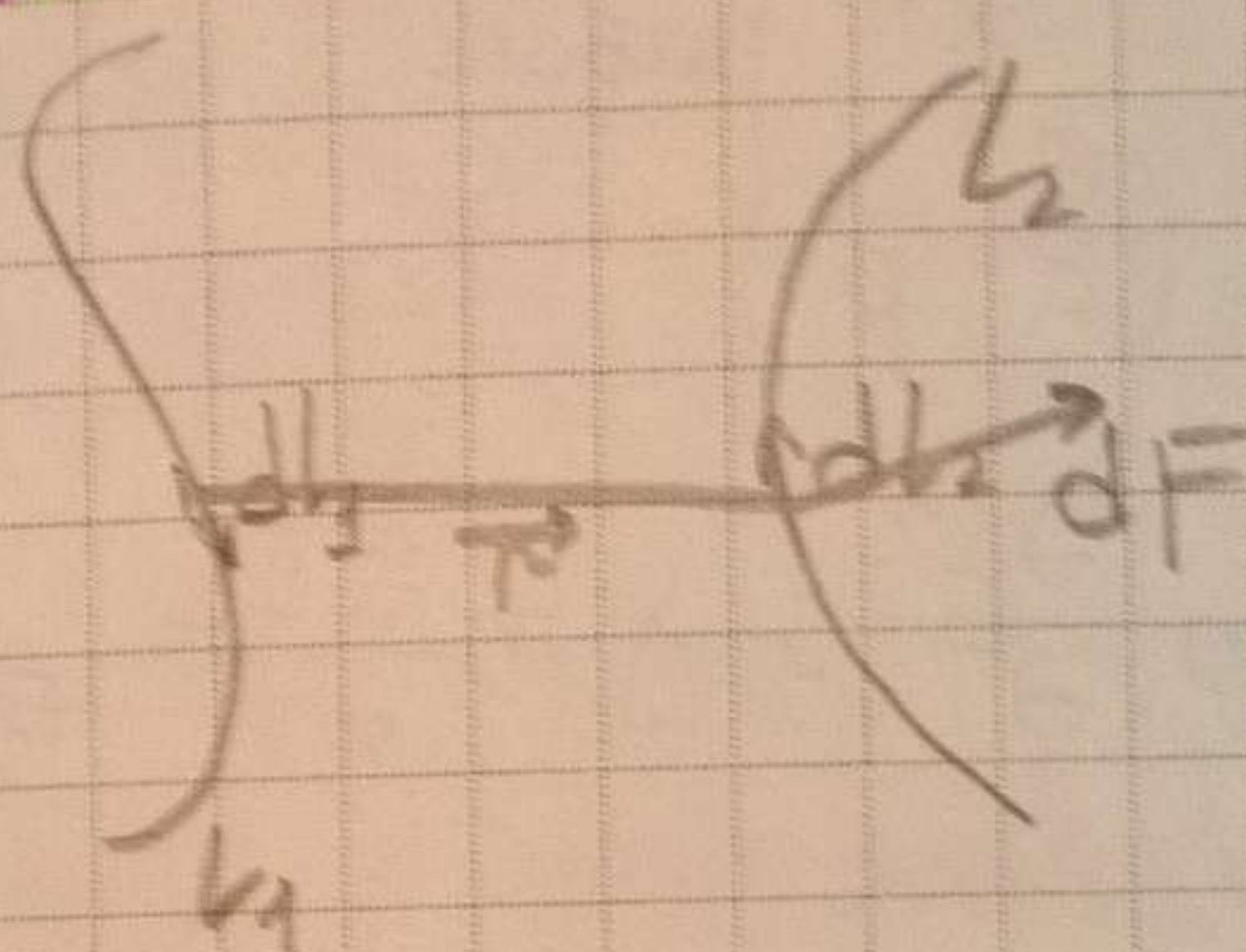
$$\vec{E} = \frac{j}{4\pi R^2 \zeta} \frac{R}{r}$$

Похорошим все. Тогда 2 раза ↑. Задача не отличается от предыдущей ни от -лами, ни от член. условиями.



1) + 2)

Магнитное поле в вакууме



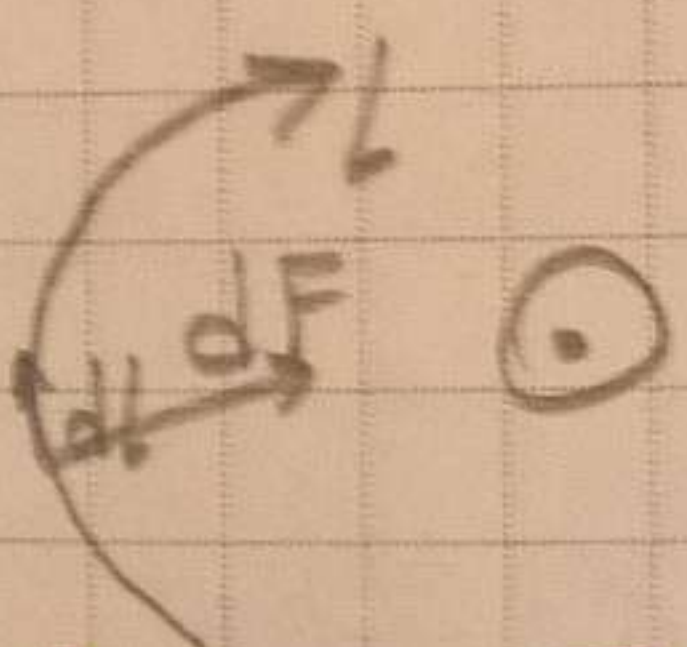
$$d\vec{F}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{[d\vec{l}_1 \times [d\vec{l}_2 \times \vec{r}]]}{r^3}$$

$$d\vec{F}_{12} \neq d\vec{F}_{21}$$

26.10.2016

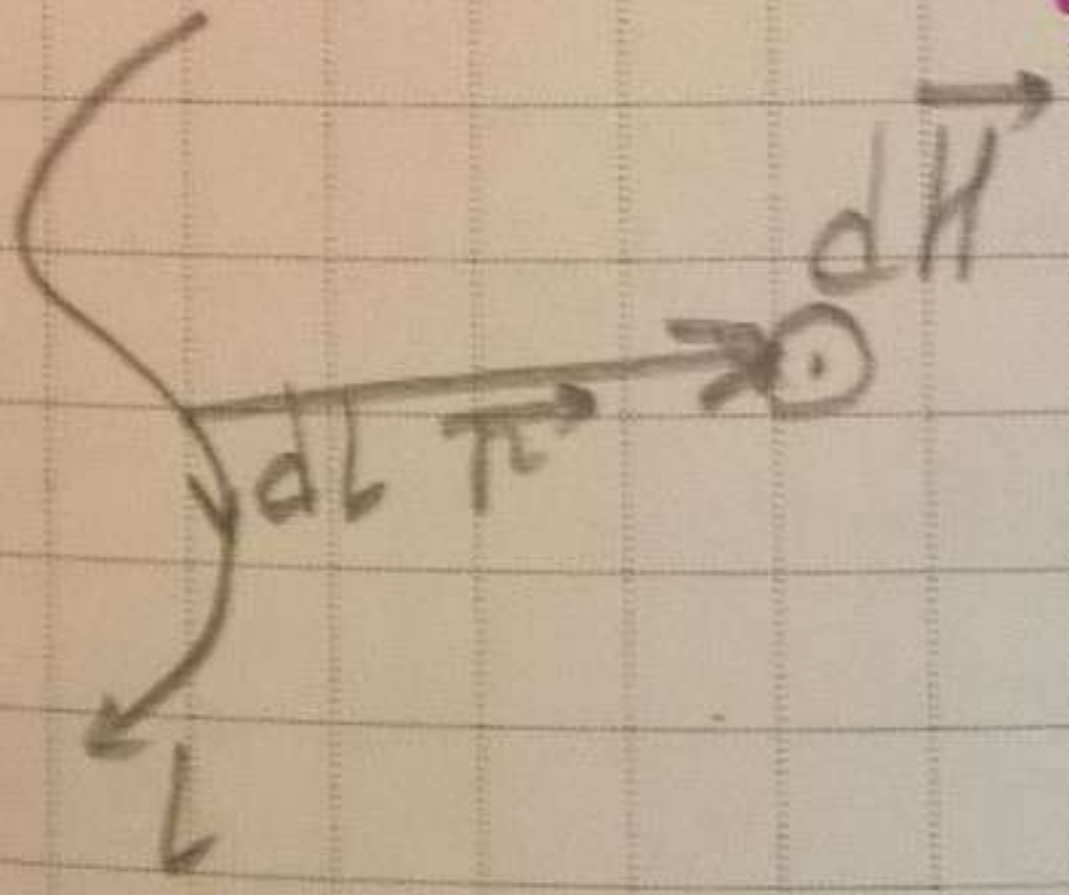
какая-то противоречие
рассматриваем только часть
силы

Сила Ампера



$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{c} [d\vec{l} \times \vec{H}]$$

Закон Био-Савара

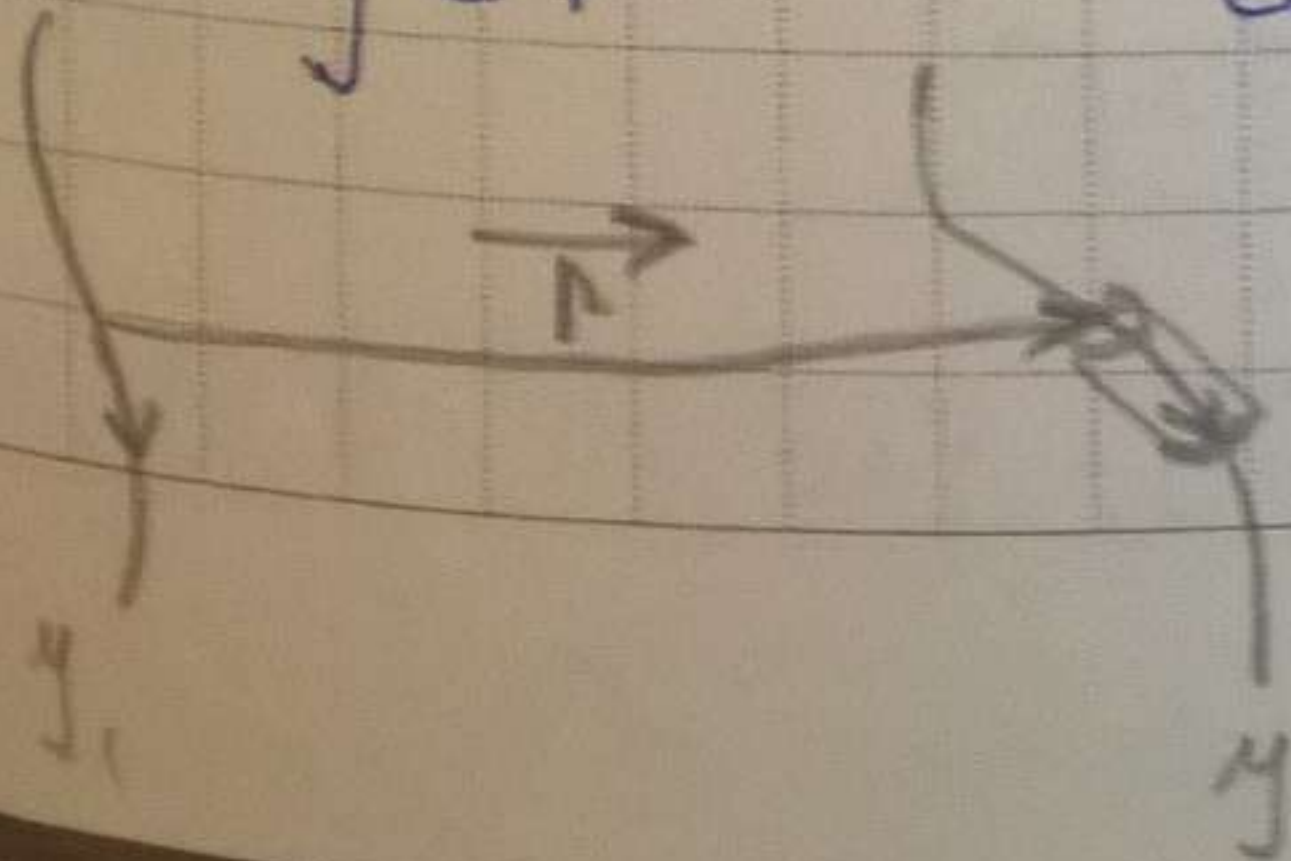


$$d\vec{H} = \frac{1}{c} \frac{[d\vec{l} \times \vec{r}]}{r^3} = \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{cr^3} dV$$

Сила Лоренца

$$d\vec{t} = \vec{j} dV$$

$$d\vec{F} = \frac{\mu_0}{c} [d\vec{t} \times \vec{H}] = \frac{1}{c} [\vec{j} \times \vec{H}] dV$$



$$dV = S dL$$

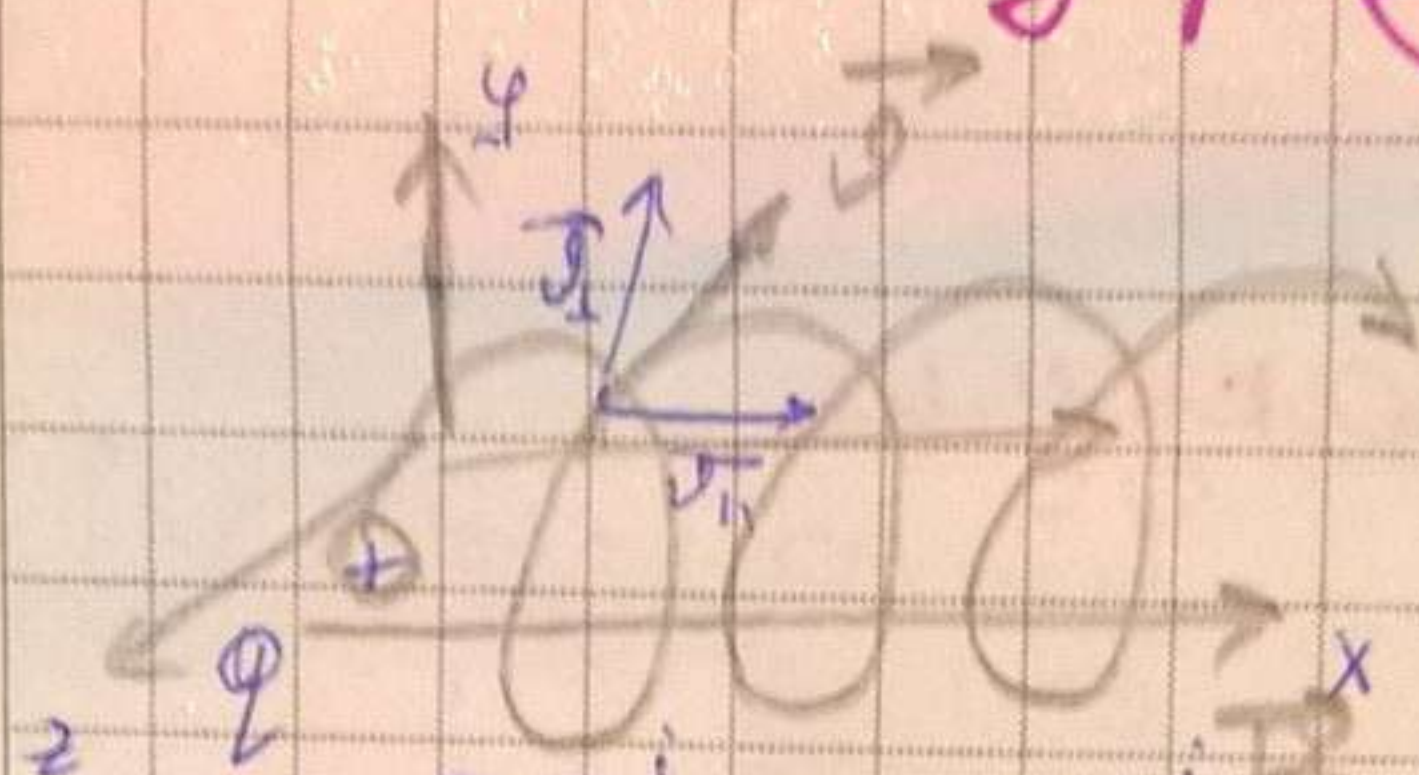
$$\vec{j} = q n \vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{F}}{n dV} = \frac{1}{nc} [q n \vec{v} \times \vec{H}] =$$

$$q \left[\frac{\vec{v}}{c} \times \vec{H} \right] - \text{сила Лоренца}$$

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{v} \times \vec{H}])$$

Движение зарядов в магнитном поле



$$\vec{F} = q \left[\frac{\vec{v}}{c} \times \vec{H} \right]$$

$\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$ работа не совершается

$$p^i = \left(\frac{e}{c}, \vec{p} \right)$$

$$f^i = \frac{\partial p^i}{\partial t} = \gamma \frac{\partial p^i}{\partial t} =$$

$$= \left(\frac{\gamma}{c} \frac{\partial e}{\partial t}, \gamma \vec{f} \right); \quad f^i = m \frac{\partial v}{\partial t} = \gamma m \frac{\partial v}{\partial t} \quad \text{E}$$

$$u = \gamma(c, \vec{v})$$

$$\text{E} \quad \gamma m \left(c \frac{\partial \gamma}{\partial t}, \frac{\partial (\gamma \vec{v})}{\partial t} \right)$$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}$$

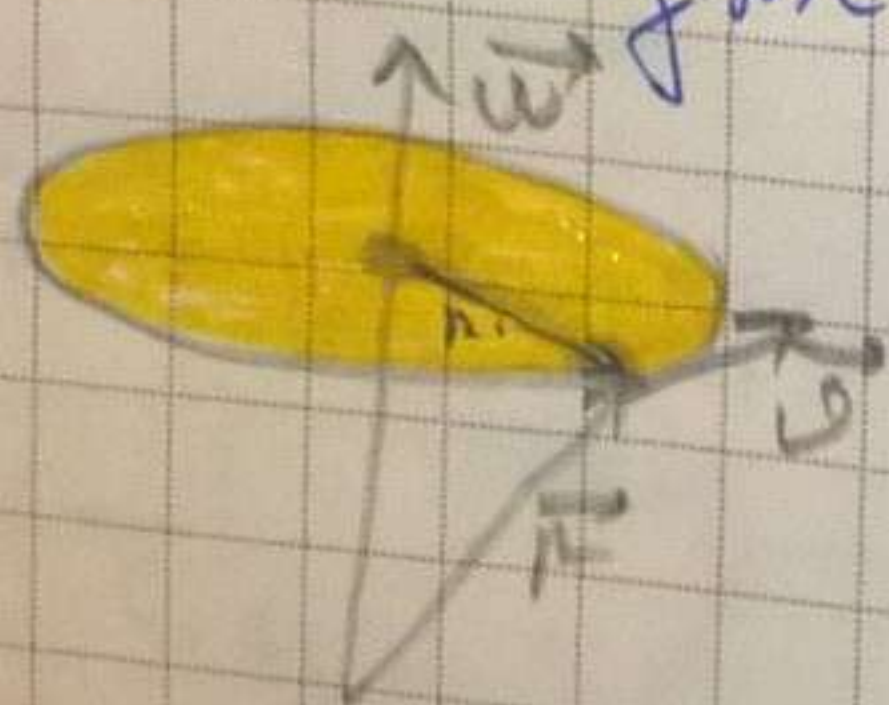
$$\gamma \vec{F} = \gamma m \frac{\partial (\gamma \vec{v})}{\partial t}$$

$$\vec{F} = m \frac{\partial (\gamma \vec{v})}{\partial t}$$

$$E = \gamma m c^2, \quad \gamma = \text{const.}$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\vec{F}}{\gamma m} = \frac{q}{\gamma m c} [\vec{v} \times \vec{H}]$$

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \left[\left(-\frac{q\vec{H}}{\gamma m c} \right) \times \vec{v} \right]$$



$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

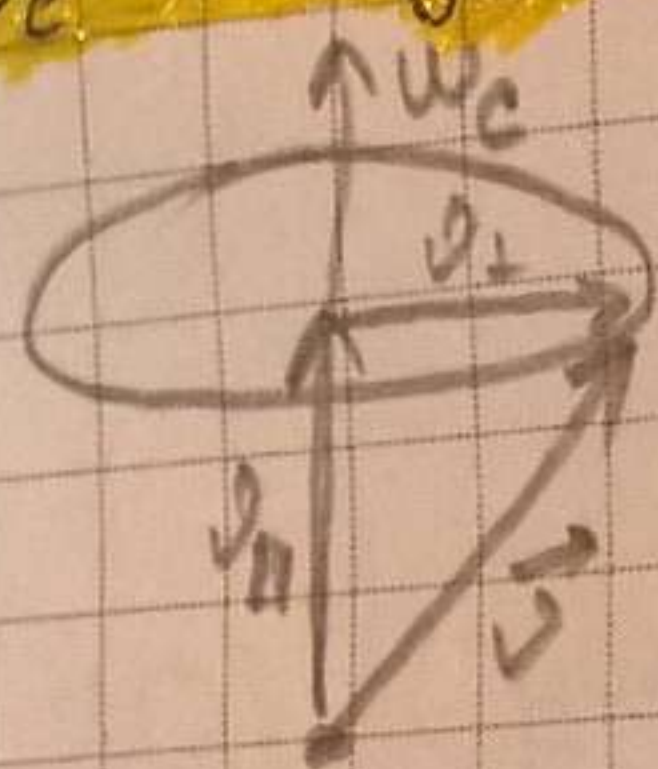
$$\frac{d\vec{r}}{dt} = [\vec{\omega} \times \vec{r}]$$

$$\vec{v} = [\vec{\omega} \times \vec{r}'] = [\vec{\omega} \times (\vec{r} - \vec{a})] =$$

$$[\vec{\omega} \times \vec{r}] - [\vec{\omega} \times \vec{a}] = [\vec{\omega} \times \vec{r}] \text{ вращение по окружности}$$

$$\frac{d\vec{\sigma}}{dt} = [\vec{\omega}_c \times \vec{\sigma}]$$

$$\vec{\omega}_c = - \frac{\hbar g}{2 m c}$$

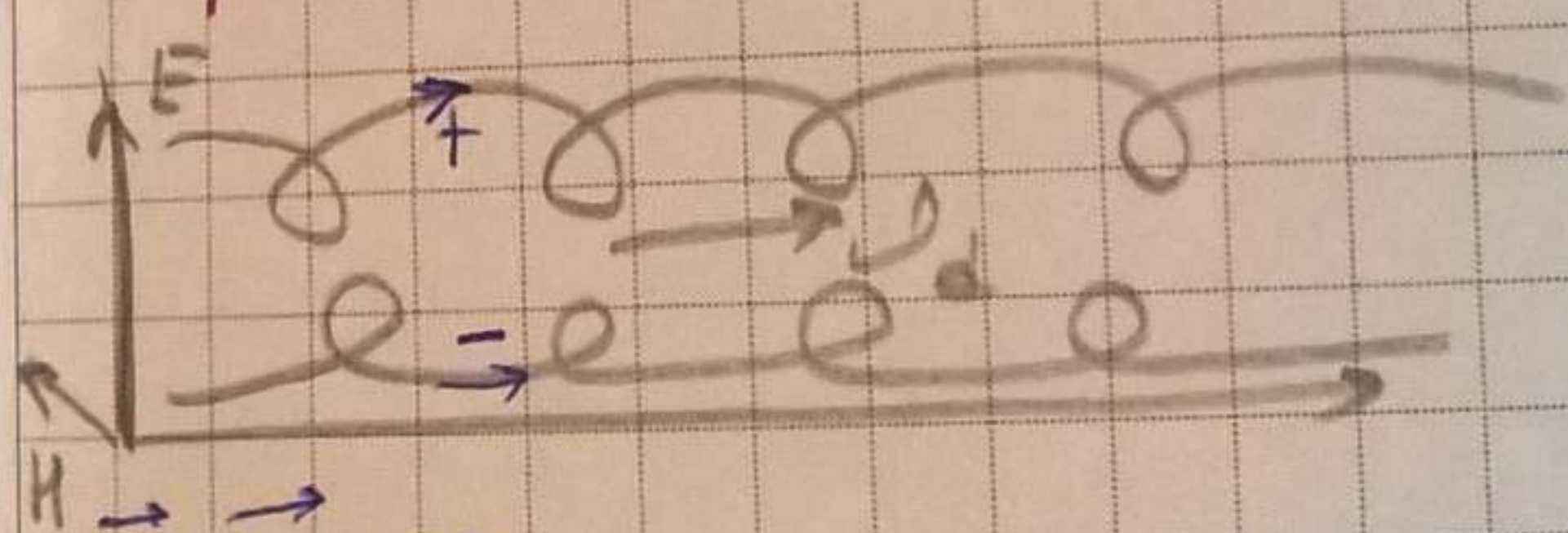


ω_c - частота циклотронная

$$\omega_c = \frac{g \hbar}{2 m c}$$

для нерелятивистской $\omega_c = \frac{g \hbar}{2 m c}$

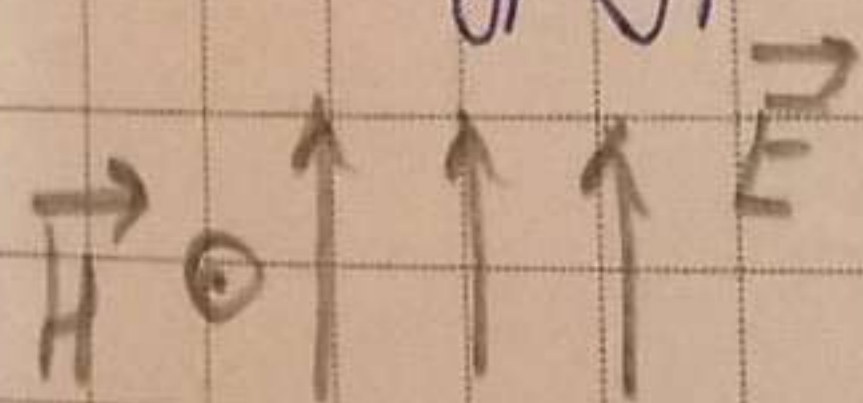
Дрейф в скрещенных полях



$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{\sigma} \times \vec{H}] \right)$$

$\vec{H}$ на нас
циклоида

$\vec{E} \perp \vec{H} \perp \vec{\sigma}_d$ дрейф в одну сторону и для +, и для -



$\vec{\sigma} = \vec{\sigma}_d + \vec{\sigma}_0$ для нерелятивистского

$$q \left(\vec{E} + \frac{1}{c} [\vec{\sigma} \times \vec{H}] \right) = m \frac{d\vec{\sigma}}{dt}$$

$$q \vec{E} + \frac{q}{c} [\vec{\sigma}_d \times \vec{H}] + \frac{q}{c} [\vec{\sigma}_0 \times \vec{H}] = m \frac{d\vec{\sigma}}{dt}$$

$$q \vec{E} = - \frac{q}{c} [\vec{\sigma}_d \times \vec{H}]$$

$$\vec{E} = - \frac{1}{c} [\vec{\sigma}_d \times \vec{H}] \quad \sigma_d = \frac{E c}{H}$$

$$- \frac{q}{c} [\vec{H} \times \vec{H}] = m \frac{d\vec{\sigma}_d}{dt} \quad \frac{d\vec{\sigma}_d}{dt} = \left[- \frac{g \hbar}{2 m c} \times \vec{H} \right]$$

ω_c

$$[\vec{E} \times \vec{H}] - \frac{1}{c} [\vec{H} \times [\vec{J}_d \times \vec{H}]] = 0$$

$$[\vec{E} \times \vec{H}] = \frac{1}{c} (\vec{J}_d \times [\vec{H} \times \vec{H}] - \vec{H} \times (\dots \vec{J}_d \times \vec{H})) =$$

$$\vec{J}_d = \frac{c}{H^2} [\vec{E} \times \vec{H}]$$

действует только $\vec{J}_d \perp \vec{H}$

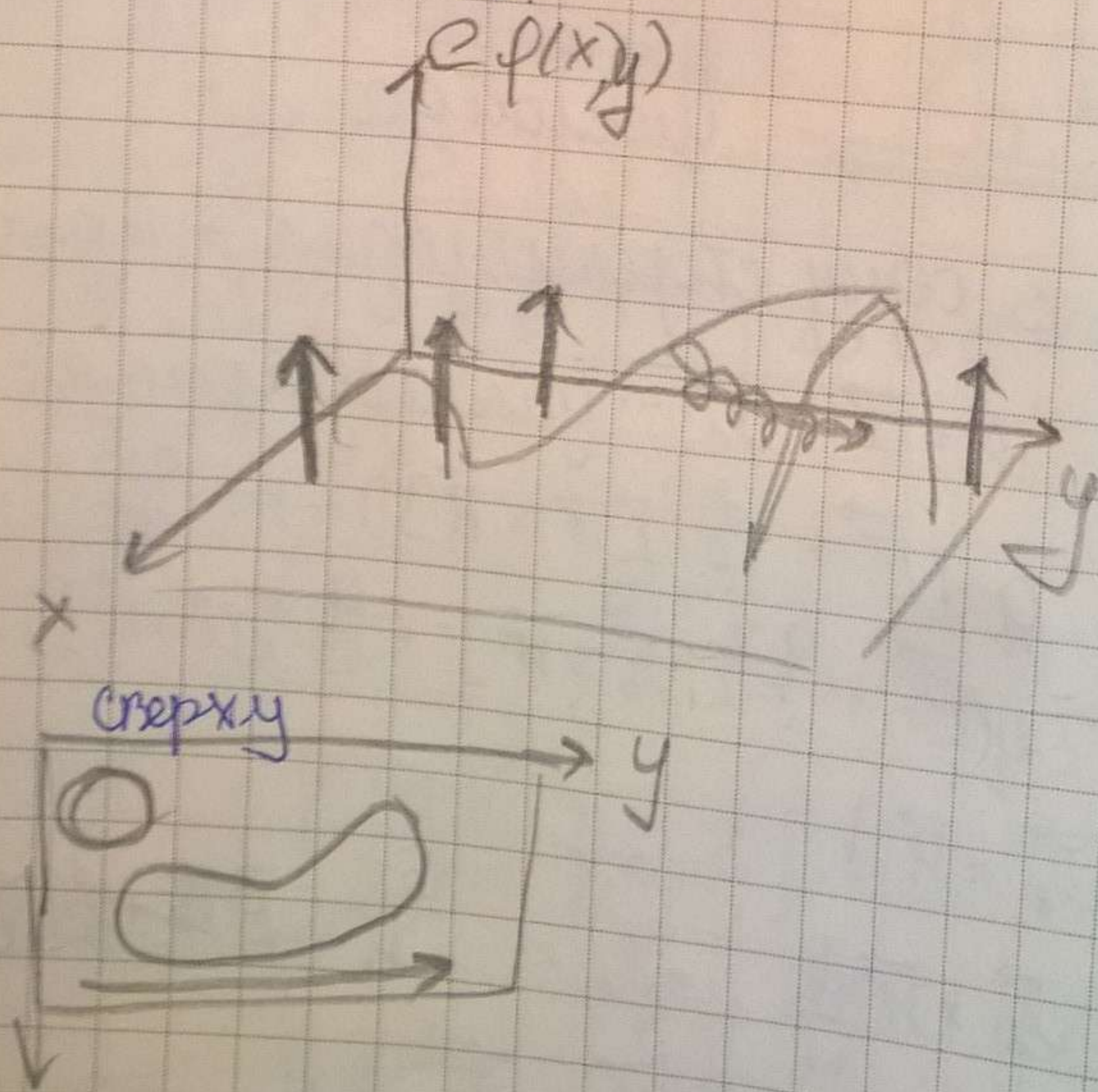
$$\vec{U} = |\vec{J} - \vec{J}_d| = \omega_c R$$

$$R = \frac{|\vec{J} - \vec{J}_d|}{\omega_c} = \frac{(|\vec{J} - \vec{J}_d|) m e}{q H}$$

28.10.162.

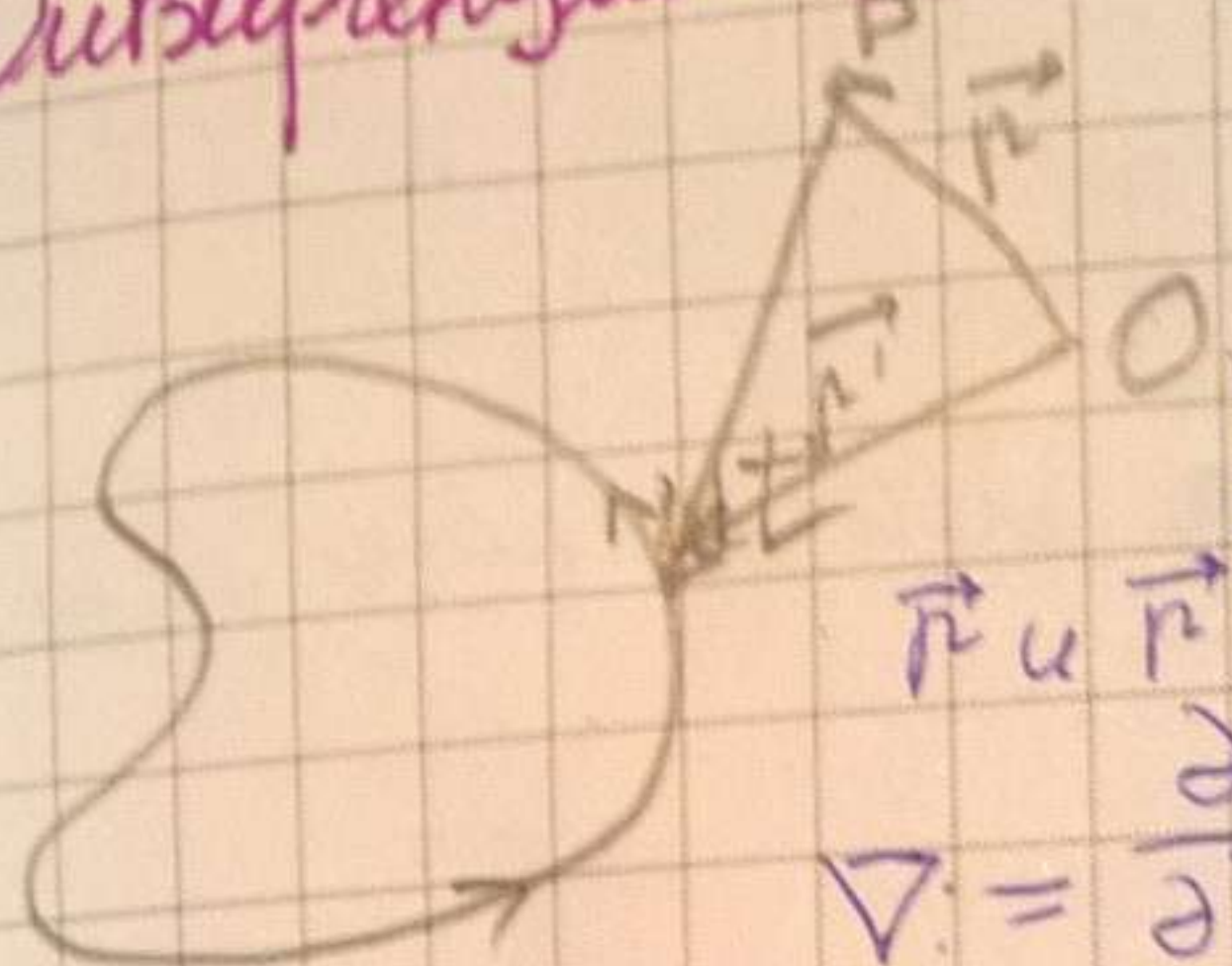
ка (адиабатический подход) это быстрое и медленное движение. рассмотреть T , на котором быстрое движение можно усреднить.

$$T_1 \ll T \ll T_2$$



Дифференциал магнитного поля

$$d\vec{H} = \frac{1}{c} \frac{[d\vec{r} \times (\vec{r} - \vec{r}')]}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dt \equiv d\vec{r}'$$



Хотя незначительно менять

$$\vec{r} \text{ и } \vec{r}'$$

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial \vec{r}}, \quad \nabla' = \frac{\partial}{\partial \vec{r}'}$$

$$j dt = j dV$$

j зависит только от $\vec{r}'$

$$\vec{H} = \frac{1}{c} \iiint \vec{j} \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

$$\nabla \vec{H} = \frac{1}{c} \iiint \nabla \cdot \frac{\vec{j} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dV'$$

$$\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} = -\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\partial}{\partial (\vec{r} - \vec{r}')} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\partial}{\partial \vec{r}} \frac{1}{r} =$$

$$\vec{r} - \vec{r}' = \vec{r}$$

$$-\frac{1}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\nabla \vec{H} = -\frac{1}{c} \iiint \nabla [\vec{j} \times \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}] dV' = \frac{1}{c} \iiint \vec{j} [\nabla \times \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}] dV' = 0$$

$$\text{div } \vec{H} = 0$$

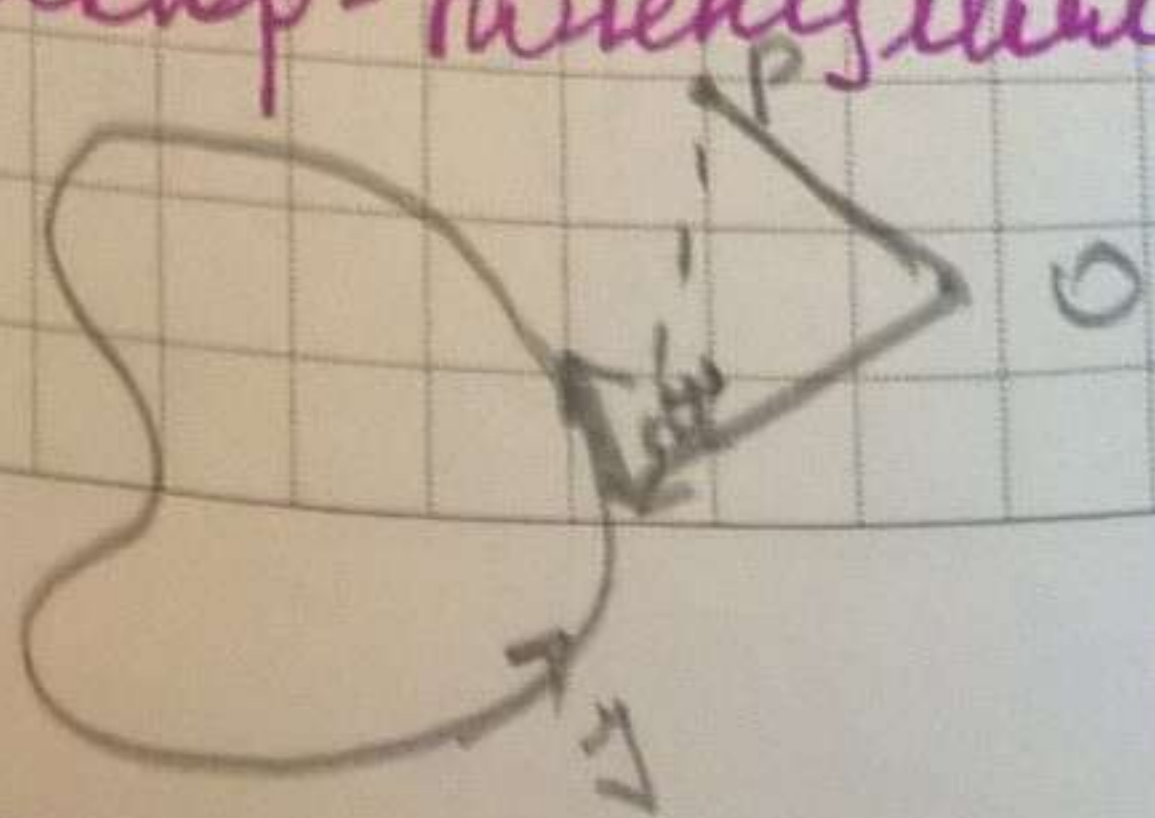
$$\text{div} (d\vec{H}) = 0$$

Вектор-потенциал магнитного поля

$$\vec{E} = -\nabla \psi$$

$$\psi(\vec{r}) = \iiint \frac{f(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$H(\vec{r}) = -\frac{1}{c} \iiint [\vec{j} \times \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}] dV'$$



$$\frac{1}{c} \iiint_V \left[\nabla \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right) \times \vec{j} \right] dV' = \frac{1}{c} \iiint_V \left[\nabla \times \vec{j}(\vec{r}') \right] \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\Rightarrow \vec{H} = \left[\nabla \times \iiint_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{c |\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \right] =$$

вектор-потенциал магнитного поля

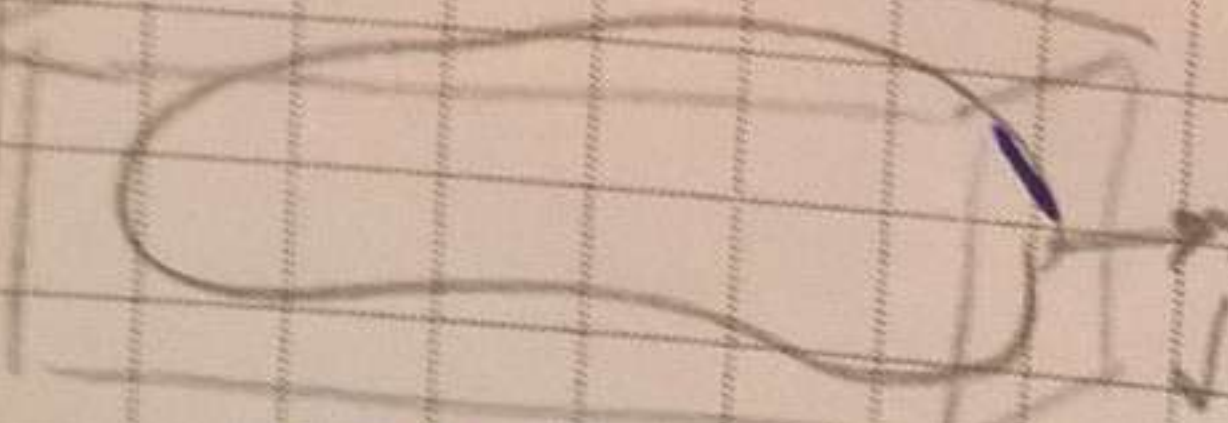
$$\vec{A} = \iiint_V \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{c |\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\vec{H} = \text{rot } \vec{A}$$

$$\text{div } \vec{H} = \text{div rot } \vec{A} = \nabla [\nabla \times \vec{A}] = 0$$

$$\vec{A} = \frac{1}{c} \iiint_V \frac{\vec{j}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\text{div } \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{c} \iiint_V \nabla \cdot \frac{\vec{j}}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$



$$\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\partial}{\partial r} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$= -\frac{\vec{r}' - \vec{r}}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\nabla' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{\partial}{\partial r'} \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r}|} = -\frac{\vec{r}' - \vec{r}}{|\vec{r}' - \vec{r}|^3} = -\frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -\nabla' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\nabla \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \nabla \vec{j}(\vec{r}') + \vec{j}(\vec{r}') \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$= -\vec{j}(\vec{r}') \nabla \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \nabla' \vec{j}(\vec{r}') = -\nabla' \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\nabla' \vec{j}(\vec{r}') = 0 \Leftrightarrow \text{div } \vec{j} = 0$$

$$\nabla \vec{j}(\vec{r}') = 0$$

т.к. закон сохранения заряда.

$$\text{div } \vec{A} = -\frac{1}{c} \iiint_V \nabla' \cdot \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' = -\frac{1}{c} \oint_S \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS = 0$$

$$\text{div } \vec{A} = 0$$

$$\text{rot } \vec{H} = \text{rot}(\text{rot } \vec{A}) = \text{grad}(\text{div } \vec{A}) - \Delta \vec{A} = -\Delta \vec{A}$$

$$\Delta \vec{A} = \frac{1}{c} \iiint \Delta \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' = \frac{1}{c} \iiint \vec{j}(\vec{r}') \Delta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\Delta = \nabla \cdot \nabla$$

$\Delta \varphi(\vec{r}) = -4\pi \rho(\vec{r})$. В точке с координатами $\vec{r}$ находится заряд $q=1$.

$f(\vec{r}) = \delta(\vec{r} - \vec{r}')$ - δ -функция

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\Delta \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{c} 4\pi \iiint \vec{j}(\vec{r}') \delta(\vec{r} - \vec{r}') dV' = -\frac{4\pi}{c} \vec{j}(\vec{r}) \Rightarrow$$

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

Дифференциальные формы уравнений магнитостатики

$$\text{div } \vec{H} = 0$$

$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

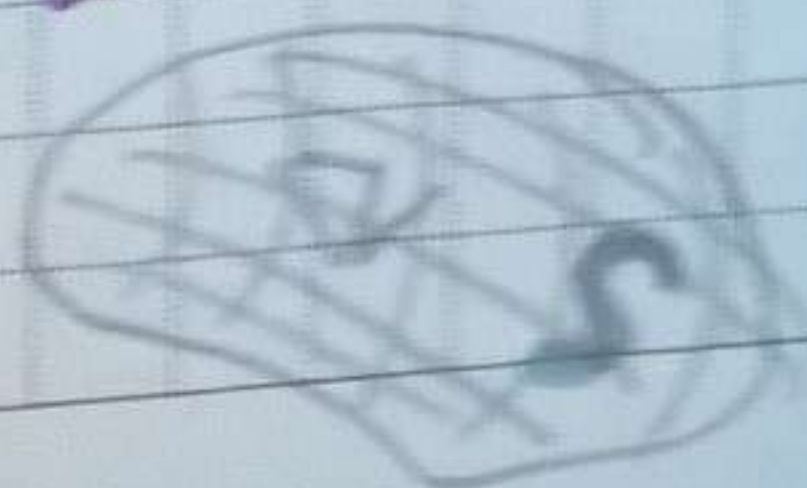
Граничные:

$$\text{div } \vec{E} = 4\pi \rho$$

$$\text{rot } \vec{E} = 0$$

Интегральная форма уравнений магнитостатики

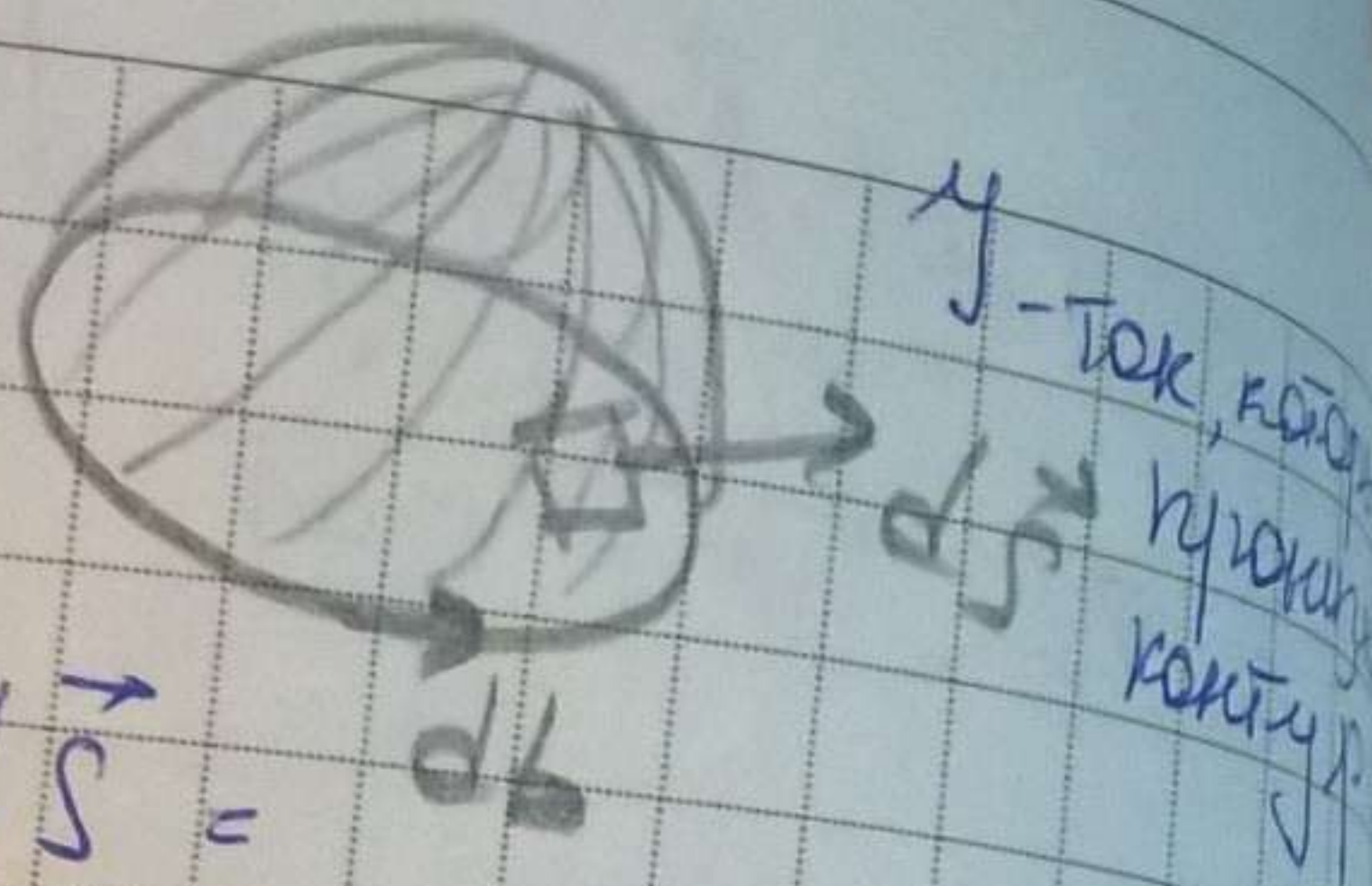
$$0 = \iiint_V \text{div } \vec{H} dV = \oint_S \vec{H} d\vec{S} = 0$$



$$\text{rot } \vec{H} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

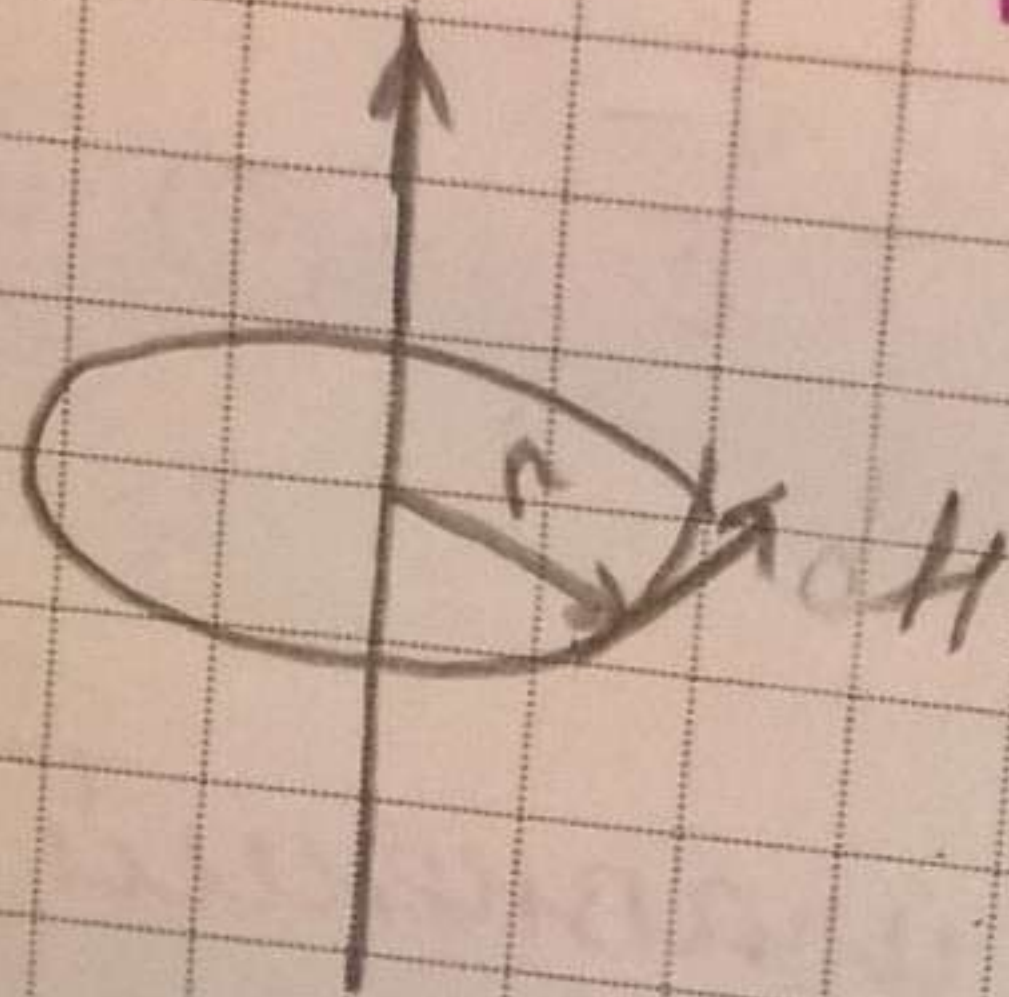
$$\iint_S \text{rot } \vec{H} d\vec{S} =$$

$$\oint_{\partial S} \vec{H} d\vec{l} = \iint_S \frac{4\pi}{c} \vec{j} d\vec{S} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$



$$\oint_{\partial S} \vec{H} d\vec{l} = \frac{4\pi}{c} \vec{j}$$

Примеры решения задач

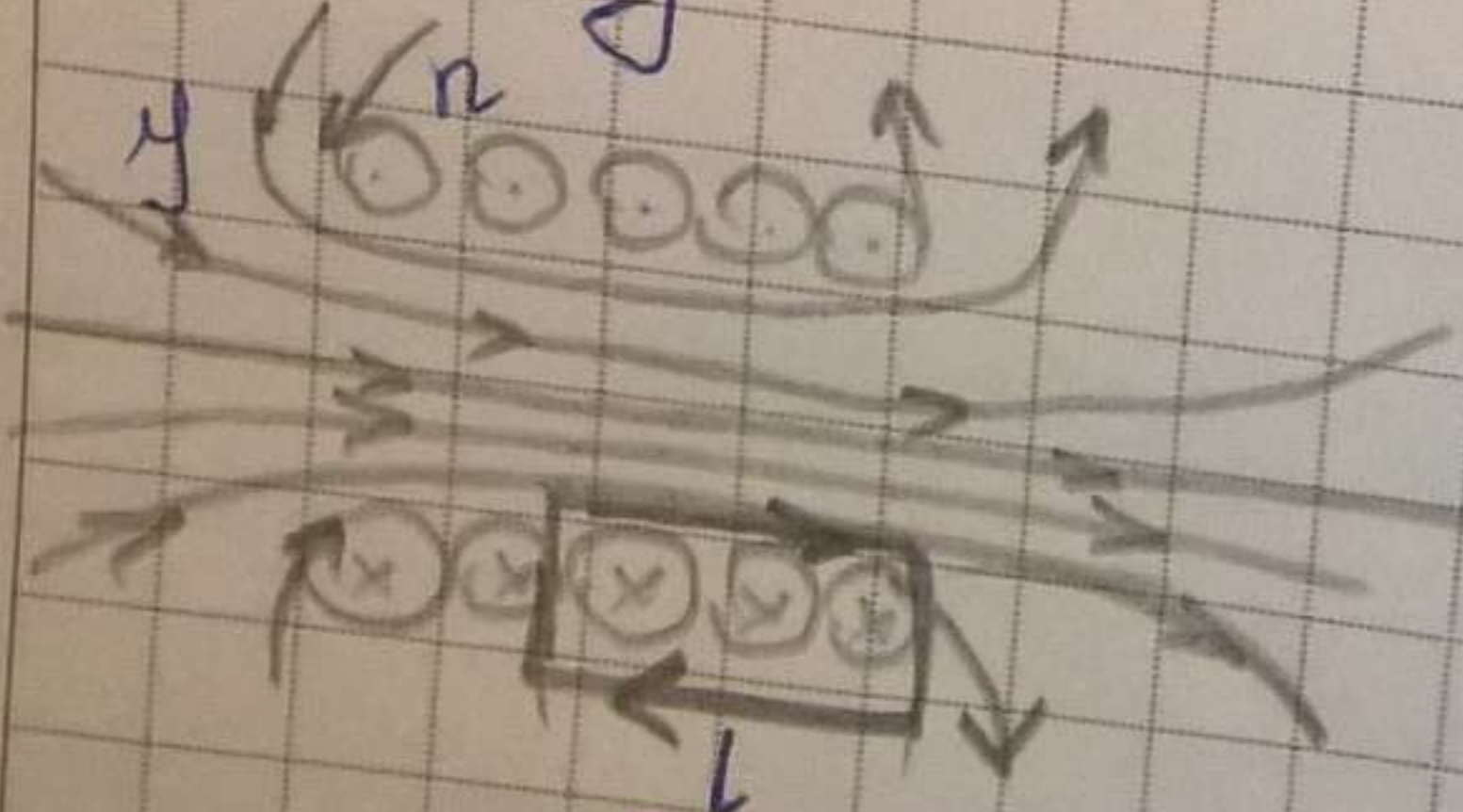


Осевая симметрия

$$2\pi r \cdot H = \frac{4\pi}{c} j \Rightarrow$$

$$H = \frac{2j}{cr}$$

Сolenoid



$$\oint \vec{H} d\vec{l} = H L = \frac{4\pi}{c} n j L$$

$$H = \frac{4\pi n j}{c}$$

Граничные условия

Слабый ток в вакууме! Граничные нет!

$$\text{div } \vec{H} = 0$$

$$H_{1n} = H_{2n}$$



2 сентября 2016 Введение

лекция 1

Электрическое поле в вакууме

Электростатика - от времени не зависит.

$$F_e \propto 1/r^2, F_g \propto 1/r^2$$

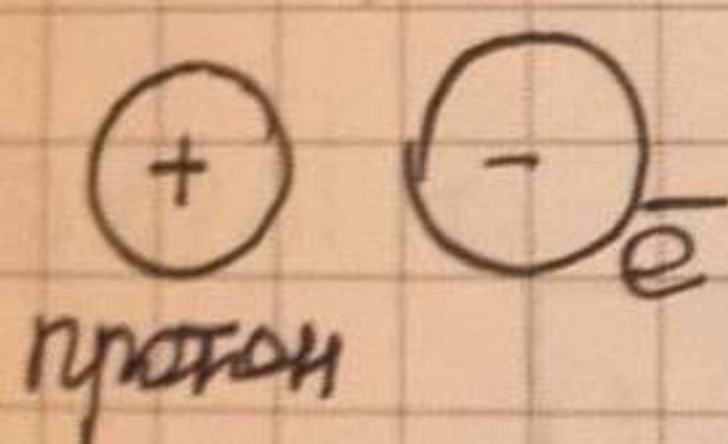
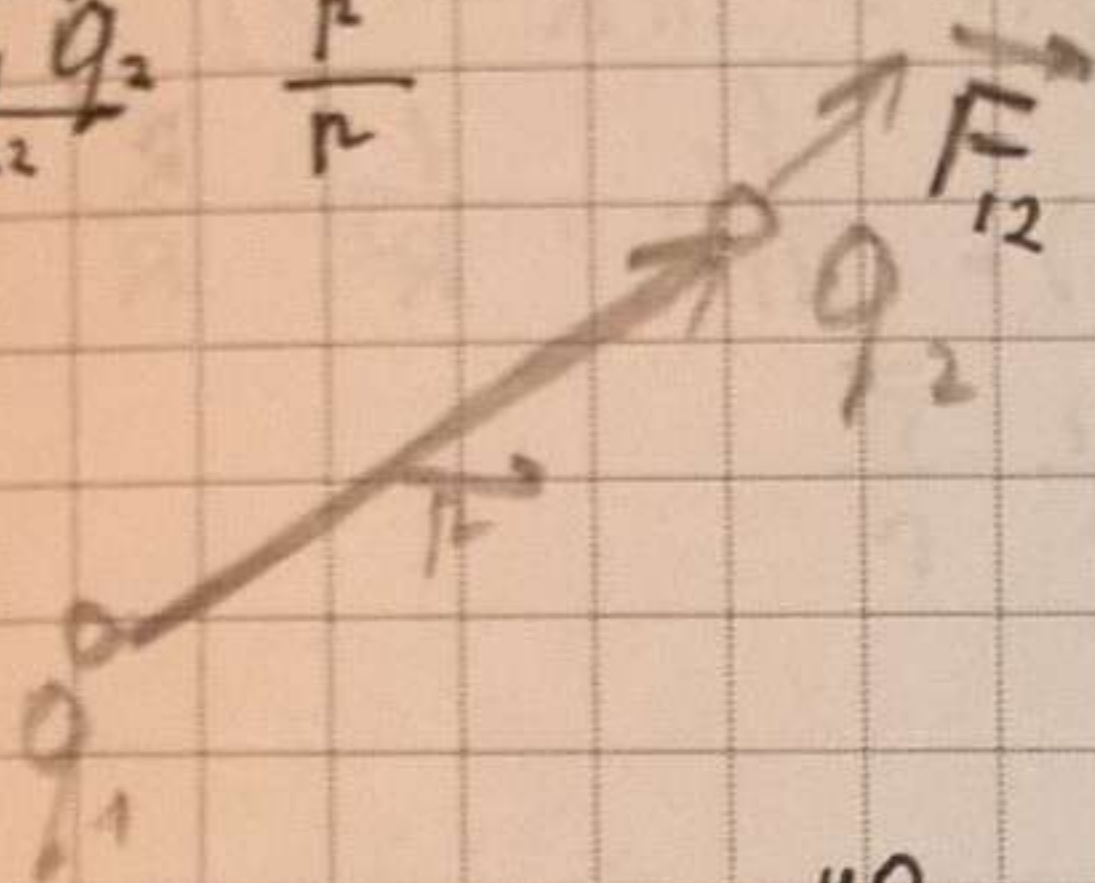
Посчитаем: $F_e = \frac{q_1 q_2}{r^2}, F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$

$$\vec{F}_e = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Электростатическая машина:

· положительная обратная связь

Капельница Кельвина



в 10^{40} раз сильнее

Д.з. физики - электростатическая машина

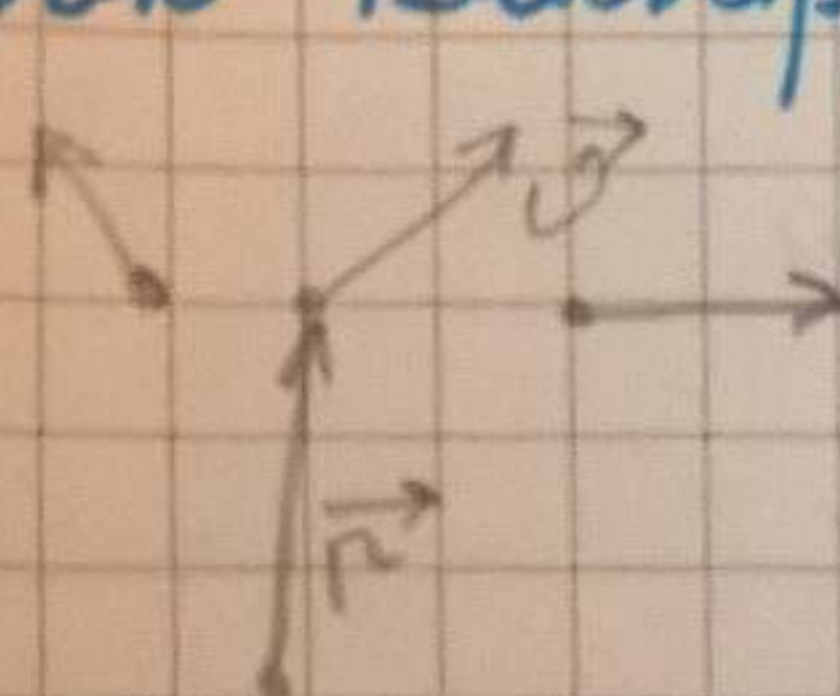
$$\vec{F}_{12} = \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{q_1}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow \vec{F}_{12} = \vec{E}_1 q_2$$

$\vec{E}(\vec{r})$ - скалярное поле

Векторное поле

Поток векторного поля



$\vec{S}(\vec{r})$ поле несжимаемой жидкости

Поток

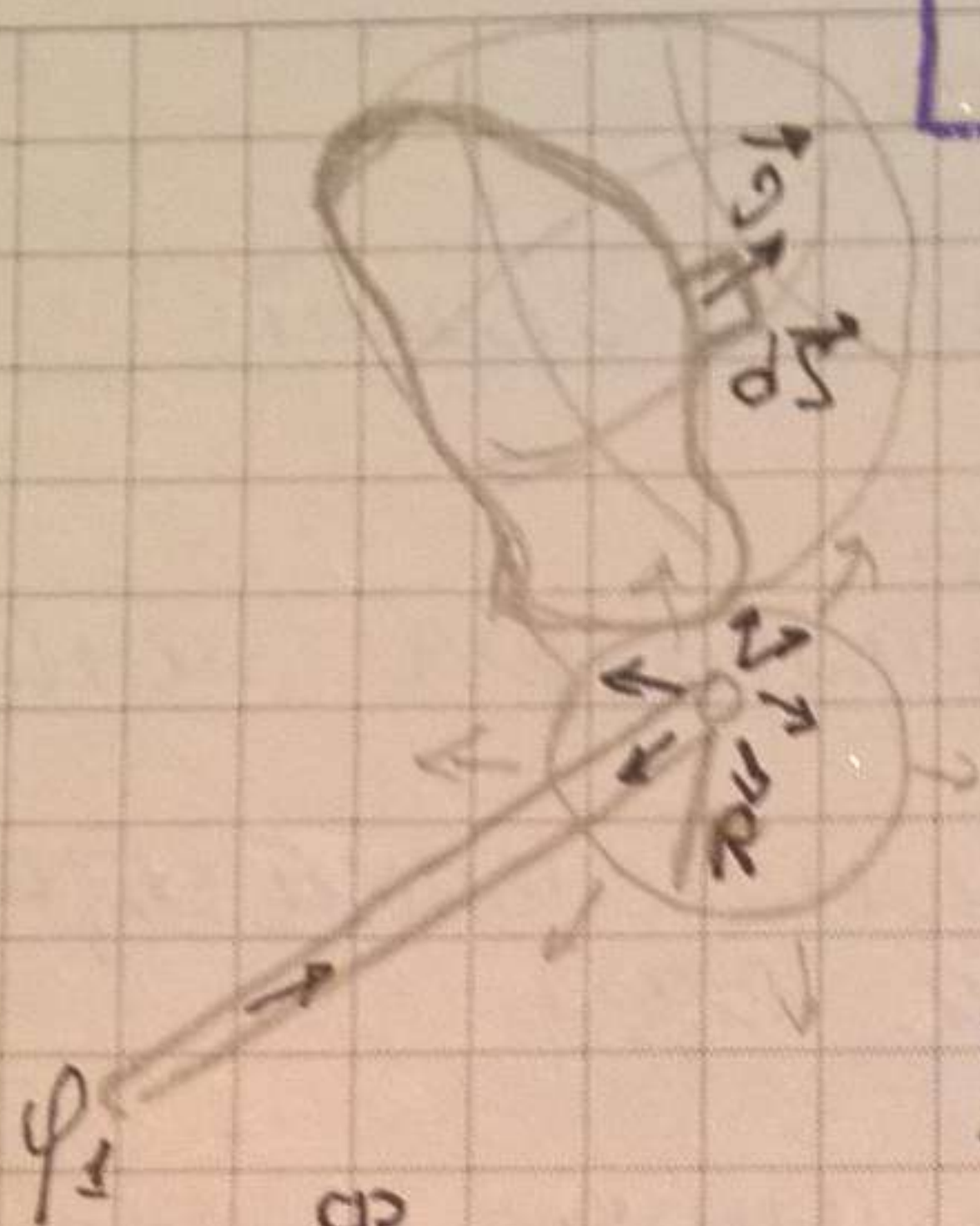
$$\frac{\partial \Delta t S_0}{\Delta t} = \Phi \Rightarrow$$

$$\Phi = S_0 \cos \theta$$

нормаль - вектор

$$S_0 = S \cos \theta; \Phi = \vec{S} \cdot \vec{S}$$

$$\Phi = \iint \vec{j}(\vec{r}) dS$$



$$\Phi = j(\vec{r}) \cdot 4\pi R^2 = j_1$$

$$\vec{j}(\vec{r}) = \frac{j_1}{4\pi} \cdot \frac{1}{R^2} \cdot \frac{\vec{r}}{R}$$

$$\vec{E} = \frac{q_1}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

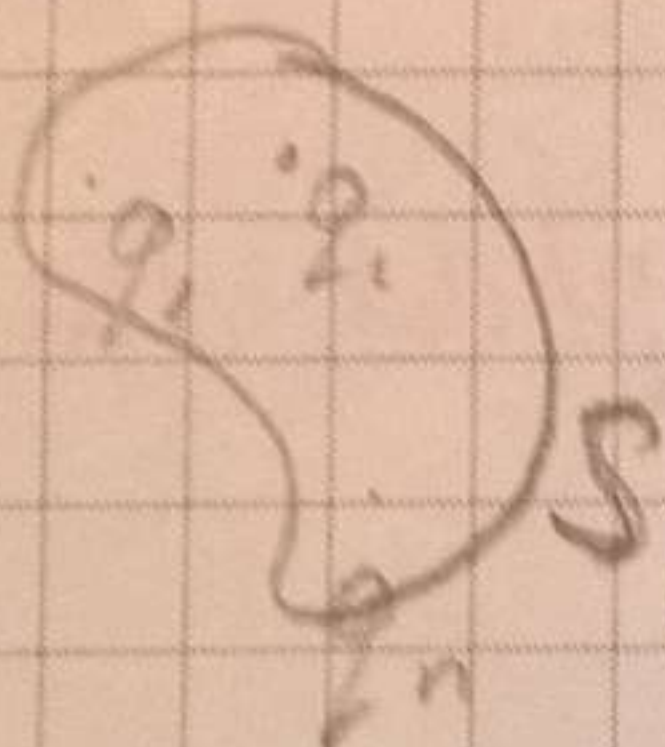
$$q \leftrightarrow \frac{\Phi}{4\pi}$$

$$\Phi = \iint \vec{j}(\vec{r}) dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots + \Phi_n$$

т. Гаусса

$$\oint_S \vec{E}(\vec{r}) dS = 4\pi Q, \text{ где}$$

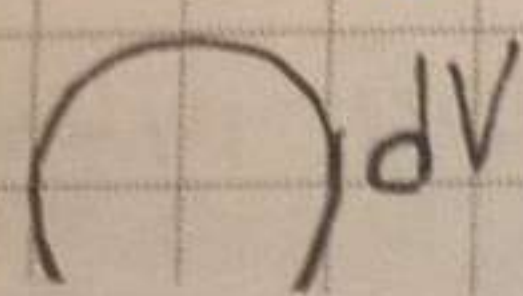
$Q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$ внутри поверхности S .



Принцип суперпозиции:

$$\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots + \vec{E}_n = \vec{E}$$

Распределённый заряд

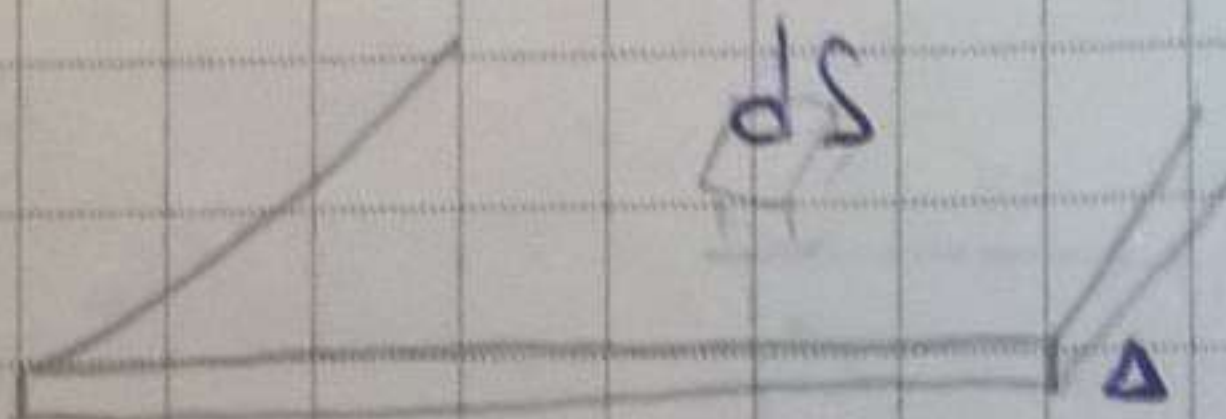
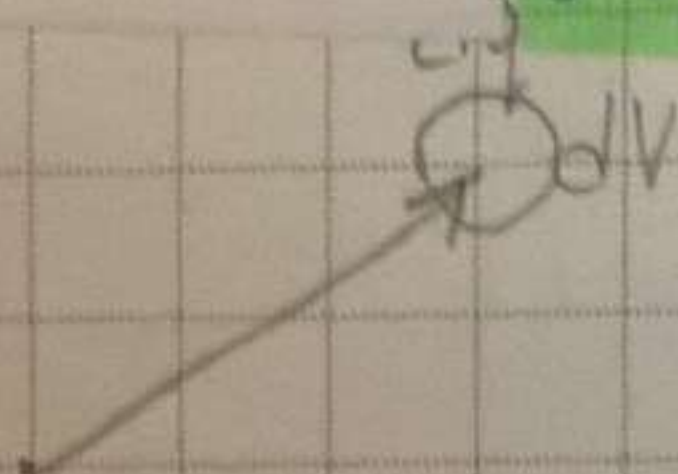


$$q = \int \rho dV$$

ρ — плотность заряда

лекция 2

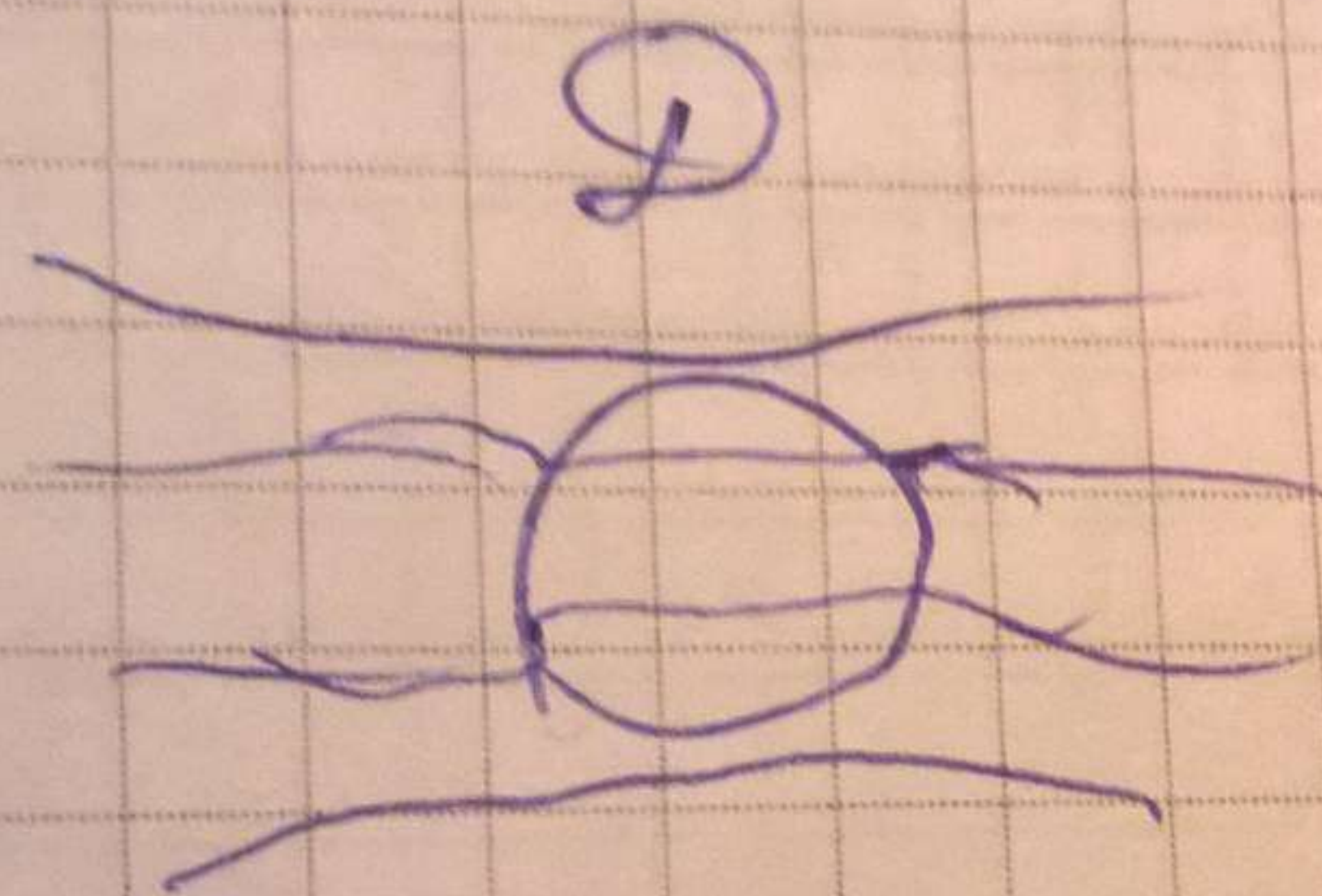
07.09.2016.



$$dq = \rho \Delta dS =$$

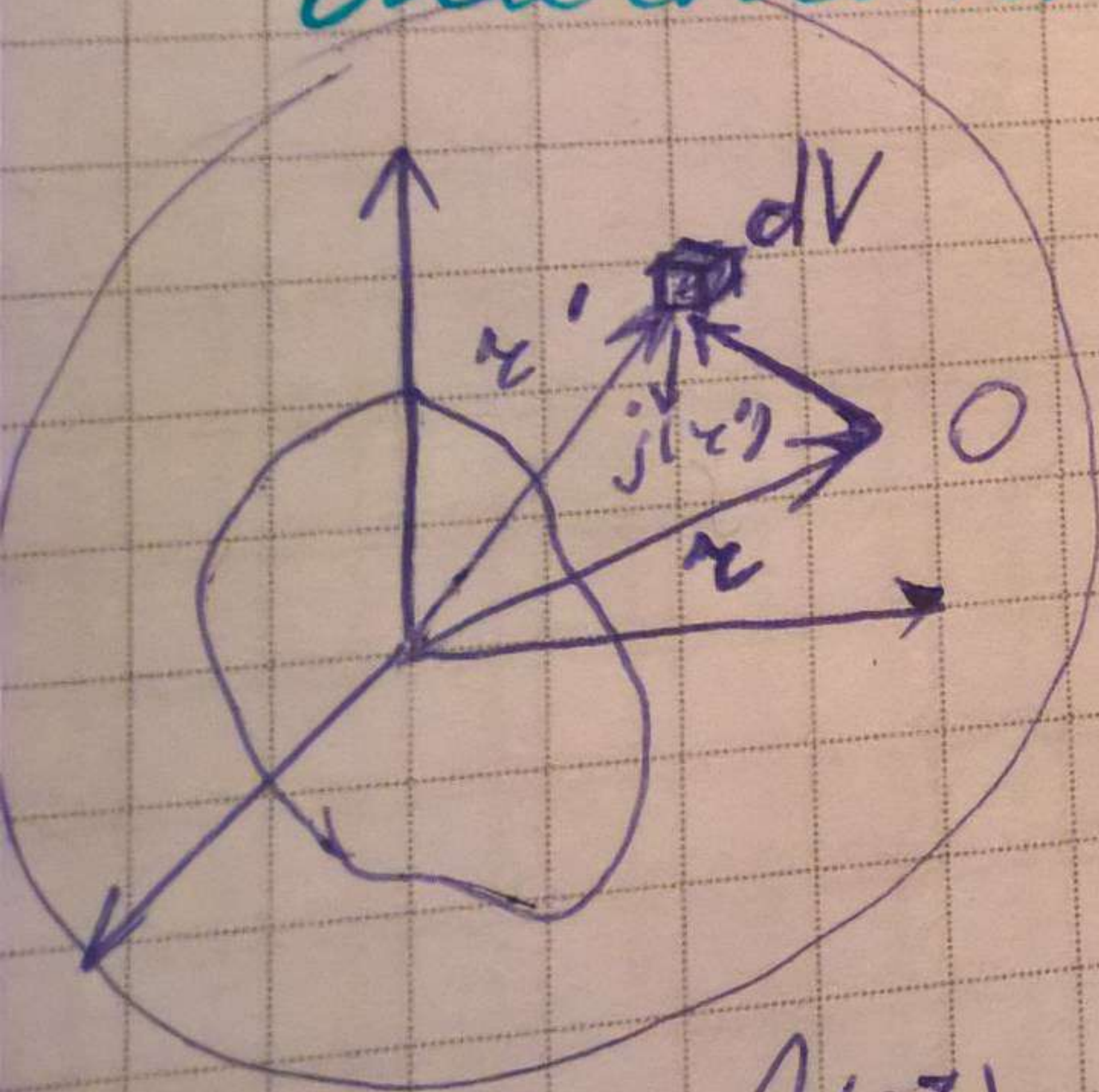
$$\oint dS \Rightarrow \rho \Delta \cdot 6$$

$\vec{E}$ - внутри шара



E поле на поверхности.

Магнитный генератор



$$A(\vec{r}) = \frac{1}{c} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV'$$

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{(\vec{r} \cdot \vec{r}')}{r^3}$$

разносим

$$A(\vec{r}) = \frac{1}{cr} \int \vec{j}(\vec{r}') dV' + \frac{1}{cr^3} \int (\vec{r} \cdot \vec{r}') dV'$$

$$A_1(\vec{r}) = \int (\vec{r}') \cdot (\vec{r} - \vec{r}') dV'$$

$$\begin{aligned} & + \vec{r}' (\vec{r} d\vec{r}') \\ & - d\vec{r}' (\vec{r} \cdot \vec{r}') \\ & \vec{r}' r d\vec{r}' \end{aligned}$$